

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie del Farmaco (LM-09) — curriculum Farmaci Biotecnologici nella Terapia di Precisione

FISIOPATOLOGIA

Basi fisiopatologiche delle malattie d'organo, metaboliche, cardiovascolari e neoplastiche

Manuale di Studio

Sbobina integrata e rielaborazione editoriale delle Lezioni 1 – 13

Prof. Massimiliano Ruscica

Contributi di relatori ospiti: Dr. Andrea Faggiano (Lezione 12), Dr.ssa Gloria Santangelo (Lezione 9), Prof. Marco Vicenzi (Lezione 13)

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB)

Università degli Studi di Milano — Anno Accademico 2025/2026

CFU: 6

Macro-argomenti trattati

- Sistema immunitario innato e adattativo
- Fisiopatologia epatica: bilirubina, ittero, epatiti, cirrosi, vie biliari
- Malattie metaboliche: diabete mellito, obesità, steatosi epatica
- Lipoproteine, dislipidemie genetiche e aterosclerosi
- Neoplasie: biologia della cellula tumorale, oncogeni e oncosoppressori
- Ipertensione arteriosa essenziale e secondaria
- Patologia tiroidea e malattie del sangue
- Cardiologia: ECG, sindromi coronariche acute, insufficienza cardiaca, amiloidosi cardiaca

Documento generato da slide delle lezioni e materiali di studio integrativi — ad uso didattico interno

Nota editoriale

Il presente documento riorganizza in forma di manuale di studio i contenuti delle lezioni del corso di Fisiopatologia. A differenza degli altri manuali della stessa serie, **per questo corso non erano disponibili trascrizioni automatiche WhisperX large-v3 (+ Demucs)**: le registrazioni audio incorporate nelle presentazioni non sono state conservate nell'esportazione PDF. Il testo è stato pertanto ricostruito a partire dalle **slide originali delle lezioni** (tredici presentazioni, comprese quelle dei relatori ospiti), lette integralmente sia nel livello testuale sia, per le diapositive costituite da sole immagini (in particolare quelle di amiloidosi ed elettrocardiografia),

Il filo conduttore del corso è il passaggio dalla fisiologia d'organo al meccanismo di malattia: per ciascun distretto (sistema immunitario, fegato, metabolismo, parete arteriosa, tiroide, sangue, cuore) viene prima richiamata l'organizzazione normale e poi analizzato come un'alterazione molecolare, genetica o funzionale si traduca in un quadro clinico e in un bersaglio terapeutico. Un secondo asse trasversale è quello **metabolico-cardiovascolare**: insulino-resistenza, obesità, steatosi epatica, dislipidemie e ipertensione convergono sull'aterosclerosi e, in ultima istanza, sulle sindromi coronariche acute e sull'insufficienza cardiaca, che chiudono il corso.

Convenzioni tipografiche

- I termini tecnici introdotti per la prima volta sono riportati in **grassetto**.
- Nomi di software, algoritmi, calcolatori online, score e database sono riportati in *corsivo*.
- I valori numerici (soglie, percentuali, intervalli di riferimento) sono riportati esattamente come indicati nelle slide.
- Le citazioni testuali delle slide, quando la formulazione originale è didatticamente insostituibile, sono riportate tra virgolette caporali « ».
- I box «Nota —» contengono precisazioni e approfondimenti; i box «Nota — Domanda d'esame tipica» segnalano i punti su cui è ragionevole attendersi una domanda; i box «■■ Attenzione —» segnalano errori concettuali tipici.
- Le domande d'esame possibili sono raccolte nella sezione finale; il simbolo ★ indica gli argomenti a priorità più alta (area cardiologica, fegato e bilirubina).

Indice

LEZIONE 1 — Il sistema immunitario	6
1.1 Definizioni e organizzazione generale	6
1.2 Origine delle cellule del sistema immunitario	7
1.3 Organi linfoidi	7
1.4 Antigeni ed epitopi	8
1.5 Linfociti B e T: popolazioni e recettori	8
1.6 Il complesso maggiore di istocompatibilità e la presentazione dell'antigene	9
1.7 Risposta cellulo-mediata	10
1.8 Cellule natural killer	10
1.9 Linfociti B e anticorpi	10
1.10 Ipersensibilità immediata IgE-mediata	12
LEZIONE 2 — Il fegato: bilirubina, ittero, epatiti, cirrosi e vie biliari	13
2.1 Organizzazione anatomico-funzionale	13
2.2 La bile	14
2.3 Metabolismo della bilirubina	14
2.4 Ittero e colestasi	15
2.5 Epatiti	16
2.6 Danno epatico da paracetamolo	18
2.7 Cirrosi e insufficienza epatocellulare	19
2.8 Ipertensione portale	20
2.9 Vie biliari e calcolosi	20
LEZIONE 3 — Il diabete mellito	22
3.1 Definizione e criteri diagnostici	22
3.2 Diabete di tipo 1	22
3.3 Diabete di tipo 2	23
3.4 Altre forme di diabete	23
3.5 Complicanze acute	23
3.6 Complicanze croniche	24
3.7 Diabete insipido	24
LEZIONE 4 — Lipoproteine, dislipidemie e aterosclerosi	25
4.1 Le malattie non trasmissibili	25
4.2 Dalla malattia da accumulo alla malattia infiammatoria	25
4.3 La parete arteriosa normale	25
4.4 Le lipoproteine	27
4.5 Iniziazione della placca: disfunzione endoteliale e forze emodinamiche	28
4.6 Formazione dell'ateroma	28
4.7 I cristalli di colesterolo	29
4.8 Placca stabile e placca instabile	29
4.9 Fattori di rischio ereditari: ipercolesterolemia familiare	30
4.10 HDL e trasporto inverso del colesterolo	31
4.11 Ipertrigliceridemia familiare	31
LEZIONE 5 — La steatosi epatica metabolica	32
5.1 Definizione ed epidemiologia	32
5.2 Insulino-resistenza e sindrome metabolica	32
5.3 Il ruolo dei nutrienti: glucosio e fruttosio	33
5.4 Patogenesi: l'ipotesi dei colpi multipli	33
5.5 Evoluzione, fibrosi e complicanze	33
5.6 Diagnosi	34
5.7 Genetica della steatosi	34
LEZIONE 6 — Le neoplasie	36
6.1 Definizioni e nomenclatura	36

6.2 Caratteristiche della cellula maligna	36
6.3 Grading e stadiazione	37
6.4 Invasione locale	37
6.5 Angiogenesi tumorale	37
6.6 Metastatizzazione	38
6.7 Telomeri e telomerasi	38
6.8 Eziologia.....	38
6.9 Basi molecolari: principi generali	39
6.10 Oncogeni	39
6.11 Oncosoppressori.....	40
6.12 Cancerogenesi virale e batterica	40
LEZIONE 7 — L'obesità	42
7.1 Il tessuto adiposo come riserva energetica	42
7.2 Misura dell'adiposità	42
7.3 Obesità clinica e preclinica	43
7.4 Genetica e ambiente	44
7.5 Regolazione ipotalamica del bilancio energetico	44
7.6 Leptina e obesità monogeniche	44
7.7 Ormoni gastrointestinali: la grelina	45
LEZIONE 8 — L'ipertensione arteriosa.....	47
8.1 Definizione ed epidemiologia	47
8.2 Eziopatogenesi	47
8.3 Regolazione della pressione e sistema renina-angiotensina-aldosterone	48
8.4 Ipertensione secondaria	48
8.5 Ipertensione monogenica.....	49
LEZIONE 9 — L'amiloidosi cardiaca	51
9.1 Definizione, cause e meccanismi.....	51
9.2 Classificazione	51
9.3 Amiloidosi AL	52
9.4 Amiloidosi da transtiretina	52
9.5 Epidemiologia e popolazioni a rischio	53
9.6 La «malattia delle discrepanze»	53
9.7 Diagnosi	54
9.8 Terapia.....	56
9.9 Follow-up e progressione	58
LEZIONE 10 — La tiroide	59
10.1 Anatomia e funzione	59
10.2 Asse ipotalamo-ipofisi-tiroide	59
10.3 Biosintesi e trasporto degli ormoni tiroidei.....	59
10.4 Effetti degli ormoni tiroidei	60
10.5 Valutazione della funzione tiroidea.....	60
10.6 Il gozzo.....	60
10.7 Ipotiroidismo	61
10.8 Amiodarone e tiroide	62
10.9 Ipertiroidismo.....	62
LEZIONE 11 — Le malattie del sangue.....	64
11.1 Il sistema emopoietico	64
11.2 Eritropoiesi ed emocateresi	64
11.3 Esami di laboratorio	65
11.4 Emoglobina e trasporto dell'ossigeno	65
11.5 Anemie: classificazione e segni	66
11.6 Anemia sideropenica	66
11.7 Anemie macrocitiche megaloblastiche	68
11.8 Anemie emolitiche	69
11.9 Emoglobinopatie	70

11.10 Emoglobine non funzionanti	71
LEZIONE 12 — Elettrocardiogramma e sindromi coronariche acute.....	73
12.1 Basi dell'elettrocardiogramma	73
12.2 Aritmie atriali: la fibrillazione atriale	75
12.3 Aritmie ventricolari.....	76
12.4 Analisi della ripolarizzazione: il segmento ST	78
12.5 Sindromi coronariche acute	78
12.6 Complicanze dell'infarto miocardico (integrazione dalle guide di studio)	80
LEZIONE 13 — Ciclo cardiaco e insufficienza cardiaca	81
13.1 Il ciclo cardiaco	81
13.2 Definizione di insufficienza cardiaca	82
13.3 Meccanismi di compenso e rimodellamento	82
13.4 Eziologia e classificazione	84
13.5 Insufficienza cardiaca a frazione di eiezione preservata	84
13.6 Controllo dei volumi: la «missione» del cardiologo	85
13.7 Le cardiomiopatie.....	85
13.8 Quadri clinici (integrazione dalle guide di studio)	87
Glossario tecnico	88
Tabelle riassuntive	91
Domande d'esame possibili	95
A. Sistema immunitario	95
B. Fegato.....	95
C. Metabolismo: diabete, steatosi, obesità.....	96
D. Aterosclerosi e ipertensione	97
E. Neoplasie	98
F. Tiroide e sangue	98
G. Cuore.....	99

LEZIONE 1 — Il sistema immunitario

1.1 Definizioni e organizzazione generale

Immunologia è lo studio dei fenomeni molecolari e cellulari che avvengono in seguito all'incontro dell'organismo con agenti estranei, siano essi molecole o microrganismi. Il **sistema immunitario** è il complesso di cellule e molecole coinvolte nella protezione dell'organismo dall'azione di tali agenti; lo stato di protezione che ne deriva prende il nome di **immunità**.

Il sistema immunitario si articola in due componenti, distinte ma strettamente cooperanti: il **sistema immunitario innato** (o aspecifico) e il **sistema immunitario adattativo** (o specifico).

Tabella 1.1 — Immunità innata e immunità acquisita a confronto

Caratteristica	Immunità innata (naturale)	Immunità acquisita (specific)
Dipendenza dall'esposizione	Non dipende dall'esposizione ad agenti infettivi o molecole estranee	È indotta dall'esposizione ad agenti infettivi o molecole estranee
Specificità	Non è specifica: riconosce strutture comuni a molti patogeni (PAMP)	È specifica per singoli antigeni
Memoria	Non aumenta dopo la prima esposizione	Aumenta a ogni esposizione successiva (memoria immunologica)
Componenti principali	Barriere epiteliali e loro secrezioni, cellule fagocitarie, cellule NK, mediatori aspecifici	Linfociti B e T, anticorpi, citochine
Tempi	Intervento rapido, prima linea di difesa	Sviluppo più lento dopo il primo contatto

1.1.1 Immunità innata

L'**immunità innata** è caratterizzata dall'attività di cellule fagocitiche e di mediatori aspecifici preesistenti a qualsiasi contatto con il patogeno o con la sostanza estranea. Comprende le barriere fisiche e chimiche degli epiteli e le loro secrezioni e interviene in breve tempo per eliminare l'agente estraneo. I principali componenti cellulari sono le **cellule fagocitarie** e le **cellule natural killer (NK)**. Rappresenta la prima linea di difesa contro i microrganismi e si attiva grazie al riconoscimento di strutture molecolari comuni alla parete cellulare di molti patogeni, denominate **PAMP** (*Pathogen-Associated Molecular Patterns*).

1.1.2 Immunità acquisita

L'**immunità acquisita** sviluppa una risposta di difesa diretta contro lo stimolo iniziale soltanto dopo l'esposizione a un agente infettivo o a una sostanza estranea. Tale risposta diventa più intensa ed efficace a ogni successivo contatto con lo stesso agente: è la **memoria immunologica**. Le cellule effettrici sono i **linfociti**, coadiuvati da molecole solubili da essi secrete, gli **anticorpi** e le **citochine**.

Tra le due forme di immunità esistono meccanismi di cooperazione: le risposte innate stimolano e facilitano l'inizio della risposta specifica, mentre l'immunità specifica utilizza cellule e mediatori propri di quella innata come sistema effettore.

L'immunità acquisita si distingue a sua volta in due forme:

- **Immunità umorale**, mediata dai **linfociti B** attraverso gli anticorpi: è deputata all'eliminazione dei patogeni extracellulari tramite l'attivazione del complemento e la fagocitosi.
- **Immunità cellulo-mediata**, mediata dai **linfociti T**: T helper (Th) e T citotossici (CTL), con azione diretta contro le cellule infettate da virus; T regolatori (Treg), che una volta eliminato l'antigene contribuiscono a inibire la risposta e a ristabilire l'omeostasi del sistema.

Nota — Le slide riportano «due tipi di immunità: umorale (1) e specifica (2)»; il termine corretto per la seconda forma è immunità **cellulo-mediata**. Le **cellule NK**, pur avendo caratteristiche funzionali simili a quelle dell'immunità innata, appartengono alla linea linfoide e vengono descritte come ulteriore sottopopolazione di linfociti ad attività citotossica.

1.1.3 Proprietà dell'immunità specifica

- **Specificità:** la risposta è diretta contro singole molecole tra loro diverse (antigeni).
- **Diversità:** il repertorio dei determinanti antigenici riconoscibili è dell'ordine di 10^9 – 10^{11} .
- **Memoria:** la risposta a una seconda esposizione e a tutte le successive è più rapida ed efficace; è il principio della vaccinazione.
- **Specializzazione:** risposte diverse per eliminare tipi diversi di patogeni.
- **Autoregolazione:** la risposta si autolimita dopo l'eliminazione dell'antigene.
- **Tolleranza:** discriminazione tra self e non-self; la sua perdita è alla base delle malattie autoimmuni.

1.2 Origine delle cellule del sistema immunitario

Nel midollo osseo la **cellula staminale ematopoietica** pluripotente si divide in più cellule progenitrici specializzate, che danno origine alla linea linfoide, alla linea mieloide e alla linea eritroide.

- Dal **precursore linfoide** originano i linfociti T, i linfociti B e le cellule NK. Linfociti B e cellule NK maturano nel midollo osseo; i linfociti T maturano nel timo.
- Dal **precursore mieloide** originano i leucociti polimorfonucleati del sangue periferico (neutrofili, eosinofili, basofili), i monociti circolanti e i macrofagi tissutali; dalla stessa linea derivano mastociti e cellule dendritiche.
- Dalla **linea eritroide** e megacariocitaria derivano gli eritrociti e i megacariociti, da cui si formano le piastrine.

Una volta maturi, i linfociti migrano negli organi linfoidi periferici, ricircolano continuamente attraverso sangue e linfa e raggiungono i tessuti.

1.3 Organi linfoidi

- **Organi linfoidi primari:** **midollo osseo** e **timo**, sedi di generazione e maturazione dei linfociti.
- **Organi linfoidi secondari:** **linfonodi**, **milza** e tessuto linfoide associato alle mucose (**MALT**, *Mucosa-Associated Lymphoid Tissue*), nelle sue componenti bronchiale (**BALT**) e intestinale (**GALT**). Vi appartengono tonsille, adenoidi, placche di Peyer e appendice vermiforme.

Negli organi linfoidi secondari avvengono il riconoscimento dell'antigene e l'attivazione dei linfociti. Il sistema linfatico comprende inoltre i vasi (capillari linfatici, tronchi e dotti linfatici).

1.3.1 Ricircolo linfocitario

I linfociti T **naïve** (non ancora stimolati) ricircolano e si localizzano negli organi linfoidi secondari. Al contrario, i linfociti B naïve e quelli attivati si fermano a lungo negli organi linfoidi periferici senza ricircolare, perché la loro funzione dipende dalla secrezione di anticorpi che, essendo molto solubili, raggiungono il sito di infiammazione attraverso la circolazione linfatica o sanguigna. Avvenuta l'attivazione, i linfociti T effettori lasciano i linfonodi e si localizzano nei tessuti sede del danno, dove svolgono le funzioni effettrici.

1.3.2 Milza, tonsille, appendice

La **milza** ha come funzione principale l'**emocateresi**, cioè la rimozione e distruzione dei globuli rossi senescenti, oltre alla distruzione degli immunocomplessi circolanti. Si distinguono la **polpa bianca**, costituita da tessuto linfoide addensato, e la **polpa rossa**, ricca di sinusoidi, eritrociti, macrofagi e plasmacellule.

Tonsille e adenoidi sono masse di tessuto linfatico della naso-faringe che filtrano i patogeni in ingresso da naso e bocca e contengono follicoli secondari. L'appendice è una massa di tessuto linfoide, con linfociti B e T, che pende al fondo del colon ascendente.

1.4 Antigeni ed epitopi

Un **antigene** (dall'inglese *antibody generating*) è una molecola, normalmente di grandi dimensioni ed estranea, in grado di essere riconosciuta dal sistema immunitario; può essere di natura proteica o glucidica. L'**epitopo** (o determinante antigenico) è la porzione specifica di un antigene riconosciuta dall'anticorpo.

Le molecole in grado di legare l'antigene, nella fase di riconoscimento e nella fase effettrice, appartengono a tre classi:

- **Anticorpi** (immunoglobuline), che quando espressi in membrana costituiscono il recettore per l'antigene dei linfociti B (**BCR**).
- Il recettore per l'antigene dei linfociti T (**TCR**), presente su tutti i linfociti T.
- Le molecole del **complesso maggiore di istocompatibilità (MHC, Major Histocompatibility Complex)**, che legano peptidi antigenici da presentare ai linfociti T.

1.5 Linfociti B e T: popolazioni e recettori

Secondo le slide, in un adulto sano sono presenti circa 5000 **linfociti B** per microlitro [PASSAGGIO DA VERIFICARE: il valore appare elevato rispetto ai comuni intervalli di riferimento], così distribuiti: circa 2% nel sangue, 10% nel midollo osseo, 15% nei tessuti linfoidei associati alle mucose gastrointestinali o bronchiali e 65% negli organi linfoidei secondari (milza e linfonodi). I linfociti B rappresentano il 10% dei linfociti del sangue periferico e riconoscono l'antigene attraverso il BCR.

I **linfociti T** riconoscono l'antigene attraverso il TCR e costituiscono il 60–70% dei linfociti del sangue periferico. Si distinguono:

Tabella 1.2 — Sottopopolazioni di linfociti T

Popolazione	Marcatore	Funzione
T helper (Th)	CD4+	Producono citochine; ruolo coadiuvante nelle diverse fasi della risposta sia cellulare sia umorale
T citotossici (CTL)	CD8+	Eliminano le cellule infettate da virus o anomale mediante lisi
T regolatori (Treg)	CD4+ CD25+	Inibiscono la risposta di altri linfociti T, regolano negativamente la risposta immunitaria e mantengono la tolleranza periferica al self

Le **Treg naturali CD4+CD25+** prevengono risposte patologiche verso antigeni self e quindi i fenomeni autoimmuni; nell'uomo la loro presenza è ridotta nelle malattie autoimmuni. Esse sopprimono inoltre le risposte immuni ai tumori.

1.5.1 Il complesso TCR–CD3

Il TCR appartiene alla superfamiglia delle immunoglobuline: è un **eterodimero** formato da due catene polipeptidiche transmembrana, α e β , unite da ponti disolfuro. Poiché la coda citoplasmatica del TCR è troppo breve per trasdurre il segnale, questa funzione è svolta dal **CD3**, che non lega l'antigene ma trasduce il segnale di attivazione. I primi eventi biochimici successivi al riconoscimento sono l'attivazione di tirosin-chinasi associate ai domini intracitoplasmatici del CD3 e dei corecettori CD4 e CD8.

1.6 Il complesso maggiore di istocompatibilità e la presentazione dell'antigene

Il complesso MHC è un insieme di glicoproteine di superficie il cui ruolo fisiologico principale è legare frammenti peptidici di antigeni e presentarli in maniera appropriata ai linfociti T.

- Le molecole **MHC di classe I** sono espresse su tutte le cellule nucleate e sulle piastrine, ma non sugli eritrociti.
- I linfociti **CD8** riconoscono solo antigeni presentati da MHC-I; i linfociti **CD4** solo antigeni presentati da MHC-II. Le molecole MHC-I legano il corecettore CD8, le MHC-II il CD4.

Nota — Nelle slide si osserva che l'assenza di MHC-I sugli eritrociti potrebbe contribuire alla persistenza del plasmodio della malaria, i cui antigeni intraeritrocitari non vengono presentati ai linfociti T citotossici.

1.6.1 Via di presentazione MHC-I (antigeni citosolici)

La presentazione in associazione a MHC-I riguarda peptidi derivati da proteine del citosol, per lo più sintetizzate dalla cellula stessa; gli antigeni estranei possono essere prodotti di virus o di microrganismi endocellulari. Le proteine vengono degradate nel citosol dal **proteasoma**; i peptidi sono trasportati nel reticolo endoplasmatico, dove viene assemblato il complesso MHC-I, e quindi esposti in superficie. **La presentazione attraverso MHC-I determina l'uccisione della cellula che presenta l'antigene** da parte del linfocita CD8+.

1.6.2 Via di presentazione MHC-II (antigeni esogeni)

La presentazione dell'antigene esogeno inizia quando proteine estranee vengono fagocitate da una **cellula presentante l'antigene** (APC) e inglobate in un endosoma, che matura procedendo verso l'interno della cellula. Le molecole MHC-II, sintetizzate nel reticolo endoplasmatico, vengono trasportate agli endosomi dove caricano il peptide, e il complesso viene veicolato in superficie in vescicole esocitiche. **La presentazione attraverso MHC-II determina l'attivazione della cellula che presenta l'antigene** e del linfocita CD4+ che la riconosce.

Tabella 1.3 — MHC di classe I e di classe II

	MHC classe I	MHC classe II
Espressione	Tutte le cellule nucleate e piastrine	APC professionali (cellule dendritiche, macrofagi, linfociti B)
Origine dell'antigene	Citosolica (endogena: proteine proprie, virus, microrganismi endocellulari)	Compartimento vescicolare (esogena: materiale fagocitato)
Processamento	Proteasoma → reticolo endoplasmatico → superficie	Endosoma → fusione con vescicole contenenti MHC-II → superficie
Corecettore del linfocita	CD8	CD4
Esito	Uccisione della cellula presentante	Attivazione della risposta (helper)

Nota — Domanda d'esame tipica. Confrontare le vie di presentazione MHC-I e MHC-II, precisando origine dell'antigene, compartimento di processamento, linfocita che riconosce il complesso e conseguenza funzionale.

1.6.3 Cellule presentanti l'antigene

Affinché i linfociti naïve siano attivati efficientemente, l'antigene deve essere catturato e trasportato agli organi linfoidi secondari, dove avviene il ricircolo dei linfociti T e inizia la risposta. Le APC, una volta catturato l'antigene,

si attivano e migrano verso i linfonodi drenanti. Sono APC le **cellule dendritiche**, i **macrofagi** e i **linfociti B**, che internalizzano gli antigeni legati al BCR.

Il **macrofago** fagocita sostanze estranee di vario genere (agenti viventi, polveri inerti, cellule e matrice danneggiate da traumi, ustioni e altri insulti); deriva dai monociti, come le cellule dendritiche, e partecipa alla presentazione dell'antigene durante le risposte immunitarie secondarie.

1.7 Risposta cellulo-mediata

La risposta mediata da linfociti T si articola in tre fasi:

- **Fase di riconoscimento:** il linfocita T (citotossico o helper) riconosce specificamente un antigene esposto su una APC in associazione a molecole MHC di classe I o II.
- **Fase di attivazione:** il linfocita prolifera e dà origine a molti linfociti specifici per quell'antigene (**espansione clonale**), differenziandosi in loco e poi migrando in circolo.
- **Fase effettrice:** i CTL inducono la lisi citotossica delle cellule bersaglio; i Th producono e rilasciano citochine che regolano lo sviluppo dei meccanismi effettori responsabili dell'eliminazione dell'antigene.

I linfociti T immunocompetenti comprendono le popolazioni CD8+ (citotossiche e soppressive) e CD4+ (helper e della memoria).

1.8 Cellule natural killer

Le **cellule NK** rappresentano il 10–15% dei linfociti del sangue periferico. Sono dotate di un'innata capacità di uccidere cellule tumorali e cellule infettate da virus **senza precedente sensibilizzazione**; costituiscono la prima linea di difesa contro le infezioni virali e alcuni tumori e partecipano alla risposta acquisita insieme ai linfociti T e ai macrofagi.

Il meccanismo di riconoscimento è noto come **missing self**. I recettori inibitori delle NK riconoscono le molecole MHC-I espresse da tutte le cellule sane: il loro legame genera un segnale inibitorio che blocca la via di trasduzione del segnale citotossico. Se la cellula bersaglio ha perso o alterato l'espressione di MHC-I (come accade in molte cellule infettate o trasformate), i recettori inibitori non trovano il loro ligando e il segnale dei recettori attivatori prevale, con lisi del bersaglio.

■ ■ **Attenzione** — Le NK non uccidono ciò che «riconoscono come estraneo», ma ciò che **non riconoscono come self**: è l'assenza di MHC-I, non la presenza di un antigene, a scatenare la citotossicità. Confondere il meccanismo NK con quello dei CTL (che al contrario richiedono MHC-I) è un errore tipico.

1.9 Linfociti B e anticorpi

1.9.1 Struttura delle immunoglobuline

Gli **anticorpi** o **immunoglobuline** sono glicoproteine prodotte dai linfociti B in forma secreta o legata alla membrana. Le forme di membrana servono da recettore per l'antigene e inducono l'attivazione del linfocita B; quelle secrete sono le molecole effettrici dell'immunità umorale.

La struttura fondamentale comprende **quattro catene polipeptidiche uguali due a due**, unite da ponti disolfuro: due **catene pesanti** (isotipi μ , δ , γ , ϵ , α) e due **catene leggere** (isotipi κ o λ). Ogni catena leggera è legata covalentemente a una catena pesante; le due catene pesanti sono legate tra loro. Le catene leggere hanno un dominio variabile N-terminale (VL) e uno costante C-terminale (CL); le catene pesanti un dominio variabile (VH) e tre o quattro domini costanti (CH1–CH3/CH4). La diversa sequenza aminoacidica delle **regioni variabili** determina la capacità dell'anticorpo di riconoscere antigeni diversi; le differenze nelle regioni costanti definiscono l'**isotipo**.

1.9.2 Attivazione del linfocita B

Il riconoscimento specifico dell'antigene porta all'attivazione e all'espansione di un clone di linfociti che esprimono tutti lo stesso BCR (**selezione clonale**). Alla proliferazione segue il differenziamento in **plasmacellule** secernenti anticorpi, con la stessa specificità del BCR del linfocita naïve che ha iniziato la risposta. In una risposta primaria si producono inizialmente **IgM**.

L'antigene legato al BCR viene internalizzato e, se proteico, frammentato in peptidi esposti in superficie per stimolare i linfociti Th specifici. Il solo riconoscimento dell'antigene non basta a stimolare significativamente proliferazione e differenziamento: sono necessarie le citochine dei Th. Ricevuti i segnali, i linfociti B entrano in fase G1 e la loro sopravvivenza aumenta per attivazione di geni antiapoptotici, tra cui **Bcl-2**, che contrasta il rilascio di citocromo c dal mitocondrio, l'attivazione delle caspasi e quindi l'apoptosi.

Al progredire della risposta:

- avviene lo **scambio isotipico** (verso IgG, IgE o IgA), il cui tipo è determinato dalle citochine prodotte dai Th;
- alcuni linfociti B attivati diventano plasmacellule a lunga vita che continuano a produrre anticorpi anche per anni e si localizzano nel midollo osseo;
- altri si differenziano in **cellule della memoria**, capaci di rispondere più rapidamente e intensamente a ogni successivo contatto con lo stesso antigene;
- la **maturazione dell'affinità** seleziona linfociti B che producono anticorpi sempre più efficienti.

1.9.3 Funzioni effettrici degli anticorpi

- **Neutralizzazione**: legame ai siti attivi delle tossine batteriche o blocco dell'interazione tossina-recettore; inibizione degli enzimi batterici di invasione; azione sul virus libero impedendone il legame o l'ingresso nella cellula bersaglio.
- **Opsonizzazione**: l'anticorpo si lega al patogeno con la regione variabile e alla cellula fagocitica tramite il recettore per l'Fc, facilitando la fagocitosi.
- **Attivazione del complemento** per via classica, con lisi del patogeno; le IgM sono particolarmente efficaci. Anche le cellule infettate da virus possono essere distrutte per questa via.
- **Citotossicità cellulo-mediata dipendente da anticorpi (ADCC)**: le NK legano con il recettore per l'Fc le IgG fissate su una cellula e attivano la citolisi. Il recettore per l'Fc delle NK interagisce solo con IgG legate a una superficie e non con IgG libere nel plasma, così che solo le cellule rivestite da anticorpi attivano le NK.

1.9.4 Classi di immunoglobuline

Tabella 1.4 — Caratteristiche delle classi immunoglobuliniche

Classe	Struttura	Caratteristiche principali
IgM	Monomero sulla membrana del linfocita B maturo; pentamero circolante	Prime Ig prodotte nella risposta primaria; concentrazione relativamente bassa (8–10%); elevata capacità di attivare il complemento
IgG	Monomero	Classe più rappresentata nel siero; prodotte dopo lo scambio isotipico; mediano ADCC tramite NK
IgA	Monomero (membrana); dimerico	Circa 15% delle Ig circolanti, ma molto più abbondanti nelle secrezioni (latte, saliva, lacrime, secrezioni nasali) e sulle mucose bronchiali e digerenti; impediscono l'aderenza dei microrganismi all'epitelio
IgD	Monomero, circa 150 kDa	Circa 1% delle Ig circolanti; funzione non chiara, probabile recettore per l'antigene
IgE	Monomero, circa 190 kDa	Concentrazione sierica dello 0,003%; si legano ai recettori per l'Fc dei mastociti e ne inducono la degranulazione; elevate nei non allergici indicano infestazione parassitaria

Nota — Le IgA sono prodotte in forma dimerica da plasmacellule della tonaca mucosa, immediatamente al di sotto dell'epitelio. Il loro ruolo è cruciale perché apparato digerente e respiratorio sono gli unici due apparati che mettono in comunicazione l'interno con l'esterno. Le slide indicano la forma dimerica come «Ig nel siero»; più precisamente, la forma dimerica è quella secretoria delle mucose, mentre nel siero prevale la forma monomerica.

1.10 Ipersensibilità immediata IgE-mediata

Negli individui **atopici**, predisposti alla produzione di IgE, il primo contatto con l'allergene è asintomatico. L'antigene viene catturato dalle cellule dendritiche e presentato tramite MHC-II ai linfociti T naïve CD4+, che si differenziano in **Th2**; questi, rilasciando **IL-4** e **IL-5**, inducono i linfociti B specifici per lo stesso antigene a produrre IgE. Le IgE si localizzano prevalentemente nei tessuti, dove si legano stabilmente ai mastociti mediante recettori ad alta affinità per la porzione Fc (fase di sensibilizzazione).

Al successivo contatto, il legame dell'allergene alle IgE di superficie provoca:

- **degranulazione immediata** dei mastociti con liberazione di mediatori preformati, quali istamina ed enzimi proteolitici;
- **sintesi ex novo** di mediatori secondari: derivati dell'acido arachidonico, chemochine e citochine.

L'**istamina** agisce attraverso i recettori H1, H2 e H3. Con gli altri mediatori aumenta la permeabilità capillare, con fuoriuscita di liquidi dai vasi ai tessuti, e induce la contrazione delle cellule muscolari lisce attorno alla trachea, rendendo difficile la respirazione.

Nota — Domanda d'esame tipica. Descrivere la sequenza sensibilizzazione → riesposizione nell'ipersensibilità di tipo I, citando il ruolo dei Th2 (IL-4, IL-5), delle IgE e del mastocita e distinguendo mediatori preformati e neosintetizzati.

LEZIONE 2 — Il fegato: bilirubina, ittero, epatiti, cirrosi e vie biliari

2.1 Organizzazione anatomico-funzionale

2.1.1 Doppia vascolarizzazione

Il fegato riceve un duplice apporto ematico che costituisce complessivamente circa il **25% della gittata cardiaca**:

- dall'**arteria epatica** (30%): sangue ossigenato;
- dalla **vena porta** (70%): sangue ricco di nutrienti ma povero di ossigeno, proveniente da stomaco, intestino, pancreas e milza.

I metaboliti della digestione vengono assorbiti dai capillari che drenano nella vena porta e raggiungono così il fegato. Il deflusso avviene attraverso le vene centrolobulari, che confluiscono nelle vene epatiche e quindi nella vena cava inferiore e nell'atrio destro. Il sistema portale epatico è inoltre connesso al circolo sistemico attraverso **anastomosi** che lo collegano indirettamente alla vena cava inferiore (vedi 2.8).

2.1.2 Il lobulo epatico

L'unità anatomico-funzionale del fegato è il classico **lobulo esagonale**, centrato sulla vena epatica terminale (**vena centrolobulare**), con le **triadi portal**i localizzate negli angoli dell'esagono. Ogni triade contiene un ramo dell'arteria epatica, un ramo della vena porta e un dotto biliare.

Il sangue arterioso e quello portale si mescolano nei **sinusoidi**, dove i due sistemi confluiscono, per raccogliersi nella vena centrolobulare. Tra endotelio sinusoidale ed epatociti si trova lo **spazio di Disse**; nelle pareti dei sinusoidi risiedono le **cellule di Kupffer** (macrofagi epatici).

Le membrane apicali di epatociti adiacenti si giustappongono a formare i **canalicoli biliari**, che drenano la bile nei dotti biliari rivestiti da cellule epiteliali colonnari (**colangiociti**).

Nota — Domanda d'esame tipica. La direzione del flusso sanguigno nel lobulo è **centripeta** (dalla periferia verso la vena centrolobulare) ed è **opposta a quella del flusso biliare**, centrifugo (dai canalicoli verso i dotti delle triadi portal). La doppia irrorazione rende l'**infarto epatico un evento raro**.

2.1.3 Funzioni del fegato

Situato al crocevia tra apparato digerente e circolo sistemico, il fegato è fondamentale per l'omeostasi metabolica. Le sue funzioni comprendono il metabolismo di aminoacidi, carboidrati, lipidi e vitamine di origine alimentare; la sintesi delle proteine plasmatiche; la detossificazione e l'escrezione biliare dei prodotti finali del metabolismo degli xenobiotici. Proprio per questo il fegato è soggetto a malattie di natura metabolica, tossica, infettiva e circolatoria.

- **Metabolismo glucidico**: la gluconeogenesi che mantiene la glicemia nei periodi interprandiali e la glicogenolisi avvengono principalmente nel fegato.
- **Chetogenesi**: la sintesi epatica di corpi chetonici è una fonte importante di combustibile nel digiuno.
- **Sintesi proteica**: il fegato è la sede principale di sintesi delle proteine plasmatiche, in primo luogo l'**albumina**, che mantiene la pressione oncotica; fanno eccezione le immunoglobuline (linfociti) e alcuni fattori della coagulazione prodotti dalle cellule endoteliali.
- **Coagulazione**: nel fegato avviene l'attivazione dei precursori dei fattori vitamina K-dipendenti (**II, VII, IX, X**).
- **Biotrasformazione**: il sistema degli enzimi microsomiali **P-450** del reticolo endoplasmatico liscio biotrasforma farmaci, ormoni e tossine e compie il primo passo idrossilativo nella sintesi della vitamina D.
- **Escrezione**: il colesterolo è immesso nella bile per essere eliminato; dal colesterolo il fegato sintetizza acidi biliari primari e sali biliari.

Nota clinica — La vitamina K è liposolubile e richiede un'adeguata quantità di bile e micelle per essere assorbita. Il malassorbimento di vitamina K, la sua ridotta utilizzazione nel danno epatocellulare grave e la ridotta sintesi dei fattori spiegano la frequenza di alterazioni della coagulazione nelle epatopatie (**allungamento del tempo di protrombina**) fino alla diatesi emorragica.

2.2 La bile

La bile è essenziale per l'adeguata digestione dei lipidi alimentari; inoltre tampona l'acidità del chimo, stimola la peristalsi intestinale ed esercita un'azione antisettica sulla flora batterica, inibendo i fenomeni putrefattivi. La biliosintesi ha una duplice funzione: la bile è la **principale via di escrezione della bilirubina e del colesterolo**, e i sali biliari **emulsionano i grassi** alimentari nel lume intestinale. È un processo complesso, facilmente compromesso nelle epatopatie.

2.3 Metabolismo della bilirubina

La **bilirubina** è il prodotto terminale della degradazione dell'eme. Circa il **70%** è prodotto dai macrofagi di milza, fegato e midollo osseo in seguito alla distruzione dei globuli rossi senescenti; il restante **30%** deriva dal metabolismo di altre emoproteine (mioglobina) e dalla distruzione dei precursori midollari dei globuli rossi (**eritropoiesi inefficace**, come nelle anemie da carenza di vitamina B12).

2.3.1 Fase extraepatica

L'**eme-ossigenasi** ossida l'eme in **biliverdina**, che viene ridotta a **bilirubina** (pigmento liposolubile) dalla **biliverdina-reduttasi**. La bilirubina sintetizzata al di fuori del fegato è rilasciata in circolo, dove si lega alla sieralbumina.

A causa della liposolubilità e del legame con l'albumina, la **bilirubina non coniugata non viene escreta con le urine**.

2.3.2 Fase epatica

Tabella 2.1 — Tappe del metabolismo epatico della bilirubina

Tappa	Meccanismo
Captazione	Distacco dall'albumina e trasporto attivo nell'epatocita da parte di proteine trasportatrici della membrana sinusoidale
Trasporto intracellulare	Legame a proteine citosoliche (ligandine) che impediscono la ridiffusione all'esterno e facilitano il trasporto al reticolo endoplasmatico
Coniugazione	Coniugazione con una o due molecole di acido glucuronico a opera della bilirubina-uridin-difosfato-glucuroniltransferasi (UGT)
Secrezione biliare	Escrezione del bilirubina-glucuronide, idrosolubile e non tossico, mediante il trasportatore ATP-dipendente MRP2 (<i>Multidrug Resistance-Associated Protein 2</i>)

La bilirubina coniugata è idrosolubile e può essere immessa nel torrente biliare, dove non è presente l'albumina che possa agire da agente solubilizzante. La sua escrezione è un processo che richiede energia.

2.3.3 Fase intestinale

Per azione delle **β -glucuronidasi** batteriche intestinali, l'acido glucuronico viene staccato e la bilirubina trasformata in **urobilinogeni**.

- Circa il **20%** dell'urobilinogeno è riassorbito nell'ileo e nel colon e ritorna al fegato; di questa quota il 90% viene nuovamente captato ed escreto nella bile e il **10% è escreto nelle urine**.
- La parte che rimane nel lume intestinale viene ossidata a **stercobilina** ed eliminata con le feci.

2.3.4 Bilirubina coniugata nel sangue e nelle urine

Un aumento della bilirubina coniugata circolante è dovuto all'incapacità del fegato di secernerla nei canalicoli o all'ostruzione dei dotti biliari: il pigmento raggiunge i sinusoidi e quindi la circolazione sistemica e, essendo idrosolubile, compare anche nelle urine. In condizioni normali la bilirubina coniugata, pur passando facilmente nell'ultrafiltrato, viene riassorbita a livello tubulare e non è presente nelle urine. L'assenza di pigmento nell'intestino determina la comparsa di **feci chiare (acoliche o cretacee)**.

Tabella 2.2 — Bilirubina non coniugata e coniugata

Proprietà	Non coniugata (indiretta)	Coniugata (diretta)
Solubilità	Liposolubile	Idrosolubile
Trasporto plasmatico	Legata all'albumina	Libera
Presenza nelle urine	Assente anche quando aumentata	Presente quando aumentata nel sangue (urine scure)
Tossicità	Neurotossica (può attraversare la barriera ematoencefalica immatura)	Non tossica
Causa tipica di aumento	Emolisi, difetti di coniugazione	Colestasi, ostruzione biliare, difetto di escrezione

2.4 Ittero e colestasi

L'**ittero** è la colorazione giallastra di cute e sclere che si manifesta quando la ritenzione sistemica di bilirubina causa un'iperbilirubinemia **superiore a 2 mg/dL** (normale < 1,2 mg/dL). La **colestasi** è la ritenzione sistemica non solo della bilirubina ma anche di altri soluti normalmente escreti nella bile, in particolare sali biliari e colesterolo.

La classificazione fisiopatologica si basa sul rapporto (bilirubina coniugata / bilirubina totale) × 100:

Tabella 2.3 — Classificazione fisiopatologica degli itteri

Tipo	Frazione coniugata	Esempi
Iperbilirubinemia prevalentemente non coniugata	< 20% del totale	Emolisi, sindrome di Gilbert, Crigler-Najjar, ittero fisiologico del neonato
Ittero misto	20–50% del totale	Epatiti, cirrosi (danno epatocellulare)
Iperbilirubinemia prevalentemente coniugata	> 50% del totale	Ostruzione delle vie biliari, difetti di escrezione

2.4.1 Iperbilirubinemie non coniugate congenite

- **Sindrome di Crigler-Najjar:** assenza totale o parziale della UDP-glucuroniltransferasi per mutazione del gene; può dare **kernittero**.
- **Sindrome di Gilbert:** ridotta espressione della UDP-glucuroniltransferasi dovuta alla presenza di **due nucleotidi in più nel promotore**; vi possono essere in aggiunta una diminuita captazione della bilirubina e un'aumentata emolisi.

2.4.2 Ittero neonatale

Nel neonato le cause di iperbilirubinemia non coniugata sono l'ittero fisiologico, l'ittero da incompatibilità materno-fetale, l'ittero da latte materno e l'ittero da ipotiroidismo.

Ittero fisiologico. Non è una vera patologia epatica ma una condizione di iperbilirubinemia non coniugata. Durante la vita fetale la bilirubina viene trasportata attraverso la placenta alla circolazione materna e metabolizzata dal

fegato materno. Alla nascita, mancando questo supporto, compare dopo 2–5 giorni un ittero che normalmente si risolve entro la seconda settimana di vita. È dovuto all'immaturità di molti processi epatici: la ridotta espressione di UDP-glucuroniltransferasi riduce la capacità di metabolizzare la bilirubina derivante dal catabolismo dei globuli rossi fetali (la produzione di bilirubina indiretta nel neonato è **pari al doppio di quella dell'adulto**). Nel neonato è inoltre attiva una secrezione di bilirubina non coniugata nell'intestino, da cui può essere riassorbita (circolazione enteroepatica), anche perché la trasformazione in urobilinogeno è poco efficiente per l'assenza di flora intestinale. I livelli di picco, tipicamente **5–10 mg/dL**, si riducono con la maturazione dei meccanismi di metabolismo.

Kernittero. L'ittero fisiologico diventa patologico quando la bilirubina non coniugata supera i **20 mg/dL**: essendo estremamente liposolubile, può superare la barriera ematoencefalica ancora immatura e concentrarsi nei **gangli della base** e in altre aree cerebrali, con conseguenze che vanno da deficit motori fino alla morte. La terapia indicata è la **fototerapia**, che rompe i legami idrogeno interni della molecola e ne determina la rotazione dei doppi legami, generando un isomero polare e soprattutto idrosolubile.

Ittero da latte materno. Può essere aggravato dall'allattamento al seno per la presenza nel latte di inibitori della UDP-glucuroniltransferasi (**pregnandiole** e acidi grassi); inoltre il latte materno ha una maggiore attività β -glucuronidasi del latte artificiale, con maggiore deconiugazione e riassorbimento intestinale della bilirubina.

Ittero da ipotiroidismo neonatale. L'ipotiroidismo ritarda la maturazione della UDP-glucuroniltransferasi; l'ittero può durare settimane o mesi.

Ittero da incompatibilità materno-fetale. È trattato insieme ai gruppi sanguigni nella Lezione 11 (paragrafo 11.8.2).

2.5 Epatiti

Le infiammazioni del parenchima epatico sono dette **epatiti**. Possono presentarsi in forma acuta o cronica; le forme croniche possono evolvere in cirrosi ed eventualmente in carcinoma. Sono più frequentemente di natura infettiva, ma anche tossica. Le infezioni epatiche sono soprattutto virali, ma anche parassitarie e batteriche: l'epatite virale è l'infezione più comune nei paesi industrializzati, mentre le parassitosi hanno un ruolo importante nei paesi in via di sviluppo.

2.5.1 Quadro clinico e laboratorio

- **Fase prodromica:** febbricola (più frequente nell'epatite A), sintomi simil-influenzali (cefalea, mialgie), disturbi gastrointestinali (nausea, vomito, anoressia) spesso con alterazione di gusto e olfatto.
- **Fase itterica:** urine scure, feci chiare, prurito, ittero, epatomegalia dolorosa alla palpazione; splenomegalia nel 10–20% dei casi. Quando compare l'ittero la sintomatologia generalmente si attenua e le transaminasi raggiungono il picco. I pazienti con HCV sono spesso anitterici, mentre l'HAV è il virus che più frequentemente, almeno nell'adulto, dà febbre e ittero.
- **Laboratorio:** iperbilirubinemia di tipo misto; transaminasi molto elevate (**ALT > AST, 500–5000 U/L**), il cui aumento precede di solito quello della bilirubina; enzimi di colestasi moderatamente elevati (fosfatasi alcalina e γ -GT < 2,5 volte i valori normali); ipoglicemia (circa 50% dei casi); urine positive sia per bilirubina sia per urobilinogeno.
- **Guarigione:** per settimane possono persistere debolezza, malessere, epatomegalia e alterazioni biochimiche. La normalizzazione avviene in 1–2 mesi (epatite A) e 3–4 mesi (epatite B). **Un'epatite acuta che non guarisce entro sei mesi è definita cronica:** è di estrema importanza verificare la scomparsa di HBsAg.

2.5.2 I virus epatitici

Sono noti cinque virus sicuramente implicati: HAV, HBV, HCV, HDV e HEV. **Sono tutti virus a RNA tranne il virus B.** Il virus D è incompleto e necessita della co-infezione o super-infezione del virus B per replicarsi e causare malattia.

Tabella 2.4 — Virus epatitici

Virus	Genoma e famiglia	Trasmissione	Incubazione	Aspetti distintivi
HAV	RNA, <i>Picornavirus</i>	Oro-fecale (cibo o acqua contaminati, scarse condizioni igieniche; molluschi bivalvi)	15–45 giorni	Non cronicizza; IgM poi IgG protettive per tutta la vita; vaccino inattivato
HBV	DNA, <i>Hepadnavirus</i>	Ematica, sessuale, perinatale; raramente percutanea o orale	30–180 giorni	Viremie fino a 10 trilioni di particelle/mL; marker sierologici; danno immunomediato
HCV	RNA	Ematica	15–160 giorni (media 50)	Circola a bassa concentrazione; regione ipervariabile: nessuna immunità naturale efficace, nessun vaccino
HDV	RNA incompleto (<i>deltavirus</i>)	Stretti rapporti personali, percutanea (emoderivati)	—	Richiede HBV (ne usa l'RNA polimerasi); co-infezione o super-infezione
HEV	RNA, enterico	Oro-fecale	—	Epidemico in India, Asia e Centro America; ittero spesso colestatico, più grave che nell'HAV; insufficienza epatica acuta frequente in gravidanza

Nota — La slide sull'HDV afferma che il virus delta usa l'«RNA polimerasi» dell'HBV. In realtà l'HDV sfrutta l'**HBsAg** come envelope e si replica tramite l'RNA polimerasi II dell'ospite; il concetto chiave per l'esame resta la dipendenza obbligata dall'HBV.

Virus A. È presente transitoriamente nel sangue ma viene escreto nelle feci durante la fase finale dell'incubazione e nella fase preitterica; viremia, escrezione fecale e infettività diminuiscono rapidamente quando l'ittero diviene evidente, nonostante la presenza del virus nel fegato. I molluschi bivalvi sono particolarmente pericolosi perché, filtrando grandi quantità di acqua contaminata (allevamenti in prossimità degli scarichi fognari), accumulano grandi quantità di virus. Il virus è rapidamente inattivato dal calore (1 minuto di bollitura) e dai disinfettanti (formaldeide, cloro, UV). Nel bambino la malattia è spesso asintomatica; nei paesi in via di sviluppo praticamente tutta la popolazione è immunizzata. Le immunoglobuline anti-HAV proteggono se somministrate prima del contatto o precocemente nell'incubazione (fino a 2 settimane dal contatto). Il **vaccino inattivato** protegge già dopo 14–21 giorni dalla prima dose; un richiamo dopo 6–12 mesi conferisce protezione per oltre 10 anni. La vaccinazione non è obbligatoria ma è raccomandata a chi viaggia in paesi con scarse condizioni igienico-sanitarie.

Virus B. Il virione completo è costituito da un nucleocapside interno e da un rivestimento. Il virus resta a lungo nel sangue; le feci non lo contengono, mentre saliva, liquido seminale, urine, latte, lacrime e praticamente tutti i fluidi biologici sì. È documentata la trasmissione perinatale attraverso il canale vaginale. Il virus non è direttamente citopatico (esistono portatori sani): il danno epatocellulare deriva dall'immunità cellulo-mediata dei linfociti T citotossici CD8+ diretti contro l'**HBcAg** presentato dagli epatociti.

Nota — Le slide indicano che l'**HBcAg** sarebbe presentato «con le molecole MHC di classe II». Coerentemente con quanto visto nella Lezione 1, il riconoscimento da parte dei CD8+ avviene su **MHC di classe I**.

Tabella 2.5 — Marker sierologici dell'epatite B

Marker	Significato
HBsAg (antigene di superficie, «antigene Australia»)	Glicoproteina dell'envelope; indica infezione in atto
Anti-HBs	Compare dopo la scomparsa dell'HBsAg; anticorpo protettivo e indice di guarigione; unico marker di immunizzazione dopo vaccinazione
HBcAg (antigene del core)	Sequestrato dal rivestimento, non si trova in circolo
HBeAg	Prodotto dallo stesso gene dell'HBcAg con diverso inizio di trascrizione e peptide segnale che ne permette la secrezione; indica replicazione virale attiva
Anti-HBe	Compare alla scomparsa dell'HBeAg e permane; buon marker di guarigione
HBV-DNA	Andamento e significato simili all'HBeAg; utile nelle forme croniche per evidenziare il passaggio a una fase non replicativa

Nota clinica — Le gestanti HBsAg positive e HBeAg/DNA negative trasmettono l'infezione al 20% dei figli; quelle positive anche per HBeAg/DNA a più del 90%. I neonati esposti devono essere prima immunizzati passivamente con immunoglobuline anti-HBs e poi vaccinati (guarigione nell'85%).

Virus D. L'antigene delta è espresso nel nucleo degli epatociti e solo occasionalmente nel siero, dove compaiono anticorpi anti-HDV 30–40 giorni dopo l'inizio della malattia.

Virus C. Fino agli anni '90 è stato responsabile del 90–95% delle epatiti trasmesse per via ematica, per il ritardo nell'introduzione di test sierologici sensibili nella pratica trasfusionale. Oggi si utilizzano test contro epitopi multipli della regione NS5 (test di terza generazione) o la ricerca dell'RNA virale (PCR). Le glicoproteine dell'envelope sono codificate da una regione ipervariabile: non si sviluppa un'immunità naturale efficace e la produzione di un vaccino è ostacolata. L'RNA virale è stato evidenziato in seme, urine, feci e secrezioni vaginali (dubbia la presenza nella saliva); trasmissione transplacentare e sessuale sono rare.

2.5.3 Epatiti non virali

- **Epatite autoimmune** (epatite lupoide): sono presenti linfociti T citotossici; è caratterizzata da necrosi epatocellulare continua, infiammazione e di solito fibrosi, che evolve spesso in cirrosi e insufficienza epatica. Esordio insidioso, frequentemente in giovani donne con anoressia, malessere, astenia, amenorrea; ittero frequente (80%), epatosplenomegalia (50–80%), diarrea (30%).
- **Epatite da farmaci:** distinta in **prevedibile** (intrinseca), quando il meccanismo tossico è diretto e dose-dipendente, e **imprevedibile** (idiosincrasica), non dose-dipendente, a meccanismo prevalentemente immunologico e condizionata da reattività metabolica individuale, cinetica di formazione dei metaboliti tossici, polimorfismi genetici delle vie di metabolizzazione e profili epigenetici.

Nota — Domanda d'esame tipica. Descriva le varie tipologie di epatiti causate da virus soffermandosi sui vari virus che le causano e le epatiti non virali

2.6 Danno epatico da paracetamolo

Il metabolismo epatico dei farmaci inizia con l'ossidazione o la metilazione da parte dei citocromi P-450 (**reazioni di fase I**), seguita da glucuronazione o solfatazione (**fase II**, di coniugazione) o dall'inattivazione tramite glutazione. La maggior parte della tossicità è mediata da metaboliti tossici della fase I; anche la deplezione di glutazione, che impedisce l'inattivazione dei composti tossici tramite la glutazione S-transferasi, contribuisce.

Il paracetamolo è il farmaco tipico con **epatotossicità intrinseca** e negli Stati Uniti è la principale causa di insufficienza epatica che porta al trapianto. Circa il **55%** è escreto con le urine come coniugato all'acido glucuronico e il **30%** come solfo-coniugato. Una piccola frazione è ossidata dal sistema microsomiale (**CYP2E1**) a un elettrofilo attivo, l'**N-acetil-p-benzochinone imina (NAPQI)**. A dosi normali il NAPQI, prodotto in piccole quantità, è inattivato dal glutatone; a dosi elevate le quantità prodotte superano il glutatone disponibile e il NAPQI si lega alle proteine epatocitarie causandone la morte.

Fattori aggravanti:

- **abuso di alcol**, che induce il CYP2E1: da qui la raccomandazione di non assumere paracetamolo per la cefalea post-alcolica, né associazioni con codeina;
- **digiuno prolungato e malnutrizione**, che esauriscono le scorte epatiche di glutatone (epatotossicità osservata anche dopo una modesta overdose).

Il trattamento dell'intossicazione si basa sulla **N-acetilcisteina**, composto sulfidrilico nucleofilo che stimola la sintesi epatica di glutatone e reagisce con il NAPQI, somministrabile per via orale.

Nota — Domanda d'esame tipica. Descrivere il meccanismo biochimico dell'epatotossicità da paracetamolo (vie di coniugazione, CYP2E1, NAPQI, glutatone), i fattori che la aggravano e la base razionale dell'antidoto.

2.7 Cirrosi e insufficienza epatocellulare

La **cirrosi** è una patologia cronica e irreversibile che altera la normale architettura del fegato, provocando riduzione della funzionalità e aumento della resistenza vascolare al flusso portale. Le caratteristiche anatomo-patologiche fondamentali sono:

- **fibrosi diffusa**, che origina negli spazi portalì o in quelli centrolobulari e nello spazio di Disse e invade il parenchima;
- **noduli rigenerativi**, formati dalla proliferazione di epatociti, che distorcono il letto vascolare e la struttura del lobulo.

La disorganizzazione funzionale determina **insufficienza epatica**; la fibrosi e la distorsione dei sinusoidi causano **ipertensione portale**.

Tabella 2.6 — Manifestazioni dell'insufficienza epatocellulare

Alterazione	Meccanismo e conseguenze
Diatesi emorragica	Perdita della sintesi dei fattori della coagulazione (tranne il fattore di von Willebrand) e dell'attivazione di quelli vitamina K-dipendenti; il tempo di protrombina è il miglior indice; piastrine spesso ridotte per ipersplenismo
Ipoalbuminemia	Ridotta sintesi → calo della pressione oncotica → edemi e ascite
Iperammoniemia	Alterato ciclo dell'urea; azotemia spesso ridotta; determinante dell'encefalopatia
Iperestrismo	Mancato metabolismo di estrogeni e 17-chetosteroidi (aromatizzati a estrogeni nel tessuto adiposo) → ginecomastia, eritema palmare, angiomi «spider», atrofia testicolare, distribuzione femminile dei peli
Iperaldosteronismo secondario	Alterata distribuzione del volume plasmatico con attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone → ritenzione idrosalina, edemi, ascite
Ipoglicemia	Ridotta gluconeogenesi e ridotte scorte di glicogeno
Malassorbimento	Incapacità di sintetizzare acidi e sali biliari
Ittero o sub-ittero	Iperbilirubinemia di tipo misto

Alterazione	Meccanismo e conseguenze
Alcalosi respiratoria cronica	Prodotti tossici non metabolizzati stimolano i centri respiratori
Osteoporosi	Ridotto assorbimento di vitamina D e ridotto apporto di calcio

Encefalopatia epatica. È una malattia metabolica reversibile associata a un rallentamento diffuso delle onde all'elettroencefalogramma. Nelle fasi precoci si osservano alterazioni dello stato mentale e dell'umore, sonnolenza, inversione del ritmo sonno-veglia e tremori. È causata dal passaggio di sangue portale nella circolazione sistemica senza detossificazione epatica. L'**ammoniaca** è la sostanza più spesso chiamata in causa; contribuiscono acidi grassi a catena corta, mercaptani, fenoli e GABA. Fattori peggiorativi sono l'aumento del carico proteico, l'insufficienza renale e l'**alcalosi**, che ostacola l'eliminazione renale dell'ammoniaca non ionizzata (NH₃), più capace di attraversare la barriera ematoencefalica.

Ipogonadismo nel maschio. I livelli di testosterone libero sono ridotti per l'atrofia testicolare e per l'aumentata sintesi di **SHBG**, stimolata dagli estrogeni e dotata di maggiore affinità per il testosterone. Nell'alcolista l'etanolo riduce direttamente la sintesi di testosterone interferendo con il legame dell'LH ai recettori delle cellule di Leydig e riduce la secrezione ipofisaria di LH e FSH.

2.8 Ipertensione portale

La pressione nella vena porta è normalmente di soli **5–10 mmHg**, per la bassa resistenza dei sinusoidi; si parla di **ipertensione portale** quando supera i **20–25 mmHg**. La causa principale è l'aumento della resistenza sinusoidale. Poiché il sistema portale è privo di valvole, l'aumento pressorio produce gravi complicanze: ascite, splenomegalia congestizia e apertura di canali anastomotici porto-sistemici.

Ascite. È un accumulo di liquido trasudatizio nella cavità peritoneale. Vi concorrono l'aumento della pressione idrostatica portale, l'ipoalbuminemia (riduzione della pressione oncotica), la fuoriuscita di linfa dall'organo per ostruzione e distorsione di sinusoidi e linfatici, e la ritenzione di acqua e sodio da iperaldosteronismo secondario. Per quest'ultimo sono state proposte quattro ipotesi: passaggio di liquido nella cavità addominale con riduzione del volume circolante; eccessivo riassorbimento renale anche in assenza di deplezione di volume; vasodilatazione periferica con ipotensione percepita come ipovolemia; elevati livelli di adrenalina e noradrenalina che attivano il sistema renina-angiotensina.

Circoli collaterali. I canali anastomotici tra sistema portale e circolazione sistemica, normalmente chiusi, si aprono quando aumenta la pressione portale e permettono al sangue di bypassare il fegato. Si trovano a livello dell'**esofago inferiore**, dell'**area periombelicale** (caput medusae) e **ano-rettale** (plesso emorroidario). A lungo andare la pressione causa dilatazioni varicose per cedimento della parete; le emorragie da **varici esofagee** sono particolarmente gravi per la difficoltà di controllo e, se non trattate con legatura endoscopica, possono causare la morte per shock emorragico.

■ ■ **Attenzione** — Le anastomosi porto-sistemiche spiegano sia le varici sia l'encefalopatia: il sangue che le percorre non passa per il fegato e non viene detossificato. Non vanno descritte come due complicanze indipendenti.

2.9 Vie biliari e calcolosi

2.9.1 Composizione e secrezione della bile

La bile prodotta dagli epatociti viene immessa nei canalicoli principalmente tramite **trasportatori ABC**. Contiene acidi e sali biliari (80%), lecitina e colesterolo non esterificato (4%), bilirubina coniugata, muco, proteine e

immunoglobuline. Nello **stato litogeno** la concentrazione di colesterolo può salire all'8–10%. La secrezione diretta di colesterolo nella bile è mediata dal sistema di trasporto canalicolare **ABCG5/ABCG8**.

Gli **acidi biliari primari** sono sintetizzati dal colesterolo e secreti come tali o, in gran parte, coniugati a formare **sali biliari**, detergenti più efficaci che formano micelle con acidi grassi e vitamine liposolubili favorendone l'assorbimento. Acidi e sali biliari rappresentano circa il 50% del colesterolo eliminato ogni giorno e sono i prodotti finali idrosolubili del suo catabolismo.

Circa il **95%** dei sali biliari è riassorbito attivamente nell'**ileo terminale** (circolazione enteroepatica); il restante 5% entra nel colon, dove è deconiugato da batteri anaerobi e trasformato in **acidi biliari secondari**, che favoriscono la secrezione di acqua e sodio dalla mucosa comportandosi da lassativi naturali. Solo 0,2–0,5 g/die vengono eliminati con le feci. La concentrazione di acidi biliari nel sangue portale regola la sintesi ex novo e la trascrizione dei trasportatori canalicolari attraverso i sensori nucleari **FXR** (acidi biliari) e **LXR** (ossisteroli).

La **cistifellea** accumula e concentra la bile di 3–4 volte per assorbimento isotonico di Na^+ , Cl^- , HCO_3^- e acqua durante il periodo interdigestivo, quando il tono dello sfintere di Oddi ne permette il riempimento; secerne muco e acidifica leggermente la bile. Dopo il pasto lo svuotamento è stimolato dalla **colecistochinina (CCK)**.

2.9.2 Colelitiasi

La **colecistiasi** è la presenza nella colecisti di formazioni dure di dimensioni variabili da pochi millimetri a qualche centimetro (in genere fino a 2–3 cm). Si distinguono calcoli di colesterolo puro, calcoli misti e calcoli di pigmento.

I **calcoli di colesterolo** derivano dalla sovrasaturazione della bile. Il colesterolo, relativamente idrofobo, deve essere disperso in acqua tramite **micelle** (che richiedono sali biliari) o **vescicole** (fosfolipidi, cioè lecitina, e tracce di sali biliari). Se la bile è sovrasatura, durante la concentrazione in colecisti si formano cristalli che crescono e si aggregano nel gel mucoso della parete. I fattori di rischio comprendono:

- **riduzione dei fattori solubilizzanti**: ridotta biosintesi o circolazione enteroepatica dei sali biliari; mutazioni del gene della 7 α -idrossilasi, enzima limitante la sintesi degli acidi biliari primari; ridotta espressione del trasportatore di fosfolipidi **ABCB4**; ridotta attività del trasportatore di sali biliari **ABCB11**;
- **aumento della secrezione biliare di colesterolo**: polimorfismi che aumentano la funzione di ABCG5/G8, obesità, diete ipercaloriche, perdita rapida di peso, farmaci ipocolesterolemizzanti, estrogeni (che spiegano la maggiore incidenza nelle donne: 20–30% contro 5–10% negli uomini);
- **ridotta contrattilità della colecisti**, con svuotamento incompleto.

Nota — Le slide indicano come gene della 7 α -idrossilasi «CYP1A»; il gene corretto è **CYP7A1**.

I calcoli diventano sintomatici quando causano infiammazione della colecisti o ostruzione delle vie biliari, migrando nel dotto cistico o nel coledoco. L'aumento di pressione e la distensione a monte provocano un dolore intenso e costante, la **colica biliare**, che dura in genere più di 30 minuti (fino a 4–5 ore) ed è spesso accompagnata da nausea e vomito.

LEZIONE 3 — Il diabete mellito

Nota editoriale — Per questo argomento non era disponibile una presentazione dedicata. Il capitolo integra i richiami al diabete presenti nelle slide delle lezioni su steatosi, obesità e aterosclerosi (insulino-resistenza, sindrome metabolica) con i contenuti delle guide di studio fornite dallo studente. Si raccomanda di confrontarlo con eventuali appunti personali della lezione.

3.1 Definizione e criteri diagnostici

Il **diabete mellito** è un gruppo di disordini metabolici caratterizzati da **iperglicemia cronica** dovuta a difetti della secrezione insulinica, dell'azione insulinica o di entrambe.

Tabella 3.1 — Criteri diagnostici

Test	Diabete	Condizione intermedia	Note
Glicemia a digiuno (FPG)	≥ 126 mg/dL	100–125 mg/dL (alterata glicemia a digiuno)	Normale < 100 mg/dL; il digiuno non deve superare le 15 ore
OGTT, glicemia a 2 ore (carico di 75 g)	≥ 200 mg/dL	140–199 mg/dL (ridotta tolleranza, IGT)	Valuta la capacità del pancreas di rispondere al picco glicemico
HbA1c	≥ 6,5%	5,7–6,4%	Media glicemica degli ultimi 2–3 mesi; falsamente bassa in emolisi
Glicemia random con sintomi	≥ 200 mg/dL	—	Sintomi: poliuria, polidipsia, polifagia, calo ponderale

3.1.1 Emoglobina glicata

L'**HbA1c** si forma per reazione spontanea **non enzimatica** tra il gruppo aldeidico del glucosio e il gruppo aminico N-terminale della catena β dell'emoglobina. La prima tappa genera una base di Schiff (aldimina), reversibile; la seconda, il **riarrangiamento di Amadori**, produce una chetoamina stabile. Poiché gli eritrociti vivono circa 120 giorni, l'HbA1c riflette la glicemia media delle ultime 8–12 settimane.

■ **Attenzione** — L'HbA1c dipende dalla vita media eritrocitaria: nelle anemie emolitiche o dopo trasfusione risulta falsamente bassa. Il collegamento con la Lezione 11 (emocateresi, vita media di 120 giorni) è un tipico spunto d'esame.

3.2 Diabete di tipo 1

Rappresenta circa il **10%** dei casi ed è caratterizzato da distruzione autoimmune delle cellule β pancreatiche con **deficit insulinico assoluto**. L'esordio è tipicamente giovanile (picco 10–14 anni), ma può avvenire a ogni età.

- **Predisposizione genetica:** aplotipi HLA di classe II (DR3, DR4, DQ2, DQ8).
- **Fattori ambientali:** infezioni virali (Coxsackie B, rosolia), mimetismo molecolare.
- **Processo autoimmune:** linfociti T CD4+ e CD8+ infiltrano le isole (**insulite**) e distruggono le cellule β. Gli autoanticorpi marcatori sono **anti-GAD** (decarbossilasi dell'acido glutammico), **anti-insulina** (IAA), **anti-IA2** (tirosina fosfatasi) e **anti-ZnT8** (trasportatore dello zinco).

Gli autoanticorpi compaiono mesi o anni prima dell'esordio; il diabete si manifesta quando è distrutto l'80–90% delle cellule β.

Fisiopatologia dell'iperglicemia. In assenza di insulina il trasportatore **GLUT4** non trasloca in membrana e il glucosio non entra in muscolo e tessuto adiposo; il glucagone non contrastato stimola la gluconeogenesi epatica. Superata la soglia renale (circa 180 mg/dL) compare glicosuria con diuresi osmotica, poliuria, disidratazione e polidipsia; il bilancio energetico negativo determina polifagia e calo ponderale. La lipolisi non controllata fornisce acidi grassi al fegato, dove la β -ossidazione produce **corpi chetonici** (acetoacetato, β -idrossibutirrato, acetone) fino alla **chetoacidosi diabetica**.

3.3 Diabete di tipo 2

Rappresenta oltre il **90%** dei casi. È una malattia poligenica e multifattoriale fondata su due difetti: **insulino-resistenza** dei tessuti periferici (muscolo, fegato, tessuto adiposo) e **deficit progressivo della secrezione insulinica**.

Meccanismo dell'insulino-resistenza. Fisiologicamente l'insulina attiva il proprio recettore tirosin-chinasico, che fosforila in tirosina **IRS-1**, attivando la via **PI3K/Akt** e la traslocazione di GLUT4. Nell'obesità, soprattutto viscerale, acidi grassi liberi e citochine infiammatorie (TNF- α , IL-6, resistina) inducono la **fosforilazione in serina** di IRS-1, che interrompe la cascata.

Storia naturale. Inizialmente le cellule β compensano con iperinsulinemia, mantenendo normale la glicemia anche per anni. Nel tempo si esauriscono per glucotossicità, lipotossicità, infiammazione cronica e deposito di amiloide insulare (IAPP), e l'iperglicemia diventa manifesta.

Nota — Il legame tra insulino-resistenza, obesità, steatosi epatica e dislipidemia è sviluppato nelle Lezioni 5 e 7; la sindrome metabolica è definita nel paragrafo 5.2.

3.4 Altre forme di diabete

- **MODY:** forme monogeniche (ad esempio mutazioni di glucochinasi o HNF1 α), a esordio giovanile, non autoimmuni.
- **Diabete gestazionale:** intolleranza al glucosio che compare o viene diagnosticata per la prima volta in gravidanza, per l'insulino-resistenza indotta dagli ormoni placentari (hPL, progesterone, estrogeni, cortisolo) in soggetti predisposti. Rischi fetali: macrosomia (> 4 kg, distocia di spalla), ipoglicemia neonatale da iperinsulinismo fetale, iperbilirubinemia, policitemia, distress respiratorio. Rischi materni: pre-eclampsia, parto cesareo, aumentato rischio di diabete di tipo 2 futuro. La diagnosi si pone con OGTT da 75 g a 24–28 settimane (soglie: digiuno $\geq$ 92, 1 ora $\geq$ 180, 2 ore $\geq$ 153 mg/dL).

3.5 Complicanze acute

Tabella 3.2 — Complicanze acute del diabete

Complicanza	Contesto	Biochimica	Clinica
Chetoacidosi diabetica (DKA)	Tipo 1 (raramente tipo 2)	Glicemia > 250 mg/dL, pH < 7,30, HCO ₃ ⁻ < 18, corpi chetonici in sangue e urine	Respiro di Kussmaul (compenso respiratorio), alito acetone, nausea e vomito, dolore addominale, disidratazione, alterazione della coscienza
Sindrome iperglicemica iperosmolare (HHNK)	Tipo 2, anziani	Glicemia > 600 mg/dL, osmolalità > 320 mOsm/kg, assenza di chetosi	Disidratazione grave, letargia, confusione fino al coma, ipotensione, convulsioni
Ipoglicemia	Tutte le forme, iatrogena	Glicemia < 70 mg/dL	Tremore, sudorazione, palpitazioni, confusione, perdita di coscienza

■ ■ **Attenzione** — Nella HHNK manca la chetosi perché l'**insulina residua**, pur insufficiente a controllare la glicemia, basta a inibire la lipolisi. Attribuire la chetoacidosi al diabete di tipo 2 e la sindrome iperosmolare al tipo 1 è un errore tipico.

3.6 Complicanze croniche

Microangiopatia:

- **Retinopatia diabetica:** ispessimento della membrana basale capillare e perdita dei periciti → microaneurismi, emorragie, neovascolarizzazione nella forma proliferativa, distacco di retina. È la prima causa di cecità acquisita nei paesi sviluppati.
- **Nefropatia diabetica:** la microalbuminuria è il primo segno, seguita da proteinuria, riduzione del filtrato fino all'insufficienza renale cronica e alla dialisi; ispessimento della membrana basale glomerulare e noduli mesangiali di **Kimmelstiel-Wilson**.
- **Neuropatia diabetica:** polineuropatia sensitivo-motoria distale simmetrica «a calza e guanto», neuropatia autonoma (gastroparesi, ipotensione ortostatica, disfunzione erettile), mononeuropatie; vi contribuiscono l'ischemia dei *vasa nervorum* e l'accumulo di sorbitolo.

Macroangiopatia: aterosclerosi accelerata con cardiopatia ischemica (2–4 volte più frequente, spesso silente per la neuropatia autonoma, principale causa di morte nel tipo 2), ictus e arteriopatia periferica; quest'ultima, con neuropatia e infezioni, determina il **pie' diabetico** (ulcere, gangrena, amputazione).

3.7 Diabete insipido

Non ha rapporto con il glucosio: la glicemia è normale. È caratterizzato da poliuria con urine molto diluite per deficit di ADH (vasopressina) o per resistenza renale alla sua azione.

Tabella 3.3 — Diabete insipido centrale e nefrogeno

Forma	Meccanismo	Cause	Risposta all'ADH esogeno
Centrale	Deficit di produzione o secrezione di ADH (ipotalamo, neuroipofisi)	Traumi cranici, tumori, chirurgia ipofisaria, forme idiopatiche	Presente
Nefrogeno	Il rene non risponde all'ADH	Ipokaliemia, ipercalcemia, farmaci (litio), forme genetiche (AVPR2)	Assente

LEZIONE 4 — Lipoproteine, dislipidemie e aterosclerosi

4.1 Le malattie non trasmissibili

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le **malattie non trasmissibili** (NCD, *noncommunicable diseases*) causano **41 milioni di morti ogni anno**, pari al **71%** dei decessi globali. Più di 15 milioni di persone muoiono ogni anno per una NCD tra i 30 e i 69 anni, e l'85% di queste morti «premature» avviene in paesi a reddito basso o medio. Le **malattie cardiovascolari** sono la prima causa (17,9 milioni di morti l'anno), seguite da tumori (9,3 milioni), malattie respiratorie (4,1 milioni) e diabete (1,5 milioni).

Le quattro NCD principali sono malattie cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie croniche e diabete; ad esse si affiancano ipertensione, dislipidemia, obesità, sindrome metabolica, artrite reumatoide, malattia cerebrovascolare, osteopenia e osteoporosi, sarcopenia e fragilità, depressione, deterioramento cognitivo e malattie neurodegenerative. Fumo, inattività fisica, uso dannoso di alcol e dieta non salutare aumentano il rischio di morte per NCD. Le NCD, dette anche **malattie croniche**, tendono a essere di lunga durata e risultano dalla combinazione di fattori genetici, fisiologici, ambientali e comportamentali.

Molte patologie cardiovascolari sono legate all'**aterosclerosi**, condizione in cui la placca si accumula nella parete delle arterie, ne restringe il lume e ostacola il flusso; la formazione di un trombo può bloccare il flusso e causare infarto o ictus.

- Livelli elevati di lipidi aterogeni sono un problema globale: nel *Global Diagnostics Network* (461.888.753 individui di 20–89 anni) il colesterolo totale medio è di **193 mg/dL** e il colesterolo LDL medio di **116 mg/dL** (Martin et al., *Eur Heart J* 2023).
- Nel *Global Burden of Disease Study 2019*, il carico di malattia cardiovascolare negli anziani (70–95+ anni) resta elevato e tende a spostarsi verso i paesi a più basso indice socio-demografico.

4.2 Dalla malattia da accumulo alla malattia infiammatoria

Il colesterolo fu scoperto da **M. E. Chevreul** nel 1815. Per gran parte del Novecento l'aterosclerosi fu considerata una **malattia da accumulo di colesterolo** nella parete arteriosa. Nel 1904 **N. N. Anitschkow**, a San Pietroburgo, alimentò conigli con 61 tuorli d'uovo in 70 giorni: all'aorta colorata con Sudan le lesioni più precoci comparivano nell'arco, in prossimità degli orifizi dei rami collaterali, e poi procedevano in senso caudale.

Le **strie lipidiche** (*fatty streaks*) sono le lesioni aterosclerotiche visibili più precoci: all'esame macroscopico appaiono come aree di colorazione giallastra della superficie interna dell'arteria, che non protrudono in modo sostanziale nel lume né ostacolano il flusso. Il loro innesco preciso non è noto, ma osservazioni sperimentali indicano che vari stressori causano una precoce **disfunzione endoteliale**, che consente ingresso e modificazione dei lipidi nello spazio subendoteliale; qui i lipidi agiscono come mediatori pro-infiammatori che avviano il reclutamento leucocitario e la formazione di **cellule schiumose** (*foam cells*), segni distintivi della stria lipidica.

4.3 La parete arteriosa normale

La parete arteriosa è formata da tre tonache:

- **Intima**, la più vicina al lume e quindi la più «intima» con il sangue, rivestita da un singolo strato di **cellule endoteliali** che costituisce una barriera metabolicamente attiva tra sangue e parete.
- **Media**, lo strato più spesso dell'arteria normale, formato da **cellule muscolari lisce** (SMC) e matrice extracellulare; è responsabile delle funzioni contrattili ed elastiche. La componente elastica, più rappresentata nelle grandi arterie (aorta e rami principali), si distende durante l'alta pressione sistolica e ritorna in diastole spingendo il sangue in avanti.
- **Avventizia**, che contiene nervi, linfatici e vasi (*vasa vasorum*) che nutrono le cellule della parete.

Le lamine elastiche interna ed esterna separano rispettivamente intima da media e media da avventizia.

4.3.1 L'endotelio

In un'arteria sana l'endotelio svolge funzioni strutturali, metaboliche e di segnalazione che mantengono l'omeostasi della parete; forma una barriera che contiene il sangue nel lume e controlla il passaggio di macromolecole nello spazio subendoteliale. Le cellule endoteliali, di derivazione mesodermica, sono metabolicamente attive e modificano la loro funzione al variare del microambiente; costituiscono una barriera **tromboresistente a permeabilità selettiva**. Partecipano attivamente a trombosi, emostasi e infiammazione fornendo superfici di interazione molecolare ed esprimendo fattori della coagulazione e piastrinici, citochine, chemochine e molecole di adesione.

Tabella 4.1 — Funzione endoteliale fisiologica e disfunzione endoteliale (Coleman, *Molecular Pathology* 2019)

Funzione fisiologica	Disfunzione endoteliale
Resistenza all'adesione piastrinica	Adesione piastrinica
Anticoagulazione	Procoagulazione
Fibrinolisi	Antifibrinolisi
Quiescenza	Migrazione e proliferazione
Resistenza all'adesione leucocitaria	Adesione leucocitaria
Azione antinfiammatoria	Azione proinfiammatoria
Impermeabilità selettiva	Aumentata permeabilità
SMC quiescenti	Attivazione delle SMC
Vasomozione	Vasomozione alterata
Stabilità della matrice	Rimodellamento della matrice
Stabilità vascolare	Angiogenesi

Il sangue, lungo l'albero vascolare, incontra molecole antitrombotiche prodotte dall'endotelio normale che impediscono la coagulazione o promuovono la **fibrinolisi**. Alcune risiedono sulla superficie endoteliale (**eparan solfato, trombomodulina, attivatori del plasminogeno**), altre entrano in circolo (**prostaciclina e ossido nitrico, NO**). L'endotelio secerne inoltre sostanze che modulano la contrazione delle SMC della media: vasodilatatori (NO, prostaciclina) e vasocostrittori (**endotelina**), che modificano le resistenze arteriolari e quindi il flusso. Nell'arteria normale prevalgono i vasodilatatori, con rilascio netto della muscolatura liscia.

L'endotelio **attivato** presenta aumentata permeabilità, aumentata produzione di citochine infiammatorie e di molecole di adesione leucocitaria, ridotta produzione di molecole vasodilatatrici e antitrombotiche.

4.3.2 Le cellule muscolari lisce

Le SMC della media hanno capacità sia contrattili sia sintetiche: producono collagene, elastina e proteoglicani, che costituiscono la maggior parte della matrice vascolare, e mediatori vasoattivi e infiammatori, tra cui **IL-6** e **TNF**. La loro funzione normale è mantenere il tono vascolare tramite proteine contrattili che regolano diametro del vaso, pressione e distribuzione del flusso.

In seguito a danno vanno incontro a **trasformazione fenotipica** (plasticità fenotipica): diventano cellule proliferanti, secernenti e migranti, capaci di trasformarsi in miofibroblasti e partecipare alla riparazione. Le SMC attivate producono citochine infiammatorie, aumentano la sintesi di matrice e migrano nell'intima proliferando. Possono inoltre diventare **cellule schiumose** per ingestione di lipidi e partecipano a vie autocrine e paracrine,

soprattutto con macrofagi e cellule endoteliali. Un importante dato molecolare è che le SMC possono andare incontro a **transdifferenziamento**, perdendo i marcatori classici di SMC ed esprimendo un fenotipo macrofagico.

4.4 Le lipoproteine

Colesterolo e trigliceridi sono i principali lipidi dell'organismo e sono trasportati nel plasma dalle **lipoproteine**. La densità delle particelle dipende dal rapporto lipidi/proteine: le particelle più ricche di lipidi (**chilomicroni** e **VLDL**) sono più grandi e meno dense; quelle con meno lipidi (**LDL** e **HDL**) più piccole e dense. Procedendo dai chilomicroni alle HDL aumentano densità e contenuto proteico e diminuiscono diametro e contenuto di trigliceridi; tra le LDL, le sottoclassi piccole e dense (**sdLDL**) sono le più ossidabili e aterogene.

Tabella 4.2 — Principali classi di lipoproteine

Classe	Apolipoproteina strutturale	Origine e contenuto	Note
Chilomicroni	ApoB-48	Intestino; ricchi di trigliceridi alimentari	Idrolizzati dalla LPL con apoC-II; i remnant sono captati dal fegato via apoE (LRP, recettori scavenger)
VLDL	ApoB-100	Fegato; trigliceridi endogeni	Una VLDL genera circa 9 LDL
IDL	ApoB-100	Prodotti intermedi della lipolisi delle VLDL	Remnant aterogeni
LDL	ApoB-100	Derivano dalle VLDL; ricche di colesterolo esterificato	Principale lipoproteina aterogena
Lp(a)	ApoB-100 legata ad apo(a)	Particella simil-LDL	Rischio e ossidabilità elevati
HDL	ApoA-I	Fegato e intestino	Trasporto inverso del colesterolo

Ogni lipoproteina contenente apoB ha un monostrato di fosfolipidi alla periferia, con piccole quantità di colesterolo, e **una sola molecola di apoB per particella**. Un remnant di chilomicrone equivale a circa 10 VLDL e una VLDL a circa 9 LDL (Sniderman, *JAMA Cardiol* 2019).

4.4.1 Lipoproteine ricche in trigliceridi e remnant

Le **lipoproteine ricche in trigliceridi** (TGRL) derivano dalla dieta (chilomicroni e loro remnant) e dal fegato (VLDL e loro remnant). La **lipoproteina lipasi** (LPL), ancorata alla superficie luminale dei capillari, idrolizza i trigliceridi del core in acidi grassi liberi e glicerolo. Perdendo trigliceridi e fosfolipidi di superficie, le particelle diventano più piccole (rimodellamento fisico) e relativamente arricchite in colesterolo (rimodellamento chimico): sono le **particelle remnant**.

Per le loro dimensioni i remnant possono entrare nello spazio subendoteliale ed esservi trattenuti. Trasportano per particella significativamente più colesterolo delle LDL e **non richiedono ossidazione** per essere captati dai macrofagi; inducono infiammazione locale di basso grado, disfunzione endoteliale e formazione di cellule schiumose come le LDL. Nelle placche umane VLDL e IDL rappresentano il 36% delle lipoproteine apoB recuperate (Rapp et al., 1994). Si è osservata formazione di ateroma quando il **colesterolo remnant** in trattamento superava **25–30 mg/dL**, calcolato come colesterolo totale – HDL-C – LDL-C.

4.4.2 Ipotesi della risposta alla ritenzione

Secondo la **response-to-retention hypothesis**, la ritenzione di lipoproteine aterogene associate alla matrice extracellulare dell'intima è un evento iniziale dell'aterogenesi. Stimoli predisponenti aumentano la sintesi locale di **proteoglicani** ad alta affinità per le lipoproteine, che entrano nell'intima e vi vengono legate e trattenute.

L'interazione è di natura **ionica**, tra le catene laterali di glicosaminoglicani (cariche negativamente) e i residui carichi positivamente delle apolipoproteine.

4.5 Iniziazione della placca: disfunzione endoteliale e forze emodinamiche

Le lesioni intimali compaiono inizialmente in siti vascolari predisposti. Il **danno endoteliale** è un evento precoce e può essere dovuto a microrganismi, iperlipidemia, ipertensione ed eventi immunologici; anche lo **shear stress** emodinamico nei punti di biforcazione e nelle curvature può indurre disfunzione endoteliale.

La predisposizione di alcune regioni (ad esempio le biforcazioni) supporta il ruolo delle forze emodinamiche. Nei tratti rettilinei il **flusso laminare** con elevato shear stress favorisce la produzione endoteliale di NO, vasodilatatore endogeno, inibitore dell'aggregazione piastrinica e sostanza antinfiammatoria; attiva inoltre fattori di trascrizione che evocano un pannello «**ateroprotettivo**» di funzioni endoteliali (antitrombotiche: NO, PGI₂, t-PA, trombomodulina; anti-migratorie; anti-proliferative: NO, TGF- β ; pro-sopravvivenza) e aumenta l'espressione della **superossido dismutasi**, che protegge dalle specie reattive dell'ossigeno.

Il **flusso disturbato** nei pressi delle biforcazioni determina uno shear stress basso e oscillatorio che compromette queste funzioni. Di conseguenza, le arterie con pochi rami (ad esempio l'**arteria mammaria interna**) sono relativamente resistenti all'aterosclerosi, mentre i vasi biforcati (ad esempio **carotide comune** e **coronaria sinistra**) sono sedi comuni di ateroma. Alla biforcazione carotidea la regione protetta ha uno shear stress fisiologico elevato (> 15 dyne/cm²), mentre la parete laterale, con separazione e inversione del flusso, ha uno shear stress basso (circa 4 dyne/cm²) ed è sede di iperplasia subintimale, strie lipidiche e placche (Traub, *ATVB* 1998). Nell'aorta di topo l'espressione di **ICAM** si concentra nelle regioni a shear stress basso e oscillatorio, come la piccola curvatura dell'arco.

Nota — Domanda d'esame tipica. Spiegare perché l'aterosclerosi si localizza alle biforcazioni e nelle curvature: shear stress basso e oscillatorio, perdita del fenotipo endoteliale ateroprotettivo (NO, SOD), espressione di molecole di adesione. Esempi: resistenza dell'arteria mammaria interna, suscettibilità di biforcazione carotidea e coronaria sinistra.

Nota clinica — Lo **spessore intima-media** (IMT, *intima-media thickness*) della carotide comune, misurato ecograficamente come distanza tra l'interfaccia sangue-intima e l'interfaccia media-avventizia, è un indice non invasivo di aterosclerosi subclinica.

4.6 Formazione dell'ateroma

Tabella 4.3 — Tappe chiave della formazione dell'ateroma (Geovanini e Libby, *Clin Sci* 2018)

Tappa	Evento
1	Le cellule endoteliali vanno incontro ad attivazione infiammatoria
2	I leucociti entrano nell'ateroma
3	Chemochine e proteine chemoattraenti partecipano al reclutamento di cellule infiammatorie nell'intima
4	I monociti diventano macrofagi tissutali, internalizzano lipoproteine e generano cellule schiumose
5	Le cellule schiumose secernono citochine infiammatorie e specie reattive dell'ossigeno
6	I macrofagi possono morire formando il core lipidico o «necrotico» della placca matura
7	I fagociti amplificano la risposta infiammatoria locale producendo metalloproteinasi (MMP) che degradano la matrice

Tappa	Evento
8	La frattura di un cappuccio fibroso indebolito espone il sangue ai costituenti trombogeni del core, in particolare al fattore tissutale procoagulante prodotto dai macrofagi

4.6.1 Fagociti mononucleati nell'aterogenesi

Il monocita circolante aderisce all'endotelio attivato tramite la molecola di adesione **VCAM-1**, migra nell'intima attratto dalla chemochina **MCP-1** (che lega il recettore **CCR2**) e si differenzia in macrofago intinale sotto lo stimolo di **M-CSF**. Il macrofago capta le lipoproteine modificate attraverso i **recettori scavenger** e diventa cellula schiumosa, ricca di gocce lipidiche, che rilascia fattore tissutale, ROS, citochine e MMP; i macrofagi che muoiono generano corpi apoptotici (Libby, *Nature* 2002). Nella lesione intervengono anche i linfociti T: i Th1 rilasciano **IFN- γ** , che attiva i macrofagi, i quali a loro volta producono citochine; i macrofagi esprimono **Toll-like receptors** (TLR). Nella parete si osservano inoltre depositi di calcio e neovasi derivati dai vasa vasorum.

4.6.2 Macrofagi e cellule muscolari lisce nella progressione

I macrofagi secernono citochine e fattori di crescita che promuovono ulteriore accumulo di SMC; le lipoproteine ossidate inducono danno tissutale e ulteriore accumulo di macrofagi. I macrofagi secernono **MCP-1**, che amplifica il reclutamento, e specie reattive dell'ossigeno. Monociti e macrofagi sintetizzano **PDGF**, **FGF**, **TNF**, **IL-1**, **IL-6**, **IFN- γ** e **TGF- β** , che modulano la crescita di SMC e cellule endoteliali. Le SMC passano da un fenotipo contrattile quiescente a uno secretorio, proliferante e migrante, regolano il rimodellamento vascolare secernendo MMP e possono transdifferenziarsi in cellule a fenotipo macrofagico.

4.7 I cristalli di colesterolo

Alterazioni fisico-chimiche della composizione della placca possono causare **sindromi coronariche acute** anche in pazienti senza evidenza di infiammazione sistemica (Crea e Liuzzo, *JACC* 2013). La cristallizzazione del colesterolo dipende da saturazione, idratazione, temperatura, pH ed emorragia intrapacca.

Nella cellula schiumosa il colesterolo esterificato (sintetizzato dall'**ACAT1**) e il colesterolo libero (liberato dall'**estere-idrolasi**) sono in equilibrio; il colesterolo libero può essere ceduto alle HDL tramite i trasportatori **ABCA1** e **ABCG1** (trasporto inverso) oppure cristallizzare. Le cellule schiumose che muoiono, sovraccariche di colesterolo esterificato e di cristalli, rilasciano il loro contenuto nello spazio extracellulare, dove l'accumulo di colesterolo libero porta a cristallizzazione. I cristalli attivano l'inflammasoma **NLRP3** con produzione di **IL-1 β** e ostacolano il trasporto inverso del colesterolo (*Eur Heart J* 2016).

In vitro, quando il colesterolo cristallizza il suo volume **si espande fino al 45%** oltre il menisco liquido originale, in pochi minuti (Abela et al., *Clin Cardiol* 2005; *Clin Lipidol* 2010): cristalli aghiformi possono perforare il cappuccio fibroso dall'interno.

4.8 Placca stabile e placca instabile

Tabella 4.4 — Struttura schematica delle placche ateromasiche

Caratteristica	Placca stabile	Placca instabile
Endotelio	Integro	Danneggiato
Cappuccio fibroso	Spesso	Sottile
Cellule muscolari lisce	Numerose	Scarse
Cellule infiammatorie	Assenti; prevalgono cellule schiumose	Macrofagi attivati e cellule pro-infiammatorie
Rischio	Stenosi progressiva	Rottura e trombosi

Metalloproteinasi e cisteino-proteasi prodotte da macrofagi, linfociti T e mastociti, in risposta a microbi, autoantigeni e molecole infiammatorie, attaccano direttamente collagene e altri componenti della matrice: il cappuccio si assottiglia e può rompersi, esponendo il core lipidico ricco di fattori protrombotici con formazione del **trombo**.

■ ■ **Attenzione** — Il pericolo di una placca non è proporzionale al grado di stenosi: una placca poco stenotica ma con cappuccio sottile, core lipidico ampio e infiltrato macrofagico è più incline alla rottura di una placca fibrosa molto stenotica.

4.9 Fattori di rischio ereditari: ipercolesterolemia familiare

L'**ipercolesterolemia familiare** (FH) è un gruppo di condizioni autosomiche dominanti che causano elevati livelli di LDL, aterosclerosi e quindi infarto miocardico o ictus prematuri; le complicanze aumentano con l'età e in presenza di fumo e ipertensione. La prevalenza mondiale è di circa 10 milioni di persone, ma solo il 15% circa è diagnosticato e ancora meno sono trattati efficacemente. La trasmissione è più precisamente **autosomica codominante**: gli eterozigoti esprimono un fenotipo biochimico circa a metà strada rispetto agli omozigoti.

Nota — Per malattia rara si intende, come soglia media globale, una prevalenza di 40–50 casi ogni 100.000 persone, variabile secondo le definizioni nazionali.

Le mutazioni responsabili riguardano quattro geni:

- **LDLR**, che codifica il recettore delle LDL responsabile dell'internalizzazione delle particelle; è il gene più frequentemente mutato.
- **APOB**, componente della LDL: le mutazioni ne impediscono il legame al recettore.
- **PCSK9**, che codifica una proteina che riduce i recettori LDL: le mutazioni **gain-of-function** causano FH, mentre quelle **loss-of-function** proteggono dall'ipercolesterolemia.
- **ARH** (*LDLRAP1*), che richiede mutazioni su entrambi gli alleli (ipercolesterolemia autosomica recessiva).

Nota — La slide originale afferma che le mutazioni di PCSK9 «proteggono dall'ipercolesterolemia» senza distinguere il tipo di mutazione. Come indicato nella tabella dei geni e dagli studi citati nella stessa lezione, sono le varianti **loss-of-function** a essere protettive, mentre le **gain-of-function** causano FH.

Le manifestazioni cliniche dell'elevato colesterolo LDL comprendono **xantelasmi**, **arco corneale**, **xantomi tendinei** (estensori delle mani, tendine d'Achille), xantomi planari e tubero-eruttivi nella forma omozigote e, nei casi più gravi, aterosclerosi severa già in età infantile.

4.9.1 PCSK9

PCSK9 (*proprotein convertase subtilisin/kexin type 9*) è una serin-proteasi della famiglia delle proproteina-convertasi, prodotta principalmente dal fegato, che è la fonte maggiore di PCSK9 circolante. Lega il recettore LDL e lo «accompagna» alla degradazione lisosomiale, riducendo i recettori disponibili e aumentando il colesterolo LDL circolante; la sua sovraespressione riduce la proteina LDLR nel fegato. L'anticorpo monoclonale **evolocumab** ne blocca l'azione.

Nel *Dallas Heart Study* (15 anni di follow-up) i portatori dell'allele loss-of-function **PCSK9 46L** avevano un LDL-C inferiore del 15% (–19 mg/dL) e un'incidenza di eventi coronarici ridotta del **47%** (Cohen et al., *NEJM* 2006). Un'esposizione di lunga durata a un LDL più basso di 19,3 mg/dL si associa a una riduzione del rischio del 33% (Ference et al., *JACC* 2012).

Nota — Domanda d'esame tipica. Illustrare il principio della randomizzazione mendeliana a partire dall'esempio di PCSK9: una riduzione modesta ma presente per tutta la vita del colesterolo LDL produce una riduzione del rischio coronarico molto maggiore di quella attesa da un trattamento di breve durata.

4.10 HDL e trasporto inverso del colesterolo

Il trasporto del colesterolo segue due direzioni: il **trasporto aterogeno** (VLDL, LDL) dal fegato alla parete arteriosa e il **trasporto antiaterogeno** (HDL) dalla parete al fegato e alla bile. Le HDL, con **apoA-I**, ricevono colesterolo libero e fosfolipidi dai macrofagi tramite **ABCA1** e **ABCG1**; la **LCAT** esterifica il colesterolo, generando HDL mature; gli esteri possono essere trasferiti a VLDL/LDL dalla **CETP** o ceduti direttamente al fegato tramite **SR-BI**. Lipasi epatica, lipasi endoteliale e PLTP rimodellano le HDL.

Tabella 4.5 — Disordini genetici delle HDL

Disordine	Gene	Mutazioni note
Ipoalfalipoproteinemia	ABCA1 (malattia di Tangier)	circa 100
Ipoalfalipoproteinemia	APOA1	circa 65
Ipoalfalipoproteinemia	LCAT	98
Iperalfalipoproteinemia	CETP	circa 25

Nel registro italiano del **deficit genetico di LCAT**, i portatori di due alleli mutati avevano HDL-C di 10,4 mg/dL contro 51,4 mg/dL dei non portatori, con marcata riduzione di apoA-I (44,8 contro 131,4 mg/dL) e aumento dei trigliceridi (242,4 contro 118,8 mg/dL) (Calabresi et al., *ATVB* 2005). Segni clinici caratteristici sono le **tonsille ingrandite e aranciate** nella malattia di Tangier e le **opacità corneali** progressive nel deficit di LCAT.

4.11 Ipertrigliceridemia familiare

L'**ipertrigliceridemia** è definita da trigliceridi a digiuno > 2,0 mmol/L (> 180 mg/dL), sebbene alcuni adottino la soglia di 1,7 mmol/L (150 mg/dL). L'**ipertrigliceridemia severa** (> 10 mmol/L, > 885 mg/dL) colpisce lo 0,1–0,2% della popolazione e indica quasi sempre la presenza patologica di chilomicroni a digiuno. Mentre l'iperproduzione epatica di VLDL è la causa più comune delle forme lievi-moderate, l'ipertrigliceridemia severa monogenica deriva da una lipolisi mediata dalla LPL gravemente o completamente compromessa. I segni clinici sono il **plasma lattescente**, gli **xantomi eruttivi** e la **lipemia retinalis**; il test genetico riguarda i cinque geni coinvolti nella lipolisi mediata dalla LPL.

LEZIONE 5 — La steatosi epatica metabolica

5.1 Definizione ed epidemiologia

La **steatosi** è definita da un contenuto lipidico epatico aumentato (> 5%) in assenza di un consumo eccessivo di alcol (< 20 g/die nell'uomo, < 10 g/die nella donna). È associata all'obesità e alla sindrome metabolica, di cui costituisce la **manifestazione epatica**; la sua patogenesi è legata all'insulino-resistenza del tessuto adiposo e all'obesità, principali driver patogenetici. È una delle maggiori cause di malattia epatica e si associa a un aumento della mortalità epato-correlata.

La progressione tipica va dal fegato normale alla steatosi (infiltrazione grassa > 5%), alla **steatoepatite non alcolica** (NASH: necro-infiammazione e/o fibrosi), alla **cirrosi** e infine al **carcinoma epatocellulare** (HCC).

Nota — Nelle slide si usano in modo intercambiabile le sigle NAFLD/NASH e **MAFLD** (*metabolic dysfunction-associated fatty liver disease*), che sottolinea l'origine metabolica della malattia.

La prevalenza globale della steatosi è del **30,05%** (Younossi, 2017): interessa circa un quarto della popolazione occidentale e una quota ancora maggiore in Sud America e Asia. La prevalenza globale della NASH è del **5,27%**. La NASH ha un impatto significativo sulla qualità della vita: stanchezza, dolore addominale, ansia, depressione, deficit di concentrazione e memoria e disturbi del sonno compromettono relazioni, capacità lavorativa e attività quotidiane.

5.2 Insulino-resistenza e sindrome metabolica

L'**insulino-resistenza** è il fattore cardine della **sindrome metabolica**, definita dalla presenza di almeno tre dei seguenti criteri:

Tabella 5.1 — Criteri della sindrome metabolica (come riportati nelle slide)

Criterio	Soglia
Obesità centrale	Circonferenza vita > 102 cm (M), > 88 cm (F)
Dislipidemia	Trigliceridi ≥ 150 mg/dL
Iperglicemia	Glicemia a digiuno ≥ 100 mg/dL
Ipertensione	≥ 160/90 mmHg
Microalbuminuria	≥ 20 µg/min

Nota — Le soglie riportate nella slide (in particolare la pressione ≥ 160/90 mmHg e la microalbuminuria) combinano criteri di definizioni diverse della sindrome metabolica; le definizioni più diffuse (NCEP-ATP III, IDF) utilizzano una soglia pressoria di 130/85 mmHg e un criterio basato sul colesterolo HDL. Si riportano i valori della slide come richiesto, segnalando la discrepanza.

Diabete di tipo 2, insulino-resistenza e obesità sono responsabili di **oltre l'85%** dei casi di steatosi.

5.2.1 Sequenza cronologica

Aumento di peso e incremento del BMI, dislipidemia (↑ LDL, ↓ HDL), ridotto accumulo di glucosio nel muscolo, intolleranza glucidica e insulino-resistenza si sviluppano in parallelo alla steatosi, la cui prevalenza è **linearmente associata al BMI**. A livello del tessuto adiposo viene meno l'inibizione insulinica della lipolisi; nel fegato aumenta la **lipogenesi de novo** (DNL).

I trigliceridi intraepatici sono un marcatore di insulino-resistenza in diversi tessuti: la steatosi epatica è **inversamente correlata** alla sensibilità insulinica sistemica, con aumento della lipogenesi nel fegato, aumento della lipolisi nel tessuto adiposo e ridotta captazione di glucosio nel muscolo (Korenblat, *Gastroenterology* 2008).

5.3 Il ruolo dei nutrienti: glucosio e fruttosio

Il metabolismo di glucosio e fruttosio negli epatociti promuove la DNL. Il **fruttosio** favorisce la lipogenesi attraverso tre vie:

- formazione di gliceraldeide-3-fosfato, ingresso nel ciclo di Krebs e produzione di acetil-CoA;
- induzione diretta del fattore trascrizionale **SREBP-1c**;
- conversione da parte del microbiota in **acetato**, trasformato in acetil-CoA, substrato della DNL (Postic, *Nature Metabolism* 2020).

Il fruttosio induce inoltre infiammazione epatica: le bevande zuccherate possono essere fermentate ad **alcol** dal microbiota. I microbiomi dei pazienti con NASH sono ricchi di batteri produttori di alcol (Enterobacteriaceae, *E. coli*) (Zhu, *Hepatology* 2013).

5.4 Patogenesi: l'ipotesi dei colpi multipli

- L'aumento ponderale da eccessivo apporto calorico e inattività fisica determina **insulino-resistenza periferica**.
- L'insulino-resistenza aumenta il flusso di acidi grassi liberi al fegato, dove sono immagazzinati come trigliceridi in **gocce lipidiche**.
- L'insulino-resistenza epatica e l'abuso di fruttosio contribuiscono alla steatosi stimolando la DNL.
- L'accumulo lipidico può essere in parte compensato dalla **β -ossidazione**, finché l'aumentata produzione di ROS danneggia i mitocondri, innescando stress ossidativo, danno cellulare e infiammazione.
- Il deficit di smaltimento del grasso in eccesso tramite **secrezione di VLDL** aggrava la steatosi.

Vi concorrono stress del reticolo endoplasmatico, alterazioni del microbiota e fattori genetici: è la cosiddetta ipotesi dei «**multiple hits**».

5.5 Evoluzione, fibrosi e complicanze

Steatosi e NASH appaiono **altamente dinamiche e probabilmente reversibili** in risposta al trattamento o alle modifiche dello stile di vita. La progressione dell'infiammazione lobulare si associa all'aumento delle popolazioni linfocitarie intraepatiche (linfociti T CD8+, cellule NKT) e all'infiltrazione di macrofagi infiammatori.

5.5.1 Le cellule stellate epatiche

Le **cellule stellate epatiche** (HSC) sono i principali effettori della fibrosi.

- **Allo stato quiescente** immagazzinano retinoidi (retinil-palmitato, gocce di vitamina A) e regolano il flusso sinusoidale.
- **Dopo attivazione** perdono i retinoidi, vanno incontro a transizione miofibroblastica (espressione di **α -actina del muscolo liscio**, α -SMA), acquisiscono contrattilità, proliferazione e chemiotassi, secernono **collagene** e matrice extracellulare, rilasciano fattori di crescita fibrogenici, citochine infiammatorie e ROS e possono presentare l'antigene.

5.5.2 Carcinoma epatocellulare

La NASH con fibrosi avanzata è il principale fattore di rischio per l'HCC nel fegato steatosico, una minaccia emergente (Ascha 2010; Baffy 2012; Dyson 2014).

5.5.3 La steatosi come malattia sistemica

La steatosi condivide con la malattia cardiovascolare obesità, insulino-resistenza, dislipidemia, infiammazione cronica, stress ossidativo, ipercoagulabilità e fattori genetici. La MAFLD è un **fattore di rischio cardiovascolare indipendente**, associata a disfunzione endoteliale, aumento dello spessore intima-media carotideo e placche.

5.6 Diagnosi

La steatosi è una «**malattia silente**», di solito diagnosticata durante esami di routine o eseguiti per altri motivi (ipertransaminasemia, sindrome metabolica, insulino-resistenza).

5.6.1 Biopsia epatica

La **biopsia** resta il **gold standard** per caratterizzare l'istologia; è raccomandata nei pazienti ad alto rischio di steatoepatite, fibrosi avanzata o con concomitante epatopatia di altra eziologia. I limiti sono l'invasività e la distribuzione disomogenea della fibrosi nel fegato. Lo spettro istologico comprende steatosi, **ballooning** (degenerazione e rigonfiamento epatocitario), infiammazione lobulare, fibrosi pericellulare/perivenulare, cirrosi e HCC.

Tabella 5.2 — Punteggio di attività istologica (Kleiner et al., *Hepatology* 2005)

Punteggio	Steatosi	Ballooning epatocitario	Infiammazione lobulare (foci per campo 20×)
0	< 5%	Assente	Assente
1	5–33%	Pochi	< 2
2	34–66%	Molti	2–4
3	> 66%	—	> 4

Un punteggio ≥ 5 indica NASH, **3–4** è borderline, **< 3** indica assenza di NASH. Il punteggio comprende solo lesioni di danno attivo potenzialmente reversibili a breve termine; la **fibrosi non è inclusa** perché meno reversibile, è il risultato della malattia e non ne indica l'attività. La fibrosi è stadiata separatamente da F1 a F4 (F4 = cirrosi).

■ **Attenzione** — Il punteggio di attività e lo stadio di fibrosi misurano cose diverse: il primo l'attività di malattia (reversibile), il secondo il danno accumulato. Includere la fibrosi nel punteggio di attività è un errore tipico.

5.6.2 Metodi non invasivi

- **Marcatori sierici:** rapporto AST/ALT; *FIB-4 index* (età, ALT, AST, piastrine); *MAFLD fibrosis score* (età, ALT, AST, piastrine, BMI, albumina, iperglicemia).
- **Imaging:** ecografia (indicata soprattutto in presenza di segni di cirrosi e ipertensione portale); elastografia transitoria a vibrazione controllata (*VCTE, Fibroscan*), utile per la malattia avanzata (F3–F4) e meno accurata nelle forme lievi.

I metodi non invasivi hanno capacità limitata nel valutare grado di steatosi, grado di infiammazione, grado di fibrosi e coesistenza di altre epatopatie.

5.7 Genetica della steatosi

In 431 soggetti con obesità grave consecutivi, l'istologia mostrava fegato normale nel 14%, steatosi semplice nel 31,5%, NASH senza fibrosi significativa nel 31% e NASH con fibrosi significativa nell'11,5%: a parità di obesità esiste un'elevata **variabilità interindividuale** del danno. La NASH deriva dall'interazione tra geni, ambiente e dieta, con

l'epigenetica come anello di congiunzione; i fattori ereditari spiegano circa il **50%** della variabilità del contenuto di grasso epatico.

Evidenze di ereditabilità:

- aggregazione familiare di MAFLD e NASH;
- studi sui gemelli: circa il **60%** della variabilità dell'ALT (riflesso del grasso epatico) è geneticamente determinato;
- in 60 coppie di gemelli (42 monozigoti, 18 dizigoti) solo i monozigoti mostravano una robusta correlazione di steatosi e fibrosi (Loomba, *Gastroenterology* 2015);
- nel *Dallas Heart Study* la prevalenza di steatosi differisce tra gruppi etnici indipendentemente da BMI e fattori socioeconomici (massima negli ispanici, circa 45%, intermedia nei bianchi, con differenze tra i sessi, e minima nei neri, circa 24%).

Tabella 5.3 — Principali varianti genetiche associate a steatosi e NASH

Gene e variante	Localizzazione e funzione	Effetto della variante
PNPLA3 rs738409 C>G, I148M	Reticolo endoplasmatico e superficie delle gocce lipidiche; attività idrolasica sui trigliceridi	La proteina mutata si accumula sulle gocce lipidiche (ridotta ubiquitinazione), interferisce con il rimodellamento lipidico e inibisce altre lipasi → ridotto turnover e smaltimento dei trigliceridi; effetto accentuato dai carboidrati
TM6SF2 rs58542926 E167K	Reticolo endoplasmatico e compartimento ER-Golgi; lipidazione e assemblaggio delle VLDL	Proteina misfolded rapidamente degradata → ridotta secrezione di VLDL → steatosi, ALT elevate, ma trigliceridi plasmatici ridotti
MBOAT7 rs641738 C>T	Membrane di contatto ER-mitocondri; coniuga acil-CoA (arachidonil-CoA) ai lisofosfolipidi	Ridotta rimodellazione dei fosfolipidi → più acido arachidonico libero → eicosanoidi pro-infiammatori → steatosi e NASH

La variante **PNPLA3 I148M** (Romeo et al., *Nat Genet* 2008) è stata sempre confermata come principale hit degli studi di associazione genome-wide ed è il maggiore determinante genetico del grasso epatico e della NASH progressiva: un raro caso di **variante comune con fenotipo marcato**, molto frequente negli ispanici e più rara negli afroamericani. Altri loci identificati sono GCKR, TRIB1, PPP1R3B, NCAN, LYPLAL1 e HSD17B13.

Nota — Domanda d'esame tipica. La variante **TM6SF2 E167K** «dissocia» la NASH dal rischio cardiovascolare: i portatori hanno più NASH e fibrosi avanzata, ma meno placche carotidee, perché trattengono i lipidi nel fegato e ne secernono meno nel plasma. È più frequente nei caucasici che in ispanici e afroamericani.

LEZIONE 6 — Le neoplasie

6.1 Definizioni e nomenclatura

Si definisce **neoplasia** («nuova crescita») o **tumore** una massa di cellule che proliferano in modo incontrollato (**autonomia proliferativa**). L'autonomia non è completa: alcune neoplasie richiedono uno stimolo, ad esempio ormonale (prostata e mammella). La scienza che studia i tumori è l'**oncologia** (da *onkos*, rigonfiamento). **Cancro** è un termine generico riservato alle forme maligne; l'analoga tra tumore e granchio è attribuita a Galeno, che assimilava le zampe dell'animale ai vasi che irrorano il tumore.

Tumori benigni. Si indicano con il suffisso **-oma** preceduto dal tessuto o dalla cellula d'origine; fanno eccezione epatoma, melanoma e linfoma, che sono maligni. L'**adenoma** è una neoplasia benigna epiteliale con aspetto ghiandolare; i **papillomi** producono propaggini digitiformi. Altri esempi sono fibroma (tessuto fibroso), lipoma (adiposo), condroma (cartilagine) e leiomioma (muscolo liscio, ad esempio uterino). I tumori benigni sono localizzati, non infiltrano il tessuto normale, sono spesso circoscritti da una capsula e in genere più differenziati dei maligni; producono danni solo per compressione od ostruzione di strutture importanti (ad esempio il meningioma sul cervello) o per attività secernente (ad esempio l'insulinoma).

Tumori maligni. Il **carcinoma** ha origine epiteliale (termine usato anche come suffisso: adenocarcinoma, carcinoma epatico); il **sarcoma** ha origine mesenchimale. Se originano da tessuti mesenchimali solidi si parla di sarcomi, se dalle cellule del sangue di **leucemie** o **linfomi**. Il mesenchima dà origine a tessuto cardiaco, muscolo liscio, cartilagine, osso e sangue.

6.2 Caratteristiche della cellula maligna

I tumori maligni sono **invasivi**: le loro cellule infiltrano i tessuti circostanti e metastatizzano a distanza. Quattro caratteristiche descrivono il comportamento della cellula neoplastica rispetto alla controparte normale: **autonomia di crescita, clonalità, anaplasia e invasività/metastatizzazione**.

Tabella 6.1 — Caratteristiche citologiche dei tumori maligni

Carattere	Definizione
Differenziazione	Acquisizione, da parte di cellule mature, della capacità di adempiere a una funzione specifica
Anaplasia	Grado di somiglianza morfologica e funzionale tra cellule trasformate e corrispondenti cellule normali
Pleiomorfismo	Variazione di dimensioni e forma del nucleo e della cellula
Rapporto nucleo/citoplasma	Passa da 1:4–1:6 delle cellule normali a circa 1:1
Nucleo polimorfo e ipercromico	Aumentato contenuto di DNA, alterazione e addensamento irregolare della cromatina
Mitosi atipiche	Fusi tripolari o quadripolari anziché bipolari
Perdita di polarità	Scomparsa della disposizione ordinata delle cellule: aspetto anarchico e disorganizzato
Indice mitotico	Frazione di cellule nel pool proliferativo: poche rientrano in G ₀ , la maggior parte passa da un ciclo all'altro

6.3 Grading e stadiazione

Per predire il comportamento clinico e stabilire la terapia, i tumori maligni sono classificati secondo il **grading** citologico e istologico o secondo protocolli di **stadiazione**, che descrivono dimensioni del tumore primario ed entità della disseminazione. La scelta chirurgica o terapeutica è influenzata soprattutto dalla stadiazione clinica. Il sistema internazionale **TNM** codifica:

Tabella 6.2 — Sistema TNM

Categoria	Significato	Gradi
T (tumore primario)	Dimensioni ed estensione della lesione primitiva	T0 nessuna evidenza; T1–T4 dimensioni crescenti, fino all'estensione extracapsulare
N (linfonodi regionali)	Numero e distribuzione delle metastasi linfonodali	N0 nessun coinvolgimento; N1–N4 coinvolgimento crescente
M (metastasi a distanza)	Presenza ed estensione delle metastasi	M0 assenti; M1–M4 coinvolgimento crescente

6.4 Invasione locale

Le due proprietà esclusive delle cellule maligne sono la **capacità di invadere localmente** e di **dare metastasi a distanza**: sono responsabili della maggior parte dei decessi per cancro. I tumori maligni crescono nel tessuto d'origine infiltrando le strutture normali. La maggior parte dei carcinomi inizia con una crescita localizzata nell'epitelio: finché non superano la **membrana basale** sono definiti **carcinoma in situ** e sono facilmente asportabili.

La membrana basale, costituita da collagene e glicoproteine, ancora l'epitelio al connettivo sottostante; la superficie cellulare rivolta verso di essa è la superficie basale, quella rivolta al lume la superficie apicale. L'epitelio è una lamina di cellule strettamente aderenti con funzioni di protezione, secrezione e assorbimento.

In alcuni casi la crescita sostituisce il parenchima (l'insieme delle cellule che svolgono le funzioni di sintesi e secrezione dell'organo) fino all'insufficienza funzionale; la crescita invasiva può inoltre estendersi agli organi adiacenti.

6.5 Angiogenesi tumorale

Un tumore o una metastasi non può superare i **2–3 mm** di diametro (alcuni milioni di cellule) senza una nuova vascolarizzazione: la neoangiogenesi è un evento precoce e critico, sia nei tumori benigni sia nei maligni, perché assicura nutrienti e ossigeno (l'ipossia induce apoptosi). Nei tumori maligni i nuovi vasi sono anche una via di disseminazione metastatica.

Il passaggio al **fenotipo angiogenico** (*angiogenic switch*) richiede l'aumento dei fattori angiogenici. Lo stimolo principale è l'**ipossia**, che induce il fattore **HIF-1** (*hypoxia-inducible factor*): questo si lega al promotore del **VEGF** aumentandone trascrizione, stabilità del messaggero e produzione. Le cellule endoteliali, normalmente quiescenti, aumentano anche di 100 volte la loro attività proliferativa, acquistano un fenotipo invasivo, secernono metalloproteasi che degradano membrana basale e matrice, invadono l'interstizio e formano cordoni cellulari; si forma poi un lume, viene prodotta una nuova membrana basale e, probabilmente tramite molecole di adesione, il neovascolo si unisce alla rete capillare preesistente.

I vasi tumorali hanno un'architettura caotica e un flusso disordinato, senza organizzazione gerarchica; sono tortuosi, dilatati, con diametro irregolare e **privi di strutture di sostegno** come periciti e cellule muscolari lisce.

6.6 Metastatizzazione

La **diffusione metastatica** è la capacità di un tumore di trasferire cellule maligne in sedi non in connessione diretta con quella primitiva. È un processo multifasico:

- invasione della membrana basale sottostante;
- movimento attraverso la matrice extracellulare;
- penetrazione nei vasi ematici o linfatici (soprattutto capillari e venule; arteriole e arterie sono più resistenti per lo spessore della parete);
- sopravvivenza e arresto nel circolo;
- fuoriuscita dal vaso e impianto nella nuova sede;
- crescita della metastasi.

Transizione epitelio-mesenchimale. La crescita invasiva è caratterizzata da una marcata riduzione dell'adesione cellula-cellula, mediata soprattutto dalle **caderine** delle giunzioni aderenti, e dall'acquisizione di proprietà mesenchimali; le cellule aumentano la motilità e riacquistano l'identità epiteliale nella nuova sede.

Le tre caratteristiche principali dell'invasività tissutale sono:

- **Adesione alla membrana basale:** le cellule normali vi sono ancorate tramite recettori ad alta affinità per la **laminina**; le cellule tumorali, isolate dalle vicine, aumentano il legame alla matrice per aumentata espressione di **integrine**.
- **Degradazione della matrice:** collagenasi, serino-proteasi e cisteino-proteasi; le collagenasi di tipo IV (**MMP-2** e **MMP-9**) dissolvono il collagene IV delle membrane basali epiteliali e vascolari.
- **Movimento:** combinazione di eventi casuali (*kinesis*) e indirizzati (*taxis*) in risposta a molecole specifiche, anche derivate dalla demolizione della matrice.

Vie di diffusione. Nei vasi linfatici le cellule raggiungono i linfonodi regionali; l'ingrossamento linfonodale è dovuto non solo alla metastasi ma anche a un'iperplasia reattiva (probabile risposta immunitaria agli antigeni tumorali). Dai linfatici efferenti le cellule raggiungono il sangue. I tumori addominali, disseminando attraverso il sistema portale, metastatizzano nel **fegato**; altri, penetrando in vene tributarie della vena cava, danno metastasi **polmonari**. Le cellule che raggiungono le cavità sierose (peritoneo, pleura) diffondono per contiguità o trasportate dal liquido.

Nota clinica — Il **linfonodo sentinella** è il primo linfonodo regionale che riceve la linfa dal tumore primario ed è quindi il primo raggiunto dalla diffusione metastatica. Poiché le metastasi iniziali sono quasi sempre linfonodali, il suo coinvolgimento è un parametro prognostico e guida l'approccio terapeutico.

6.7 Telomeri e telomerasi

I **telomeri** sono sequenze ripetute di DNA (**TTAGGG**) a doppia elica all'estremità dei cromosomi, che si accorciano a ogni ciclo cellulare. Il mantenimento di una lunghezza adeguata è associato all'immortalizzazione (cellule staminali embrionali, cellule tumorali). La **telomerasi** allunga i telomeri aggiungendo ripetizioni di DNA utilizzando come stampo un **RNA**; una DNA polimerasi sintetizza poi la catena complementare. È abbondante nelle staminali embrionali e nelle cellule tumorali, assente nella maggior parte delle cellule mature differenziate.

6.8 Eziologia

I fattori implicati nella cancerogenesi si dividono in **estrinseci** (ambientali: virus, radiazioni, sostanze chimiche) e **intrinseci** (genetici, etnici, legati all'età). L'esempio del carcinoma prostatico illustra predisposizione genetica e variazioni ormonali: incidenza maggiore negli afroamericani, minore negli americani caucasici e nel Sud-Est asiatico; polimorfismi del **recettore androgenico** (un numero ridotto di triplette CAG, < 21, e di CAG+GGC, < 37,

nell'esone 1 si associa a rischio aumentato); la prostata è una ghiandola androgeno-dipendente, costantemente stimolata dal testosterone.

6.9 Basi molecolari: principi generali

Un tumore deriva dall'**espansione clonale** di un singolo precursore che ha subito il primo evento mutageno. Le famiglie di geni coinvolte sono:

Tabella 6.3 — Classi di geni coinvolti nella cancerogenesi

Classe	Alterazione nel tumore	Esempi
Oncogeni (attivano il ciclo cellulare)	Aumento di attività per mutazione o iperespressione	<i>myc, ras</i> (p21)
Oncosoppressori (arrestano il ciclo)	Perdita di funzione per mutazione o legame a proteine di virus a DNA	Rb, p53
Geni della riparazione del DNA	Perdita di funzione	BRCA1, BRCA2
Geni pro-apoptotici	Perdita di funzione	p53
Geni anti-apoptotici	Iperespressione	BCL-2
Geni dell'adesione e della sua trasduzione	Perdita di funzione	E-caderina, catenine, APC

6.10 Oncogeni

I **proto-oncogeni** sono geni regolatori altamente conservati che codificano proteine implicate nella crescita e nel differenziamento; la loro controparte tumorale è l'**oncogene**. In base al ruolo della controparte normale si distinguono fattori di crescita, recettori di membrana, trasduttori di segnale intracellulari, proteine nucleari leganti il DNA (fattori di trascrizione), proteine del ciclo cellulare (cicline e chinasi ciclina-dipendenti) e inibitori dell'apoptosi (bcl-2). I meccanismi di attivazione sono **mutazione**, **traslocazione cromosomica**, **amplificazione genica** e **infezione virale**.

Attivazione per mutazione: ras*. La proteina Ras (p21) esiste in una forma inattiva legata a GDP e in una forma attiva legata a GTP. Uno stimolo esterno innesca lo scambio GDP→GTP; normalmente l'attività GTPasica intrinseca, potenziata da GAP, riporta Ras allo stato inattivo. La Ras mutata resta bloccata nello stato attivo legato a GTP, perché insensibile a GAP o priva di attività GTPasica: la risposta effettrice è esagerata e la cellula si trasforma.*

Attivazione per traslocazione: abl. Il proto-oncogene abl* codifica una tirosin-chinasi non recettoriale sulla faccia interna della membrana, che trasduce i segnali dei recettori dei fattori di crescita. Nella traslocazione **t(9;22) (cromosoma Philadelphia)** abl si sposta dal cromosoma 9 al 22 e si fonde con BCR, perdendo parte della subunità che ne regola negativamente l'attività. La proteina di fusione **BCR-ABL** (230 kDa) ha una potente attività tirosin-chinasica citoplasmatica costitutiva. Il farmaco illustrato in lezione ne inibisce l'attività bloccando il sito di legame dell'ATP (imatinib).*

Nota — Nelle slide il titolo attribuisce il cromosoma Philadelphia alla «leucemia mieloide acuta», mentre il testo parla correttamente di **leucemia mieloide cronica**: la traslocazione t(9;22) è il marcatore caratteristico della LMC.

Attivazione per traslocazione: myc. myc, espresso in praticamente tutte le cellule eucariotiche, rende la cellula competente per la mitosi (progressione G1→S); i linfociti sono particolarmente sensibili ai suoi segnali. Normalmente localizzato sul cromosoma 8, nella traslocazione t(8;14)* viene posto sotto il controllo del*

promotore delle catene pesanti delle immunoglobuline (cromosoma 14): *myc* è attivato ogni volta che si attiva il sistema immunitario, con espressione pressoché costitutiva e proliferazione incontrollata dei linfociti B.

6.11 Oncosoppressori

Gli **oncosoppressori** hanno un impatto negativo sulla proliferazione e vengono inattivati nella cancerogenesi. Mentre per un oncogene basta la mutazione di **un solo allele** (comportamento «dominante»), la perdita di funzione di un oncosoppressore si realizza solo quando **entrambi gli alleli** sono inattivati (meccanismo «recessivo»).

■ ■ **Attenzione** — Dominante e recessivo si riferiscono qui al comportamento a livello cellulare. Nel retinoblastoma familiare la predisposizione si eredita come carattere dominante, pur essendo necessaria a livello cellulare la perdita del secondo allele.

Rb. È il primo oncosoppressore scoperto; il locus è sul cromosoma **13q14**. La proteina Rb controlla il passaggio G1→S, il checkpoint più critico del ciclo cellulare. La sua inattivazione per mutazione o la sua assenza per delezione rende il fattore **E2F** sempre disponibile per la trascrizione dei geni della progressione del ciclo: la cellula prosegue indipendentemente dai segnali mitotici e, nella retina, si genera il tumore. Rb può essere inattivata anche dal legame con proteine di virus oncogeni a DNA, come la **E7** del papillomavirus umano.

p53, il «**guardiano del genoma**». In condizioni normali la proteina p53, codificata da *TP53*, ha un'azione brevissima: sintetizzata al termine della fase G1, ha un'emivita di soli **20 minuti**, durante i quali blocca il ciclo per consentire il controllo di eventuali danni al DNA. Viene poi legata da **MDM2**, che la indirizza alla degradazione proteasomica ubiquitina-dipendente. In assenza di p53 funzionante le cellule danneggiate superano il checkpoint G1-S ed entrano in fase S anche con gravi errori del DNA; anche per p53 è necessaria la mutazione di entrambi gli alleli. Nella **sindrome di Li-Fraumeni** i soggetti hanno un'aumentata incidenza di carcinoma mammario, sarcomi, leucemie e tumori cerebrali.

APC (*adenomatous polyposis coli*), sul cromosoma 5, codifica una proteina del citoscheletro coinvolta nell'inibizione di un segnale proliferativo e nel controllo dell'adesione. La **β-catenina** da un lato si lega alla porzione citoplasmatica della E-caderina; dall'altro, quando libera, trasloca nel nucleo e attiva geni della crescita (via **WNT/β-catenina**). APC fa parte del complesso che degrada la β-catenina: la sua perdita ne causa l'accumulo nucleare.

BRCA1 e BRCA2 sono oncosoppressori nucleari coinvolti nella riparazione del DNA e, per BRCA1, nella regolazione trascrizionale dei recettori per estrogeni e androgeni; entrambe le copie devono essere inattivate. Le portatrici di mutazioni hanno una probabilità di sviluppare carcinoma mammario nel corso della vita del **60–80%** e carcinoma ovarico del **40–60%**. Nella fisiologia ormonale mammaria, l'androstenedione è secreto in egual misura da ovaio e surrene in pre-menopausa e prevalentemente dal surrene in post-menopausa; i fibroblasti precursori degli adipociti contengono alti livelli di **aromatasi**.

Nota — Domanda d'esame tipica. Confrontare oncogeni e oncosoppressori (guadagno vs perdita di funzione, uno vs due alleli) con un esempio per ciascun meccanismo: Ras (mutazione puntiforme), BCR-ABL e *myc* (traslocazione), Rb ed E2F, p53 e MDM2, APC e β-catenina.

6.12 Cancerogenesi virale e batterica

L'eziologia virale di alcuni tumori animali (leucemie e sarcomi del pollo) è nota da tempo; nell'uomo l'associazione è molto più tenue, proposta soprattutto su base epidemiologica per pochi virus a DNA e qualche retrovirus, e di scarsa rilevanza epidemiologica complessiva.

Retrovirus. Il genoma è costituito da due copie identiche di RNA a singolo filamento con tre gruppi di geni: *gag* (proteine strutturali), *pol* (trascrittasi inversa) ed *env* (glicoproteine dell'envelope). Le sequenze U replicate generano i **long terminal repeats** (LTR), potenti promotori e amplificatori; una volta integrato, il genoma virale viene duplicato con quello cellulare.

- **Retrovirus a trasformazione lenta:** producono il tumore solo se si integrano a monte o a valle di un proto-oncogene (**mutagenesi inserzionale**); le LTR ne stimolano un'espressione eccessiva e sregolata di una proteina strutturalmente normale. L'integrazione è casuale e l'evento raro, da cui la lunga latenza (molti mesi).
- **Retrovirus a trasformazione veloce:** possiedono già un oncogene virale (**v-onc**) integrato nel proprio genoma e non richiedono l'attivazione di un proto-oncogene dell'ospite.

Virus a DNA. Si integrano direttamente nel genoma dell'ospite e trasformano soprattutto legando e inattivando i prodotti degli oncosoppressori (p53 e Rb). Il **papillomavirus** (HPV) infetta i cheratinociti causando lesioni benigne dell'epitelio squamoso (verruche, condilomi acuminati, papillomi laringei). Almeno 20 tipi sono associati al carcinoma della cervice uterina, soprattutto **HPV-16 e HPV-18**, riscontrati nel 75–100% delle lesioni intraepiteliali e dei carcinomi invasivi. Li distinguono dai ceppi delle lesioni benigne l'**integrazione** del genoma virale in quello dell'ospite e la codifica delle proteine **E6** (che inattiva p53) ed **E7** (che inattiva Rb).

***Helicobacter pylori.** Batterio Gram-negativo che colonizza la mucosa gastrica di almeno metà della popolazione e induce un infiltrato infiammatorio (gastrite cronica). Il principale fattore di virulenza è la citotossina *CagA**, che all'interno delle cellule ospiti altera le vie di segnalazione e sembra modulare l'oncosoppressore p53 promuovendone l'eliminazione proteasomica; l'infezione cronica si associa all'adenocarcinoma gastrico.

LEZIONE 7 — L'obesità

7.1 Il tessuto adiposo come riserva energetica

In un mondo in cui l'approvvigionamento di cibo è intermittente, la capacità di immagazzinare energia oltre il fabbisogno immediato è essenziale per la sopravvivenza. Gli **adipociti**, distribuiti in depositi di tessuto adiposo, sono adattati a immagazzinare efficientemente l'energia in eccesso come **trigliceridi** e a rilasciarla, quando necessario, come **acidi grassi liberi**. Questo sistema, orchestrato da vie endocrine e nervose, permette di sopravvivere al digiuno anche per diversi mesi. In presenza di abbondanza nutrizionale e sedentarietà, e sotto l'influenza del patrimonio genetico, lo stesso sistema aumenta le riserve adipose con conseguenze negative per la salute.

7.2 Misura dell'adiposità

7.2.1 Indice di massa corporea

Il metodo più usato, pur non essendo una misura diretta dell'adiposità, è l'**indice di massa corporea** (BMI) = peso / altezza² (kg/m²). L'obesità è definita da un **BMI ≥ 30 kg/m²**. Individui magri ma molto muscolosi possono risultare in sovrappeso secondo il BMI senza un aumento dell'adiposità.

Epidemiologia. Negli Stati Uniti la prevalenza dell'obesità negli adulti di almeno 20 anni è passata dal 30,5% del 2000 al 39,8% quindici anni dopo (circa 93 milioni di adulti). Nei giovani di 2–19 anni è salita dal 13,9% (2000) al 18,5% (2016). L'obesità severa (BMI > 40) è aumentata ancora più rapidamente negli adulti, dal 3,9% (2000) al 6,6% (2010), e i casi con BMI > 50 crescono a ritmo ancora maggiore. Si stima che entro il 2050 il 50% degli adulti sarà obeso, con BMI > 35 come categoria più comune nelle donne, nei neri non ispanici e negli adulti a basso reddito; l'epidemia è sempre più evidente anche nelle aree rurali.

7.2.2 Circonferenza vita e distribuzione del grasso

Il BMI non cattura pienamente il rischio cardiometabolico perché è un biomcatore insufficiente dell'**adiposità addominale**. La **circonferenza vita** è semplice da standardizzare, è fortemente associata alla mortalità totale e cardiovascolare con o senza aggiustamento per il BMI e si usa con soglie di **> 102 cm nell'uomo e > 88 cm nella donna** nei bianchi adulti, indipendentemente dal BMI. Queste soglie furono sviluppate su dati trasversali come equivalenti di un BMI di 30 kg/m², cioè come alternativa al BMI per identificare l'obesità, e non sulla base della relazione con il rischio; esistono oggi valori specifici per etnia ottimizzati per il rischio cardiovascolare aterosclerotico.

La **distribuzione** del tessuto adiposo ha importanti implicazioni: il grasso intra-addominale e sottocutaneo addominale è più rilevante di quello di glutei e arti inferiori. Clinicamente la distinzione si ottiene con il **rapporto vita/fianchi**, anormale se **> 0,9 nella donna e > 1,0 nell'uomo**.

Nota — Un BMI più alto si associa a un aumentato rischio di condizioni cardiovascolari; negli studi citati massa grassa e massa magra sono state stimate con impedenziometria.

7.2.3 Altri metodi

- **Impedenziometria bioelettrica** (BIA): la massa magra è costituita in media per il 73% da acqua; l'acqua corporea, ricca di elettroliti, è altamente conduttiva, per cui i muscoli offrono minore resistenza alla corrente rispetto al tessuto adiposo, relativamente anidro.
- **Plicometria**: misura dello spessore delle pliche cutanee con calibro, utile per valutare e monitorare lo stato nutrizionale in pazienti non pesabili e nelle indagini epidemiologiche. Una plica tricipitale < 5 mm indica

quasi sempre scarse riserve adipose. Il metodo è soggetto a grande variabilità intra- e inter-osservatore (identificazione della sede, modo di sollevare la plica, posizionamento del calibro).

- **Densitometria idrostatica** (pesata subacquea): misura la densità corporea dalla differenza tra peso in aria e in acqua secondo il principio di Archimede, dopo espirazione forzata e correzione per il volume residuo.
- **Tomografia computerizzata e risonanza magnetica**, che distinguono i depositi viscerali e sottocutanei.

7.3 Obesità clinica e preclinica

Una malattia è tipicamente caratterizzata da una causa, da una fisiopatologia specifica che altera la funzione di uno o più organi e da una malattia clinica (*illness*) con manifestazioni e decorso tipici. L'obesità è stata tradizionalmente concepita come preludio di altre malattie, descritta attraverso un insieme eterogeneo di «complicanze» che sono esse stesse malattie con propria fisiopatologia; questa impostazione non definisce una malattia clinica distinta. Nonostante le evidenze che l'eccesso di adiposità possa di per sé alterare la funzione di più organi, la malattia clinica causata dall'obesità in quanto tale non era stata caratterizzata: è questo il «pezzo mancante» nella concezione tradizionale.

La Commissione *Lancet Diabetes & Endocrinology* ha quindi proposto di distinguere:

Tabella 7.1 — Obesità preclinica e obesità clinica

	Obesità preclinica	Obesità clinica
Eccesso di adiposità	Confermato (BMI più circonferenza vita o altra misura)	Confermato (BMI più circonferenza vita o altra misura)
Meccanismi	Alterazioni di cellule e tessuti, fino ad alterazioni della struttura d'organo	Alterazioni della funzione d'organo, fino al danno d'organo
Manifestazioni	Minime o assenti (funzione d'organo sostanzialmente conservata)	Segni e sintomi, limitazione delle attività quotidiane, complicanze
Diagnosi	Antropometria, anamnesi, valutazione dei sistemi d'organo	Antropometria, anamnesi, valutazione dei sistemi d'organo e ulteriori accertamenti

Il confronto tra vecchio e nuovo metodo diagnostico chiarisce il cambiamento: un soggetto con BMI elevato ma massa muscolare alta e senza eccesso di grasso non è obeso; un soggetto con BMI da «sovrappeso» ma eccesso di grasso ha un'obesità preclinica; un soggetto con eccesso di grasso e segni o sintomi di disfunzione d'organo ha un'obesità clinica, indipendentemente dal valore di BMI.

Tabella 7.2 — Criteri diagnostici di obesità clinica nell'adulto (esempi per apparato)

Apparato	Manifestazione attribuibile all'eccesso di adiposità
Sistema nervoso centrale	Perdita del visus, cefalea ricorrente da ipertensione endocranica
Vie aeree superiori	Apnee o ipopnee notturne
Apparato respiratorio	Ipoventilazione, dispnea, respiro sibilante
Apparato cardiovascolare	Scompenso a frazione di eiezione ridotta o preservata, fibrillazione atriale cronica o ricorrente, ipertensione polmonare, trombosi venosa o embolia polmonare ricorrenti, pressione arteriosa elevata
Metabolismo	Iperglicemia, trigliceridi elevati, HDL basso
Fegato	Steatosi epatica metabolica con fibrosi
Rene	Microalbuminuria con ridotto filtrato
Apparato riproduttivo	Anovulazione, oligomenorrea, ovaio policistico, ipogonadismo maschile

Apparato	Manifestazione attribuibile all'eccesso di adiposità
Apparato urinario	Incontinenza urinaria ricorrente o cronica
Apparato muscolo-scheletrico	Dolore cronico severo di ginocchio o anca con rigidità e ridotta mobilità
Sistema linfatico	Linfedema degli arti inferiori
Attività quotidiane	Limitazioni sostanziali, aggiustate per età

7.4 Genetica e ambiente

L'obesità ricorre frequentemente nelle famiglie, ma l'ereditarietà di solito non è mendeliana ed è difficile separare il ruolo dei geni da quello dell'ambiente. I figli adottivi somigliano più ai genitori biologici che a quelli adottivi; i gemelli monozigoti hanno BMI molto simili sia che vivano insieme sia separati, molto più correlati di quelli dei dizigoti. Gli effetti genetici riguardano sia l'introito sia il dispendio energetico. Tuttavia, le varianti oggi identificate, comuni e rare, spiegano **meno del 5%** della varianza del peso corporeo. L'ambiente ha comunque un ruolo chiave: la carestia limita l'obesità anche nell'individuo più predisposto.

Nei protocolli di alterazione del bilancio energetico in coppie di gemelli identici (sovralimentazione sperimentale, dieta a bassissimo contenuto calorico per 28 giorni, esercizio standardizzato), le variazioni di peso sono molto più simili all'interno della coppia che tra coppie diverse.

7.5 Regolazione ipotalamica del bilancio energetico

L'**ipotalamo** è il principale centro di controllo di introito, dispendio e deposito energetico. Riceve segnali afferenti da tessuto adiposo bianco, pancreas, fegato e tratto gastrointestinale sullo stato delle riserve: se inadeguate attiva **circuiti anabolici** (aumento dell'introito e riduzione del dispendio), se adeguate **circuiti catabolici** (riduzione dell'introito). Le componenti principali del sistema afferente sono la **leptina** (adipociti), la **grelina** (stomaco), il **PYY** e il **GLP-1** (ileo e colon) e l'**insulina** (pancreas). L'elaborazione centrale avviene nel **nucleo arcuato**.

Il nucleo arcuato contiene due popolazioni neuronali che fungono da sensori periferici, rispondendo a glucosio, aminoacidi, acidi grassi a catena corta, adipochine, grelina, insulina e ormoni gastrointestinali:

Tabella 7.3 — Le due popolazioni del nucleo arcuato

Popolazione	Neuropeptidi	Effetto	Via efferente
Oressigena («acceleratore»)	AgRP e NPY	Aumento dell'assunzione di cibo, riduzione del dispendio	NPY agisce sui recettori Y1 e Y5 nel nucleo paraventricolare; AgRP antagonizza MC3R/MC4R
Anoressigena («freno»)	POMC e CART	Riduzione dell'assunzione di cibo	Il derivato α -MSH attiva MC3R/MC4R nei neuroni del PVN

In condizioni di sazietà i neuroni NPY dell'arcuato sono inattivi; durante la fame rilasciano NPY sul nucleo ventromediale, riducendo l'eccitazione che questo esercita sui neuroni POMC e contribuendo all'effetto oressigeno netto.

7.6 Leptina e obesità monogeniche

7.6.1 Il topo ob/ob e la leptina

L'identificazione della mutazione del gene *ob* nei topi geneticamente obesi (**ob/ob**) ha rappresentato una svolta. Il topo ob/ob sviluppa obesità grave, insulino-resistenza e iperfagia, e ha un metabolismo «efficiente» (ingrassa anche a parità di calorie rispetto ai fratelli magri). Il prodotto del gene *ob* è la **leptina**, secreta dagli adipociti e

attiva principalmente sull'ipotalamo; i suoi livelli sono un indice delle riserve adipose, e aumentarli riduce l'introito e aumenta il dispendio energetico. Il topo **db/db**, resistente alla leptina, porta una mutazione del recettore e sviluppa una sindrome simile.

7.6.2 Resistenza alla leptina

Non tutti gli obesi hanno mutazioni del gene *OB*: la maggior parte produce leptina in abbondanza ma non vi risponde. Più che da un deficit, l'obesità comune deriva da **resistenza alla leptina**: l'ormone è presente, ma i recettori ipotalamici non rispondono e l'organismo continua a mangiare.

■ ■ **Attenzione** — Nell'obesità comune la leptina è **elevata**, non ridotta. Il deficit congenito di leptina è una causa rarissima di obesità, l'unica in cui la somministrazione di leptina ricombinante sia risolutiva.

7.6.3 Obesità monogeniche non sindromiche

Le obesità monogeniche non sindromiche (codice ORPHANET 98267) sono per lo più legate a varianti patogenetiche di geni della via **leptina-melanocortine**: *LEP*, *LEPR*, *POMC*, *MC3R*, *MC4R* e proteine regolatrici di *MC4R*. Gli omozigoti per varianti di *LEP*, *LEPR*, *POMC* e *MC4R* presentano obesità precoce e grave con alterati segnali di fame e sazietà: peso alla nascita normale, rapido aumento ponderale e obesità grave nei primi tre anni di vita. Varianti della via della leptina vanno ricercate quando il BMI supera **27 kg/m² a 2 anni** o **33 kg/m² a 5 anni**; iperfagia marcata e fame insaziabile sono segni suggestivi.

- **Deficit congenito di leptina**: un bambino di 3 anni è passato da 42 a 32 kg dopo 4 anni di terapia con leptina ricombinante.
- **Deficit del recettore della leptina (*LEPR*)**, autosomico recessivo, identificato nel 1998 in tre fratelli gravemente obesi: obesità iperfagica grave con ipogonadismo ipogonadotropo, ridotta secrezione di GH, ipotiroidismo ipotalamico, aumentata densità minerale ossea e bassa pressione arteriosa.
- **Deficit di *POMC***, autosomico recessivo. *POMC*, codificato sul braccio corto del cromosoma 2, è un propeptide da cui derivano numerose melanocortine; è espresso soprattutto nell'ipofisi, ma anche nel nucleo arcuato e in numerosi tessuti periferici. La proormone convertasi PC1/3 scinde *POMC* in pro-*ACTH* e ***ACTH***, da cui deriva l' **α -MSH**, agonista di *MC3R*/*MC4R* nel PVN che inibisce l'assunzione di cibo. In un paziente con troncamento di *POMC* al codone 79, con assenza di *ACTH* e α -MSH, il fenotipo comprendeva capelli rossi, insufficienza surrenalica e obesità grave, per mancanza dei ligandi rispettivamente di ***MC1R*** (pigmentazione), ***MC2R*** (surrene, ipocortisolismo) e ***MC4R*** (peso).
- **Obesità da *MC4R***: severità variabile e nessun altro fenotipo di rilievo. Le mutazioni di *MC4R* sono coinvolte nel 2–3% di bambini e adulti obesi, per lo più in eterozigosi; gli omozigoti sono rari. La prevalenza di portatori eterozigoti è stimata fino allo 0,5–6% negli obesi olandesi. L'attivazione di *MC4R* riduce l'introito e aumenta il consumo energetico.

7.7 Ormoni gastrointestinali: la grelina

I peptidi intestinali agiscono come iniziatori e terminatori del pasto a breve termine: grelina, PYY e GLP-1. La **grelina** (dalla radice indoeuropea *ghre*, crescere, per la sua capacità di stimolare il rilascio di GH) è stata purificata dallo stomaco di ratto ed è **l'unico ormone intestinale noto che aumenta l'assunzione di cibo**. È un peptide di 28 aminoacidi in cui la **serina 3 è n-ottanoilata**, modifica essenziale per l'attività; grelina umana e di ratto differiscono per due soli residui.

Neuroni contenenti grelina sono presenti nel nucleo arcuato, dove proiettano sui neuroni NPY/AgRP stimolandone il rilascio e sui neuroni *POMC* inibendolo. Il principale regolatore della secrezione è l'alimentazione: la grelina **aumenta nel digiuno e diminuisce dopo il pasto**. È molto elevata nell'anoressia nervosa e si normalizza con il recupero ponderale; diminuisce nei pazienti sottoposti a bypass gastrico. Mostra un aumento notturno durante il sonno, attenuato negli obesi e dalla deprivazione di sonno. Nel ratto l'iniezione intracerebroventricolare stimola

potentemente l'assunzione di cibo; la somministrazione cronica aumenta l'introito cumulativo, riduce il dispendio e aumenta peso e massa grassa.

LEZIONE 8 — L'ipertensione arteriosa

8.1 Definizione ed epidemiologia

L'ipertensione arteriosa è «il più frequente disordine cardiovascolare», presente in circa il **20%** degli adulti in molti paesi. È una condizione a elevato rischio cardiovascolare e la **correlazione tra pressione arteriosa ed eventi cardiovascolari è lineare e continua**. È poco trattata e ancor meno controllata, secondo la cosiddetta «regola delle metà»: metà della popolazione ipertesa non sa di esserlo, metà dei soggetti ipertesi non è trattata e metà di quelli trattati non ha valori sotto controllo.

La **pressione arteriosa** è la forza esercitata dal sangue contro la parete delle arterie. A ogni battito il sangue esce dal ventricolo sinistro attraverso la valvola aortica e si distribuisce alle arterie: durante la contrazione si registra la pressione più alta, **sistolica** o massima; tra un battito e l'altro, mentre il cuore si riempie, la pressione più bassa, **diastolica** o minima.

Studi osservazionali dimostrano associazioni graduali tra pressione sistolica e diastolica e rischio cardiovascolare: **20 mmHg in più di sistolica** (o 10 mmHg di diastolica) **raddoppiano il rischio**; corrispondentemente, la riduzione pressoria riduce in modo marcato ictus ed eventi cardiovascolari (riduzioni del rischio dell'ordine del 30–50% riportate per i diversi esiti).

Tabella 8.1 — Categorie di pressione arteriosa nell'adulto (Whelton et al., 2017)

Categoria	Sistolica		Diastolica
Normale	< 120 mmHg	e	< 80 mmHg
Elevata	120–129 mmHg	e	< 80 mmHg
Ipertensione stadio 1	130–139 mmHg	o	80–89 mmHg
Ipertensione stadio 2	≥ 140 mmHg	o	≥ 90 mmHg

I soggetti con sistolica e diastolica in categorie diverse vanno assegnati alla categoria più alta.

Nota — La classificazione riportata nella slide è quella delle linee guida americane ACC/AHA 2017. Le linee guida europee utilizzano la soglia di **140/90 mmHg** per la definizione di ipertensione.

Misurazione. La pressione si misura in posizione seduta o supina dopo almeno **5 minuti di riposo**, in ambiente a temperatura confortevole, con due misurazioni per seduta distanziate di almeno 2 minuti. Il paziente deve evitare caffeina, esercizio e fumo nei 30 minuti precedenti, avere la vescica vuota, non parlare durante il riposo e la misura e avere scoperta la sede del bracciale; la diagnosi si basa sulla media di almeno due letture accurate in almeno due occasioni.

8.2 Eziopatogenesi

Più del **95%** dei casi è **ipertensione essenziale**, a eziologia non chiaramente definita. Il restante **5%** è **ipertensione secondaria** a una causa identificabile: fisiopatologicamente si sovrappone alla forma essenziale, dalla quale differisce essenzialmente per la **reversibilità** dopo rimozione della noxa patogena.

Nella maggior parte dei casi l'ipertensione rimane modesta e stabile per anni, ma se non trattata tende ad aggravarsi. I pazienti con ipertensione lieve o moderata sono di solito **asintomatici** finché non compare una complicanza, generalmente cardiovascolare. Quando presenti, i sintomi comprendono cefalea mattutina che si risolve prima di mezzogiorno, vertigini, visione offuscata, sudorazione, dolore toracico e dispnea (per effetto delle

complicanze cardiovascolari). La **retinopatia ipertensiva** consiste in sclerosi progressiva e restringimento dei vasi retinici, con possibili emorragie per rottura.

8.2.1 Fattori ambientali

Contribuiscono consumo di **sale**, consumo di **alcol**, **obesità** e **iperinsulinemia**. Circa il **60%** dei soggetti ipertesi è chiaramente responsivo alla riduzione del sale alimentare; una modesta riduzione (non oltre 5 g/die) facilita l'effetto della terapia antipertensiva.

8.2.2 Fattori genetici

I fattori genetici contribuiscono alla regolazione della pressione e possono spiegare la variabilità della risposta alla terapia. Studi di associazione genome-wide hanno identificato mutazioni in processi chiave della regolazione pressoria, particolarmente nei geni del **sistema renina-angiotensina**, che regolano vasocostrizione e bilancio idrico.

8.3 Regolazione della pressione e sistema renina-angiotensina-aldosterone

La pressione arteriosa normale dipende dall'equilibrio tra **gittata cardiaca** e **resistenze periferiche**. Le resistenze sono determinate dalle piccole arterie, le cui cellule muscolari lisce modulano il tono di parete. La maggior parte dei soggetti con ipertensione essenziale ha **gittata normale e resistenze periferiche aumentate**.

La **renina** è sintetizzata, accumulata e secreta per esocitosi nel circolo arterioso renale dalle **cellule iuxtaglomerulari** della parete delle arteriole afferenti. È un'**aspartil-proteasi** con pochi substrati: il substrato naturale è l'**angiotensinogeno**, α 2-globulina circolante, di cui scinde il legame Leu-Val tra i residui 10 e 11, generando il decapeptide inattivo **angiotensina I**. L'**ACE**, proteina della superficie endoteliale, converte l'angiotensina I in **angiotensina II**.

La secrezione di renina è la **tappa limitante** della cascata e risponde alla stimolazione simpatica, alle variazioni della pressione di perfusione e ai livelli di sale nel tubulo.

Agendo soprattutto sui recettori **AT1**, l'angiotensina II è un potente agente pressorio e il principale regolatore della secrezione di **aldosterone** dalla zona glomerulosa surrenalica. Gli effetti a breve termine comprendono vasocostrizione arteriolare dei vasi di resistenza, ritenzione idrosalina per aumentata produzione di aldosterone (che aumenta il riassorbimento tubulare di sodio e acqua e quindi il volume ematico) e rilascio di catecolamine (dopamina, adrenalina, noradrenalina); l'angiotensina II modifica inoltre l'attività dei centri nervosi che controllano il simpatico. La **vasopressina** (ADH), secreta dall'ipotalamo, determina riassorbimento renale di acqua.

Nota — Domanda d'esame tipica. Descrivere la cascata renina-angiotensina-aldosterone indicando sede di produzione della renina, stimoli alla sua secrezione, natura enzimatica, substrato, ruolo dell'ACE e dei recettori AT1, effetti a breve termine dell'angiotensina II e dell'aldosterone.

8.4 Ipertensione secondaria

8.4.1 Ipertensione renovascolare

È dovuta a una lesione occlusiva dell'arteria renale ed è una forma **potenzialmente curabile**. Due gruppi di pazienti sono a rischio:

- pazienti anziani con **aterosclerosi**, in cui una placca ostruisce l'arteria renale, spesso all'origine: è la causa della grande maggioranza dei casi;
- pazienti con **displasia fibromuscolare** (crescita cellulare anomala nella parete di arterie di medio e grosso calibro), con forte predilezione per giovani donne bianche; le lesioni sono spesso bilaterali e, a differenza della forma aterosclerotica, interessano porzioni più distali dell'arteria renale.

8.4.2 Iperensione endocrina

Nella maggior parte dei casi sono coinvolte tre classi di ormoni surrenalici: **cortisolo**, **aldosterone** e **catecolamine**. L'eccesso di catecolamine (che stimolano anche la secrezione di renina) o di aldosterone è spesso conseguenza di un **adenoma surrenalico**; l'eccesso di cortisolo può dipendere da un adenoma ipofisario (eccesso di ACTH) o da un adenoma surrenalico.

- **Iperaldosteronismo primario**: produzione di aldosterone **indipendente dal sistema renina-angiotensina**, con ritenzione di sodio e ipertensione; forma potenzialmente curabile.
- **Feocromocitoma**: tumore surrenalico, talvolta bilaterale, che produce catecolamine (adrenalina e noradrenalina) in eccesso.
- **Sindrome di Cushing**: eccesso di cortisolo da eccessiva secrezione di ACTH (tumore ipofisario o ectopico) o da produzione surrenalica ACTH-indipendente. L'ipertensione è presente nel **75–80%** dei pazienti, probabilmente per stimolazione dei recettori mineralcorticoidi da parte del cortisolo e aumentata secrezione di altri steroidi surrenalici. Clinicamente si osservano obesità centrale, strie rubre larghe, cute sottile e fragile e, nell'eccesso di ACTH ectopico, iperpigmentazione delle nocche.

8.4.3 Crisi ipertensive da droghe

La **cocaina** blocca la ricaptazione della noradrenalina, che si accumula sui recettori post-sinaptici aumentando il tono simpatico; la vasocostrizione coronarica può causare angina e infarto. La terapia si basa sui **nitrati**.

8.5 Iperensione monogenica

Tabella 8.2 — Forme monogeniche di ipertensione

Forma	Difetto	Meccanismo
Iperaldosteronismo sopprimibile con glucocorticoidi (GRA)	Gene chimerico CYP11B1/CYP11B2	Aldosterone sintasi espressa sotto controllo dell'ACTH
Sindrome di Liddle	Mutazioni delle subunità β e γ di ENaC	Mancata ubiquitinazione e degradazione del canale → iperespressione
Eccesso apparente di mineralcorticoidi	Inattivazione dell'11 β -idrossisteroide deidrogenasi di tipo 2 (congenita o da liquirizia)	Il cortisolo non viene inattivato e attiva il recettore mineralcorticoide
Mutazione S810L del recettore mineralcorticoide	Attività costitutiva e alterata specificità	Progesterone e altri steroidi privi di 21-idrossile diventano agonisti
Varianti dell'angiotensinogeno	Numero di copie e polimorfismi di <i>AGT</i>	Più angiotensinogeno → pressione più alta
Deficit di 11 β -idrossilasi	Mutazione autosomica recessiva di <i>CYP11B1</i>	Ridotto cortisolo, eccesso di mineralcorticoidi → ritenzione di sodio

8.5.1 Iperaldosteronismo sopprimibile con glucocorticoidi

CYP11B1 (11 β -idrossilasi, necessaria per la sintesi del cortisolo) è espresso ad alti livelli nella corteccia surrenalica ed è indotto dall'ACTH; **CYP11B2** (aldosterone sintasi) è espresso a bassi livelli ed è indotto dall'angiotensina II. Nel **GRA** un crossing-over ineguale alla meiosi fonde le sequenze 5' di CYP11B1 con le 3' di CYP11B2: il gene chimerico contiene il promotore di CYP11B1, l'estremità N-terminale dell'11 β -idrossilasi e la porzione C-terminale dell'aldosterone sintasi. Ne deriva un'espressione **ACTH-dipendente** di elevati livelli di una proteina con attività di aldosterone sintasi. Fisiologicamente l'aldosterone è prodotto dalla zona glomerulosa sotto controllo dell'asse renina-angiotensina; il gene chimerico determina invece un'espressione ectopica dell'attività nella **zona**

fascicolata, deputata ai glucocorticoidi sotto controllo dell'ACTH. Somministrando glucocorticoidi si sopprime l'ACTH e quindi l'eccesso di aldosterone, da cui il nome.

8.5.2 Sindrome di Liddle

L'aldosterone aumenta il riassorbimento di sodio attraverso il **canale epiteliale del sodio (ENaC)**, sensibile all'amiloride, sulla membrana apicale delle cellule principali del dotto collettore corticale, dove viene riassorbito circa il 2% del sodio filtrato in modo mineralcorticoide-dipendente. In assenza di steroidi le subunità β e γ del canale vengono ubiquitinate dalla ubiquitina-ligasi **Nedd4-2** e il canale è avviato alla degradazione; l'aldosterone, attivando la chinasi **SGK-1**, fosforila Nedd4-2 inibendola e mantiene attivo ENaC. Nella sindrome di Liddle mutazioni delle subunità β e γ impediscono l'ubiquitinazione: il canale non viene degradato ed è iperespresso, con ritenzione di sodio e ipertensione.

8.5.3 Eccesso apparente di mineralcorticoidi e liquirizia

Nel tubulo distale e nel dotto collettore l'attivazione del recettore mineralcorticoide aumenta il riassorbimento di Na^+ , l'escrezione di K^+ e H^+ , l'acqua extracellulare e plasmatica e quindi la pressione. Il recettore lega con **uguale attività aldosterone e cortisolo**, mentre il cortisone è inattivo. Il cortisolo circolante è circa **cento volte** più concentrato dell'aldosterone e attiverebbe il recettore se nel rene non fosse presente l'**11 β -idrossisteroide deidrogenasi di tipo 2**, che converte il cortisolo in cortisone.

Mutazioni che inattivano l'enzima causano un **eccesso apparente di mineralcorticoidi**, condizione che può essere acquisita con inibitori dell'enzima come l'**acido glicirrizico** della liquirizia: la mancata inattivazione renale del cortisolo provoca attivazione impropria del recettore, ritenzione idrosalina e ipertensione. L'acido glicirrizico, glucoside triterpenico presente al 2–4% nella radice, viene idrolizzato dalle glucuronidasi della flora batterica ad **acido glicirretico**, la forma attiva assorbita, che ha analogie strutturali con gli steroidi surrenalici. L'acido glicirretico e il derivato sintetico **carbenoxolone** sono usati per le proprietà antinfiammatorie e citoprotettive sulla mucosa gastroduodenale.

■ ■ **Attenzione** — Nell'eccesso apparente di mineralcorticoidi il quadro clinico è quello di un iperaldosteronismo (ipertensione, ipokaliemia), ma l'aldosterone e la renina sono **soppressi**: l'agonista del recettore è il cortisolo non inattivato.

8.5.4 Altre forme

La mutazione **S810L** del recettore mineralcorticoide causa ipertensione a esordio precoce: il recettore diventa costitutivamente attivo e cambia specificità, così che il progesterone e altri steroidi privi del gruppo 21-idrossile, normalmente antagonisti, diventano potenti agonisti.

Per l'**angiotensinogeno**, aumentare il numero di copie del gene *AGT* aumenta la pressione di circa **7 mmHg per copia**, con un modesto aumento dell'angiotensinogeno plasmatico; modelli transgenici che sovraesprimono angiotensinogeno e renina sviluppano ipertensione marcata con disfunzione endoteliale, ipertrofia cardiaca e alterazioni renali.

Il **deficit di 11 β -idrossilasi** (*CYP11B1*, autosomico recessivo) riduce la sintesi di cortisolo e aumenta quella di mineralcorticoidi, con ritenzione di sodio, espansione di volume e ipertensione.

LEZIONE 9 — L'amiloidosi cardiaca

Lezione tenuta dalla Dr.ssa Gloria Santangelo (Dipartimento di Malattie Cardio-Toraco-Vascolari, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano)

9.1 Definizione, cause e meccanismi

L'**amiloidosi** è una malattia da deposito extracellulare di **proteine misfolded che si organizzano in fibrille**. La diagnosi si basa sull'**istologia** (biopsia con tipizzazione) oppure, per la forma da transtiretina, su **criteri non invasivi** (scintigrafia ossea più esclusione di una proteina monoclonale). Il coinvolgimento cardiaco si manifesta con pareti ispessite, disfunzione e aritmie.

Le fibrille amiloidi possono derivare da oltre 36 proteine; non sono immunogeniche e si associano ai processi di invecchiamento, con una progressione dinamica. L'infiltrazione extracellulare negli organi causa morte cellulare, aumento della rigidità (documentabile in risonanza magnetica) e dello spessore parietale (ipertrofia ventricolare sinistra apparente), con riduzione della gittata sistolica e cardiaca; le conseguenze cliniche sono scompenso cardiaco, disturbi di conduzione e di ritmo e morte.

- **Cause:** mutazioni genetiche (*TTR*, *APOA1*); sovraccarico del precursore (clone plasmacellulare, aumento della transtiretina); fattori extracellulari (proteolisi, collagene, componente amiloide P sierica, SAP).
- **Meccanismi:** gli **oligomeri** sono citotossici; le **fibrille** causano rigidità; nell'AL le **catene leggere libere** sono direttamente cardiotossiche (con aumento del NT-proBNP).

■ ■ **Attenzione** — Lo «spessore» del ventricolo nell'amiloidosi non è vera ipertrofia dei cardiomiociti, ma infiltrazione dell'interstizio da parte delle fibrille: da qui la discrepanza tra pareti spesse all'ecocardiogramma e bassi voltaggi all'ECG.

9.2 Classificazione

Oltre il **98%** delle amiloidosi cardiache è di tipo **AL** o **ATTR**; il **95%** di tutte le diagnosi di amiloidosi cardiaca rientra in queste due forme.

- **AL** (circa **70%**): amiloidosi da **catene leggere** delle immunoglobuline.
- **ATTR**: amiloidosi da **transtiretina**, nella forma **wild-type** (ATTRwt, età > 65 anni) o **variante** ereditaria (ATTRv, mutazioni di *TTR*).
- **Forme rare** (< 2%): AApoAI, AApoAII, AFib (fibrinogeno α), A β 2M (β 2-microglobulina), AGel (gelsolina), AA (amiloide A sierica).

Tabella 9.1 — Sottotipi di amiloidosi con coinvolgimento cardiaco (sintesi della tabella presentata a lezione)

Tipo	Proteina	Ereditaria	Frequenza di coinvolgimento cardiaco	Segni extracardiaci tipici
AL	Catene leggere delle immunoglobuline	No	70%	Nefropatia con proteinuria, disfunzione autonoma, polineuropatia, macroglossia, ecchimosi spontanee, coinvolgimento epatico
ATTRwt	Transtiretina	No	100%	Sindrome del tunnel carpale, stenosi del canale lombare, rottura del tendine del bicipite
ATTRv	Transtiretina	Sì	30–100% secondo la mutazione	Polineuropatia, ipotensione ortostatica, opacità vitreali, disturbi gastrointestinali

Tipo	Proteina	Ereditaria	Frequenza di coinvolgimento cardiaco	Segni extracardiaci tipici
AA	Amiloide A sierica	No	5%	Insufficienza renale (95%), proteinuria, epatomegalia
AApoAI	Apolipoproteina A-I	Sì	Rara, variabile	Soprattutto renale, epatomegalia, insufficienza surrenalica, disfonia

9.2.1 Forme rare

AApoAI: forma ereditaria rara (mutazioni del gene *APOA1*) con proteinuria e insufficienza renale, discromie cutanee e familiarità multipla; il cuore è coinvolto meno spesso che in AL e ATTR. Attenzione ai **falsi positivi** della scintigrafia ossea: la conferma richiede tipizzazione istologica e/o test genetico.

Amiloidosi ereditaria da lisozima: esordio anche nella prima decade, manifestazioni gastrointestinali con sanguinamento, emorragie cutanee, linfonodali e polmonari, sindrome secca, disfunzione renale, emorragia e rottura epatica spontanea. Viene spesso diagnosticata erroneamente come porpora di Henoch-Schönlein, teleangectasia emorragica ereditaria, malattia infiammatoria intestinale o sindrome di Sjögren.

9.3 Amiloidosi AL

L'amiloidosi AL deriva dalla **sovrapproduzione di un solo tipo di catena leggera** (più spesso λ che κ) da parte di un clone plasmacellulare; le catene formano fibrille che si depositano in cuore, rene e fegato. La prevalenza è di **8–12 casi per milione** di persone. Segni tipici sono la **macroglossia** e la **porpora periorbitaria**. Un'AL cardiaca con sintomi di scompenso non trattata porta a **morte in circa 6 mesi**: l'AL cardiaca è un'**emergenza** e la prognosi si stratifica con lo staging della Mayo Clinic.

9.4 Amiloidosi da transtiretina

La **transtiretina** (TTR) è una proteina tetramericata prodotta dal fegato. La **dissociazione del tetramero** in monomeri instabili, che vanno incontro a misfolding e aggregazione, è la tappa limitante della formazione delle fibrille.

Tabella 9.2 — ATTR ereditaria e wild-type

	ATTRv (variante)	ATTRwt (senile)
Trasmissione	Autosomica dominante	Non ereditaria
Genetica	Gene <i>TTR</i> sul cromosoma 18 (4 esoni); oltre 100–120 mutazioni	—
Organi	Cuore e/o nervo, secondo la mutazione	Cuore (il cosiddetto «Alzheimer del cuore»)
Età media alla diagnosi	Circa 75 anni nelle mutazioni cardiache	Circa 83 anni
Epidemiologia	Val122Ile presente nel 3,6% degli afroamericani	Depositi cardiaci di TTR in un quarto degli ottantenni

Le mutazioni si distribuiscono lungo uno spettro fenotipico da prevalentemente neurologico (ad esempio V30M a esordio precoce) a prevalentemente cardiaco (ad esempio V122I, L111M, T60A). È raccomandato il **sequenziamento del gene TTR** in tutti i pazienti con ATTR, perché le forme variante e wild-type non possono essere distinte solo sulla base del profilo clinico.

Prognosi. I dati sulla storia naturale sono limitati; la mortalità nell'ATTR cardiaca è generalmente dovuta a scompenso progressivo. La **sopravvivenza mediana senza trattamento** è di **2,5 anni** nella forma variante (in presenza di Val122Ile) e di **3,6 anni** nella forma wild-type. Nella storia naturale, manifestazioni come tunnel carpale e deposizione miocardica precedono di anni lo scompenso; con il passaggio dalle classi NYHA I alla IV si riducono progressivamente frazione di eiezione e capacità funzionale e aumentano NT-proBNP, ospedalizzazioni e dispnea.

Nello studio sul **tafamidis**, i pazienti trattati fin dall'inizio avevano una sopravvivenza migliore di quelli passati dal placebo al farmaco (Elliott et al., *Circ Heart Fail* 2022): il **trattamento precoce** conta.

9.5 Epidemiologia e popolazioni a rischio

La prevalenza dell'ATTRwt è incerta, ma diversi studi riportano:

- **13%** dei pazienti di età > 60 anni con HFpEF e ipertrofia ventricolare sinistra (≥ 12 mm);
- **16%** dei pazienti sottoposti a sostituzione valvolare aortica transcateretere (TAVI) per stenosi aortica;
- **5%** dei pazienti con presunta cardiomiopatia ipertrofica.

Il riconoscimento dell'ATTR cardiaca è cresciuto rapidamente negli ultimi anni grazie alla scintigrafia non invasiva e alle nuove terapie (Ruberg, *JACC* 2019). Strumenti come il calcolatore *Calcul-ATTR* e score clinici basati su tunnel carpale, età, sesso maschile, spessore del setto e bassi voltaggi all'ECG aiutano a selezionare i pazienti da sottoporre a screening in popolazioni come HFpEF, stenosi aortica e cardiomiopatia ipertrofica.

9.6 La «malattia delle discrepanze»

L'amiloidosi cardiaca presenta una **discordanza tra ciò che ci si aspetta clinicamente e ciò che emerge dagli esami strumentali**:

- ECG a **basso voltaggio** nonostante un'ipertrofia ventricolare severa all'ecocardiogramma;
- scompenso cardiaco con funzione sistolica conservata (**HFpEF**) e incremento dei biomarcatori;
- **sintomi sistemici** (tunnel carpale, lombosciatalgia, neuropatia) che precedono di anni la diagnosi cardiaca;
- **rottura atraumatica del bicipite brachiale** (segno di Popeye);
- **captazione cardiaca alla scintigrafia ossea**;
- **intolleranza alla terapia standard** dello scompenso;
- **improvvisa ipotensione** in pazienti con pregressa ipertensione.

Nota — Domanda d'esame tipica. L'acronimo **HIDDEN** riassume i segnali d'allarme: **H**FpEF in pazienti tipicamente di oltre 60 anni; **I**ntolleranza alla terapia standard dello scompenso (ACE-inibitori/sartani, beta-bloccanti); **D**iscordanza tra voltaggi QRS e spessore di parete; **D**iagnosi pregressa di tunnel carpale o stenosi lombare; **E**cocardiogramma con aumentato spessore parietale; **N**ervoso autonomo, con disfunzione autonoma, disturbi gastrointestinali o calo ponderale inspiegato.

Tabella 9.3 — Red flag cardiache ed extracardiache

Ambito	Red flag
Clinica	Polineuropatia, familiarità per ipertrofia, tromboembolismo, HFmrEF, cardiomiopatia restrittiva, tunnel carpale bilaterale, segno di Popeye, porpora periorbitaria, macroglossia
Biomarcatori	Riduzione dell'eGFR, proteinuria, alterata funzione epatica, componente monoclonale, NT-proBNP e troponina elevati, istologia, test genetico
ECG	Disturbi di conduzione atrioventricolare, blocco di branca sinistra, blocco di branca destra, aritmie sopraventricolari, bassi voltaggi QRS, onde Q di pseudonecrosi, discrepanza massa/voltaggio

Ambito	Red flag
Imaging	Versamento pleurico e pericardico, dilatazione e disfunzione atriale, disfunzione ventricolare destra, aumento dello spessore parietale, <i>apical sparing</i> , captazione cardiaca dei traccianti ossei, LGE subendocardico diffuso, precoce annullamento del segnale miocardico

Le manifestazioni extracardiache si distribuiscono diversamente nelle forme: le manifestazioni muscolo-scheletriche (tunnel carpale, stenosi lombare, rottura del tendine distale del bicipite, dolore a spalla, ginocchio o anca, dito a scatto) sono tipiche dell'ATTRwt, mentre la polineuropatia e la disfunzione autonoma (ipotensione ortostatica, diarrea o stipsi, calo ponderale, disfunzione erettile) caratterizzano l'ATTRv.

9.7 Diagnosi

9.7.1 Imaging

Ecocardiografia. Mostra aumento degli spessori parietali; lo *strain* longitudinale globale con **mappa polare** evidenzia il caratteristico **risparmio dell'apice** (*apical sparing*), che aiuta a distinguere l'ATTR dalla cardiomiopatia ipertrofica e dall'ipertrofia da stenosi aortica.

Risonanza magnetica cardiaca. Il pattern di *late gadolinium enhancement* (LGE), il T1 nativo e il volume extracellulare distinguono AL e ATTR:

Tabella 9.4 — Differenze tra amiloidosi AL e ATTR alla risonanza magnetica (Dungu, JACC Cardiovasc Imaging 2014)

Parametro	Amiloidosi AL	Amiloidosi ATTR
Massa ventricolare sinistra	Lievemente aumentata (< 100 g/m ²)	Marcatamente aumentata (> 100 g/m ²)
Spessore del setto	Minore	Maggiore
LGE	Meno esteso; pattern subendocardico globale; <i>QALE score</i> < 13	Più esteso; pattern diffuso e transmurale; <i>QALE score</i> ≥ 13
T1 nativo	> 1050–1150 ms; più elevato nell'AL	> 1050–1150 ms
Volume extracellulare (ECV)	> 0,40; minore nell'AL	> 0,40; maggiore nell'ATTR
Terapia	Chemioterapia	Trattamenti specifici per TTR
Prognosi	Peggiora nonostante LGE meno esteso	Migliore nonostante LGE più esteso

Il *QALE score* assegna a ciascun livello del ventricolo sinistro (base, medio, apice) un punteggio da 0 (nessun LGE) a 4 (LGE transmurale circonferenziale), per un massimo di 12, con +6 in caso di LGE del ventricolo destro (massimo 18).

9.7.2 La diagnosi non invasiva dell'ATTR

In una casistica di 1217 pazienti con sospetta amiloidosi cardiaca (857 con amiloidosi dimostrata istologicamente, 360 con cardiomiopatia non infiltrativa), la scintigrafia con ^{99m}Tc-DPD/HMDP/PYP ha mostrato sensibilità del **99%** e specificità dell'**86%**; la combinazione di captazione cardiaca e **assenza di proteina monoclonale** ha un valore predittivo positivo del **100%** (Gillmore, *Circulation* 2016).

Nota — Domanda d'esame tipica. «La scintigrafia con tracciante osseo, che presenta elevata intensità di captazione (grado 2–3), in associazione ad esami del sangue e delle urine che escludono la presenza di proteina monoclonale, permette di diagnosticare in maniera attendibile la ATTR-CM senza dover ricorrere a tecniche diagnostiche invasive.»

Tabella 9.5 — Test sierici e urinari per escludere l'amiloidosi AL

Test	Cosa rileva	Più sensibile per	Valori normali
Elettroforesi sierica con immunofissazione (SPIE)	Immunoglobulina e/o catena leggera clonale	Confermare la produzione di immunoglobulina clonale	Nessuna proteina monoclonale
Immunofissazione urinaria (UPIE)	Immunoglobulina e/o catena leggera clonale	Confermare la produzione di catena leggera clonale	Nessuna proteina monoclonale
Dosaggio delle catene leggere libere sieriche	Rapporto κ/λ	Rilevare bassi livelli di produzione clonale; clonalità se il rapporto è lontano da 1:1	Freelite 0,26–1,65; N Latex 0,53–1,51

Nella malattia renale cronica il rapporto κ/λ normale si sposta: studi su oltre 75.000 partecipanti (iStopMM) indicano come normali 0,46–2,62 per eGFR 45–59, 0,48–3,38 per eGFR 30–44 e 0,54–3,30 per eGFR < 30 mL/min/1,73 m².

9.7.3 Biopsia

La biopsia è indicata:

- **sempre per la diagnosi di AL** (tessuto adiposo addominale, tratto gastrointestinale, ghiandole salivari, midollo osseo); anche l'AL può mostrare captazione scintigrafica, per cui la biopsia è indicata se i test ematologici sono positivi e la scintigrafia è di grado 1–3 (solitamente biopsia endomiocardica);
- **quando la diagnostica non invasiva è negativa ma il sospetto clinico è forte** (possibile scintigrafia falsamente negativa, ad esempio in alcune ATTRv come Phe64Leu o Ser94Tyr);
- **se i test ematologici sono negativi ma la captazione cardiaca è scarsa** (Perugini 1), tenendo conto di possibili falsi positivi da recente assunzione di idrossiclorochina o fratture ossee.

Sensibilità delle diverse sedi: grasso periombelicale 79–84% per AL, 45% (agoaspirato) fino a 91% (biopsia con punch) per ATTRv, 15% (agoaspirato) fino a 73% (biopsia) per ATTRwt; ghiandole salivari minori 91% per ATTR; biopsia endomiocardica 96–100%. Se si sospetta AL, la biopsia del grasso periombelicale va eseguita per prima. La **tipizzazione** si esegue con immunoistochimica (anticorpi specifici diretti contro le proteine amiloidogeniche; tecnica tradizionale imprecisa), microscopia immunoelettronica (nuovo gold standard, alta sensibilità e specificità, richiede anticorpi specifici) o **spettrometria di massa** (gold standard per la tipizzazione, non richiede anticorpi e poco tessuto, disponibile solo in pochi centri).

9.7.4 Biomarcatori e staging

Nell'AL, NT-proBNP/BNP, troponine e catene leggere libere servono per diagnosi, staging e monitoraggio della risposta; nell'ATTR si usano NT-proBNP/BNP, troponine ed eGFR.

Tabella 9.6 — Sistemi di staging dell'amiloidosi cardiaca

Sistema	Tipo	Biomarcatori e cut-off	Stadi	Sopravvivenza mediana
Mayo 2004	AL	cTnT > 0,035 ng/mL; NT-proBNP > 332 ng/L	I: 0 elevati; II: 1; III: 2	I: circa 26 mesi; III: circa 3,5 mesi
Mayo 2012 (rivisto)	AL	cTnT > 0,025 ng/mL; NT-proBNP > 1800 ng/L; dFLC > 18 mg/dL	I: 0 criteri; II: 1; III: 2; IV: 3	I: circa 94 mesi; IV: circa 5,8 mesi
Gillmore 2018 (NAC)	ATTRwt / ATTRv	NT-proBNP > 3000 ng/L; eGFR < 45 mL/min/1,73 m ²	I: 0 criteri; II: 1; III: 2	I: circa 69 mesi; III: circa 24 mesi

9.8 Terapia

9.8.1 Gestione delle complicanze e farmaci dello scompenso

- **Diuretici** per la dispnea.
- **Evitare i beta-bloccanti**; ACE-inibitori e sartani sono spesso poco tollerati ma non controindicati; la digossina va evitata o usata con cautela.
- I **calcio-antagonisti non diidropiridinici sono controindicati** per il loro effetto inotropo negativo.
- Riserva cronotropa compromessa con l'amiodarone.
- **Rischio aumentato di trombosi atriale anche in ritmo sinusale**, probabilmente per perdita della funzione meccanica atriale: anticoagulazione in caso di fibrillazione atriale indipendentemente dal CHA_2DS_2-VASc , da valutare in casi selezionati anche in ritmo sinusale.
- Nella **fibrillazione atriale**: amiodarone preferito, digossina con cautela, cardioversione elettrica ad alto rischio di complicanze e recidive (escludere trombi prima), ablazione con dati scarsi e controversi.
- **Disturbi di conduzione**: pacemaker secondo le indicazioni standard; considerare la resincronizzazione se atteso un elevato carico di stimolazione. **Aritmie ventricolari**: ICD in prevenzione secondaria; in prevenzione primaria di solito non raccomandato.
- **Stenosi aortica** concomitante: peggiora la prognosi; l'ATTRwt concomitante è un fattore di rischio di blocco AV periprocedurale; la TAVI migliora l'esito nell'amiloidosi con stenosi aortica.
- LVAD non adatti alla maggior parte dei pazienti; trapianto cardiaco in casi selezionati.

Gli **inibitori di SGLT2** nei pazienti con cardiomiopatia ATTR si sono associati a ridotto rischio di peggioramento della classe NYHA, minore incremento dell'NT-proBNP, minore declino della funzione renale e minore necessità di nuovi diuretici (Porcari et al.).

9.8.2 Terapie specifiche per l'ATTR

Le strategie agiscono su tre livelli della cascata amiloidogenica:

Tabella 9.7 — Bersagli terapeutici nell'amiloidosi da transtiretina

Livello	Strategia	Farmaci
Soppressione della sintesi di TTR	Trapianto di fegato, silenziamento genico, editing genomico	Patisiran, inotersen, vutrisiran, eplontersen; CRISPR (NTLA-2001)
Stabilizzazione del tetramero	Impedire la dissociazione in monomeri	Tafamidis, diflunisal, acoramidis
Rimozione dei depositi	Degradazione delle fibrille	Doxiciclina ($\pm$ TUDCA), EGCG (tè verde), anticorpi (PRX004, NI006)

Algoritmo presentato a lezione: nell'ATTRwt con cardiomiopatia si utilizza il **tafamidis**; nell'ATTRv con sola cardiomiopatia il tafamidis; nell'ATTRv con cardiomiopatia e polineuropatia o con sola polineuropatia il tafamidis (polineuropatia di stadio 1) e i silenziatori (stadi 1 e 2), con il **vutrisiran** che si affianca e in parte sostituisce il patisiran. In Italia l'AIFA ha reso disponibile il vutrisiran per l'ATTR ereditaria con polineuropatia di stadio 1 o 2: si somministra per via sottocutanea ogni tre mesi.

Tabella 9.8 — Silenziatori genici a confronto

Caratteristica	Vutrisiran	Eplontersen
Classe	siRNA	Oligonucleotide antisenso (ASO)
Bersaglio	mRNA di TTR (citoplasmatico)	mRNA di TTR (nucleare)
Meccanismo	Caricamento su RISC → taglio dell'mRNA	Legame all'mRNA → degradazione da RNasi H1

Caratteristica	Vutrisiran	Eplontersen
Veicolazione	Coniugato a GalNAc	Analogo di DNA a singolo filamento coniugato a GalNAc
Sede d'azione	Citoplasma dell'epatocita	Nucleo dell'epatocita
Riduzione della TTR circolante	Circa 85–90%	Circa 85–90%
Somministrazione	Sottocutanea ogni 3 mesi	Sottocutanea mensile
Eventi avversi principali	Lievi reazioni in sede di iniezione, aumento transitorio di ALT/AST	Reazioni in sede di iniezione, possibili effetti su piastrine e rene

Nota — La slide indica per il vutrisiran una veicolazione mediante «nanoparticelle lipidiche coniugate a GalNAc»; il vutrisiran è in realtà un siRNA coniugato a GalNAc senza nanoparticelle lipidiche, che sono invece la piattaforma del patisiran.

Tabella 9.9 — Acoramidis e tafamidis

Caratteristica	Acoramidis	Tafamidis
Meccanismo	Stabilizza i tetrameri di TTR	Stabilizza i tetrameri di TTR
Somministrazione	800 mg due volte al giorno	80 mg una volta al giorno
Affinità per TTR	Superiore	Inferiore
Effetti collaterali comuni	Diarrea, dolore addominale superiore	Cefalea, diarrea
Prezzo indicativo	Circa 18.759 dollari per 28 giorni	Circa 268.000 dollari all'anno

L'**acoramidis** interagisce in profondità con la tasca di legame della tiroxina, mimando l'effetto stabilizzante della variante protettiva T119M, e ottiene una stabilizzazione pressoché completa del tetramero (> 90%); in vitro la sua affinità per la TTR purificata è circa 3 volte quella del tafamidis e il tempo di residenza circa 4 volte più lungo. Nei pazienti ottuagenari con ATTRwt il trattamento migliora la sopravvivenza e l'età non ne riduce l'efficacia.

Editing genomico. Con **CRISPR-Cas9** (NTLA-2001, nexiguran ziclumeran), nanoparticelle lipidiche veicolano mRNA di Cas9 e un sgRNA agli epatociti; Cas9 introduce una rottura a doppio filamento nel gene *TTR*, con knockout del gene e soppressione della produzione. Una singola infusione ha ridotto la TTR del 52–87% a 28 giorni, con riduzione di circa il 90% sostenuta oltre 12 mesi e buon profilo di sicurezza (aumento transitorio delle transaminasi, lievi reazioni infusionali); sono in corso studi di fase 3 per ATTR-CM e ATTR-PN. È potenzialmente una terapia **curativa in singola dose** che agisce sull'origine genetica della malattia.

Tabella 9.10 — Effetti off-target di CRISPR-Cas9

Tipo	Descrizione	Possibile impatto	Monitoraggio	Mitigazione
Taglio non intenzionale del DNA	Cas9 taglia siti genomici parzialmente complementari alla guida	Inserzioni, delezioni, frameshift	GUIDE-seq, CIRCLE-seq, sequenziamento dell'intero genoma	Varianti di Cas9 ad alta fedeltà, migliore disegno della guida
Riarrangiamenti cromosomici	Rotture multiple simultanee	Grandi delezioni, inversioni, traslocazioni	Sequenziamento long-read, cariotipo	Ridurre la durata dell'esposizione a Cas9 (mRNA o RNP)

Tipo	Descrizione	Possibile impatto	Monitoraggio	Mitigazione
Editing di regioni regolatorie	Tagli fuori bersaglio in regioni regolatorie	Deregolazione di proliferazione o metabolismo	ATAC-seq, ChIP-seq	Ottimizzazione della dose
Attivazione di p53 da danno al DNA	Le rotture a doppio filamento attivano p53	Alterazioni a lungo termine dell'espressione genica	Ottimizzazione della dose	Espressione transitoria di Cas9

9.9 Follow-up e progressione

Nel **follow-up** l'AL richiede controlli mensili ematologici durante la terapia (emocromo, biochimica, NT-proBNP, troponina, catene leggere libere) e cardiologici a cadenza ravvicinata; l'ATTR prevede ogni 6 mesi ECG ed esami con NT-proBNP e troponina e, ogni 12 mesi, ecocardiogramma o risonanza, Holter delle 24 ore e valutazione oftalmologica nell'ATTRv. I portatori asintomatici di varianti *TTR* vanno seguiti annualmente e, ogni 3 anni o in caso di alterazioni, con scintigrafia e risonanza.

La **progressione di malattia** nell'ATTR-CM si valuta su tre domini: clinico-funzionale (ospedalizzazioni per scompenso, classe NYHA, qualità di vita, capacità funzionale), biomarcatori (NT-proBNP, troponina, stadio clinico) e imaging/ECG (ecocardiogramma, ECG, risonanza, scintigrafia). Un marker per ciascun dominio costituisce il requisito minimo per valutare la progressione.

Nota clinica — Il caso clinico presentato a lezione riguarda un uomo di 80 anni con asma bronchiale, ipertrofia prostatica, pregressi interventi di ernioplastica, settoplastica, cataratta bilaterale e **tunnel carpale destro**, ipotiroidismo e piastrinopenia lieve. L'ecocardiogramma mostrava ipertrofia con risparmio apicale allo strain, l'ECG bassi voltaggi, NT-proBNP 9928 ng/L e troponina T elevata; la scintigrafia ossea mostrava captazione cardiaca, mentre catene leggere libere e immunofissazione sierica e urinaria erano negative. Il quadro è compatibile con amiloidosi ATTR wild-type diagnosticata in modo non invasivo.

Nota — Il metodo proposto per «sbrogliare» le red flag si articola in tre passaggi: cercare segni extracardiaci con una mentalità internistica orientata alla cardiomiopatia, cercare l'infiltrazione «nascosta» dietro l'ipertrofia e cercare le discrepanze.

LEZIONE 10 — La tiroide

10.1 Anatomia e funzione

La **tiroide** è una ghiandola endocrina localizzata superficialmente nel collo, inferiormente e anteriormente alla laringe, costituita da due lobi uniti da un istmo. È composta da **follicoli** che circondano una porzione centrale di **colloide**, contenente la **tireoglobulina**; negli spazi interfollicolari si trovano le **cellule parafollicolari**, che secernono **calcitonina**. Le alterazioni della ghiandola possono dare sintomi locali (gozzo) o sintomi da eccesso o difetto di produzione ormonale.

La tiroide mantiene l'attività metabolica dei tessuti al livello ottimale: gli ormoni tiroidei stimolano il consumo di O₂ e concorrono alla regolazione del metabolismo lipidico e glucidico. L'assenza della tiroide provoca rallentamento dei processi fisici e mentali, ridotta resistenza al freddo e, nel bambino, ritardo mentale e nanismo; l'eccesso di secrezione porta a dimagrimento, nervosismo, tachicardia e tremore.

10.2 Asse ipotalamo-ipofisi-tiroide

La funzione tiroidea è controllata dall'**ormone tireostimolante** (TSH, tireotropina) dell'ipofisi anteriore, la cui secrezione è regolata dal **TRH** ipotalamico e dal **feedback negativo** degli ormoni tiroidei su ipofisi e ipotalamo. Il TSH stimola tutte le fasi del metabolismo dello iodio: captazione e trasporto, iodinazione della tireoglobulina, secrezione ormonale. Ha un'emivita di **30 minuti** e livelli sierici di **0,5–5 mU/L**.

10.3 Biosintesi e trasporto degli ormoni tiroidei

Tabella 10.1 — Tappe della biosintesi degli ormoni tiroidei

Tappa	Evento
Captazione	Il tireocita capta lo ioduro circolante
Ossidazione e organizzazione	La perossidasi tiroidea (TPO) ossida lo ioduro a iodio e lo lega ai residui tirosinici della tireoglobulina, formando monoiodotirosina (MIT) e diiodotirosina (DIT)
Accoppiamento	La condensazione delle iodotirosine forma tiroxina (T ₄ = DIT + DIT) e triiodotironina (T ₃ = MIT + DIT)
Deposito	Gli ormoni restano legati alla tireoglobulina nella colloide
Rilascio	Degradazione della colloide da parte di proteasi lisosomiali e liberazione in circolo

La **T₄** è il principale ormone secreto (rapporto T₄/T₃ di **20:1**) e viene convertita in T₃ nelle cellule bersaglio da una **desiodasi** che rimuove uno iodio dall'anello esterno. La desiodazione dell'anello interno (desiodasi di tipo 3) produce invece la **reverse T₃** (rT₃), inattiva. In alcune condizioni patologiche (ad esempio l'infarto) la rT₃ è prodotta in eccesso a scapito della T₃, mentre il TSH rimane normale: è la **sindrome del malato eutiroidico**.

Più del **99%** degli ormoni circola legato in modo reversibile a proteine plasmatiche: principalmente la **TBG** (*thyroxine-binding globulin*), che lega più dell'80% della T₄, e poi transtiretina e albumina. Solo la quota libera (**ft₄** e **ft₃**) è attiva ed è quella regolata dal feedback: circa 2 ng/dL di T₄ e 0,4 ng/dL di T₃.

Tabella 10.2 — Condizioni che modificano la TBG

TBG aumentata	TBG diminuita
Gravidanza, vita neonatale	Androgeni
Estrogeni, tamoxifene	Glucocorticoidi
Epatiti acute	Fenitoina

TBG aumentata	TBG diminuita
Cirrosi biliare	Epatiti croniche
Porfiria acuta intermittente	Ipoproteinemie, nefrosi
Fenotiazine, clofibrato	Acromegalia, malattie sistemiche
Forme genetiche	Forme genetiche

■ **Attenzione** — Variazioni della TBG (ad esempio con estrogeni o in gravidanza) modificano la T4 **totale** ma non la frazione **libera**, che resta regolata dal feedback: per questo la funzione tiroidea si valuta con fT4 e TSH.

10.4 Effetti degli ormoni tiroidei

- **Cardiovascolari:** aumentano la sintesi dei recettori β -adrenergici, con effetto inotropo (aumento della contrattilità) e cronotropo (aumento della frequenza) positivi.
- **Gastrointestinali:** aumentano la peristalsi e la conversione del β -carotene in acido retinoico (vitamina A); aumentano l'assorbimento intestinale del glucosio.
- **Sistema nervoso centrale:** migliorano ideazione e tempi di reazione dei riflessi neuromuscolari e sono indispensabili per il completo sviluppo cerebrale perinatale.
- **Scheletro:** contribuiscono a crescita e maturazione ossea (chiusura delle epifisi).
- **Metabolismo:** aumentano l'utilizzo periferico del glucosio, la lipolisi (tramite la lipasi ormono-sensibile) e la sintesi del **recettore delle LDL**.

10.5 Valutazione della funzione tiroidea

La valutazione comprende il dosaggio degli ormoni tiroidei (fT4) e del TSH, la valutazione dell'asse ipotalamo-ipofisi, lo studio del metabolismo dello iodio, la stima del volume ghiandolare, la biopsia e la ricerca degli autoanticorpi. La **T3** ha poco valore nella diagnosi di ipotiroidismo perché il 90% della T3 circolante è di origine periferica. Nell'adulto la rT3 (circa un terzo della T3) è elevata nelle malattie croniche (ad esempio l'anoressia) e bassa nell'ipotiroidismo.

Test al perclorato. Il perclorato compete con lo ioduro e spiazzava dalla tiroide quello non organificato. Si somministra ^{123}I e, dopo 2–3 ore, perclorato: nel soggetto normale lo iodio è già organificato e la radioattività tiroidea resta alta; nel soggetto con **difetto di organizzazione** il perclorato spiazza lo ^{123}I non organificato e la radioattività cala.

Test al TRH. La risposta del TSH al TRH distingue le forme primaria (tiroidea), secondaria (ipofisaria) e terziaria (ipotalamica) di ipotiroidismo.

10.6 Il gozzo

Il **gozzo** è un ingrandimento della tiroide, diffuso o nodulare, di dimensioni variabili da un modesto aumento palpabile a masse che comprimono trachea, esofago e ritorno venoso di testa e arti superiori. Non è patognomonico di un'alterazione secretiva: può associarsi a ipotiroidismo (gozzo endemico) o ipertiroidismo (gozzo tossico diffuso o multinodulare).

- **Gozzo endemico** (non tossico): definito da un'incidenza $> 5\%$ nella popolazione; dipende dalla carenza di iodio nel suolo e nell'acqua e quindi negli alimenti. Il fabbisogno pro capite è di circa **150 μg** ; ogni grammo di sale iodato fornisce 30 μg di iodio.
- **Gozzo sporadico:** da difetti congeniti della biosintesi ormonale o da alimenti che interferiscono con la captazione dello ioduro (rape, cavoli, manioca).

Il trattamento è chirurgico (tiroidectomia) o con levotiroxina.

10.7 Ipotiroidismo

L'ipotiroidismo è classificato in:

- **primario**, per mancata attività del recettore del TSH o per mancato funzionamento della tiroide (ad esempio autoimmunità anti-TPO);
- **secondario**, per difetto di TSH ipofisario;
- **terziario**, per carenza di TRH ipotalamico;
- **resistenza periferica** agli ormoni tiroidei.

Tabella 10.3 — Pattern biochimici della funzione tiroidea

TSH	fT4	Interpretazione
Aumentato	Ridotta	Ipotiroidismo primario (es. tiroidite di Hashimoto)
Ridotto o normale	Ridotta	Ipotiroidismo centrale (secondario o terziario)
Ridotto	Aumentata	Iperitiroidismo (es. morbo di Graves, adenoma tossico)
Normale o aumentato	Aumentata	Resistenza agli ormoni tiroidei

Ipotiroidismo centrale. Forma rara, dovuta a insufficiente stimolazione della tiroide per lesioni anatomiche o funzionali dell'ipofisi (secondario) o dell'ipotalamo (terziario), con alterazioni variabili della secrezione di TSH. Un trattamento tardivo causa difetti neurologici irreversibili.

Tiroidite di Hashimoto. Reazione autoimmune che distrugge o inattiva la ghiandola, con ipotiroidismo. Sono presenti autoanticorpi **anti-TPO**, anti-tireoglobulina e anti-recettore del TSH (bloccanti) e può esserci una citotossicità mediata da linfociti T CD8+. Nel giovane la malattia può presentarsi con gozzo, nell'anziano con completa distruzione della ghiandola, talvolta con la sola persistente positività degli anticorpi anti-TPO. La determinazione di anticorpi anti-Tg e anti-TPO chiarisce l'eziologia dell'ipotiroidismo.

Le complicanze dell'ipotiroidismo non trattato comprendono gozzo con disturbi di deglutizione e respirazione, problemi cardiaci (cardiomegalia, scompenso), disturbi psichici (depressione, ridotta libido, rallentamento) e rischi in gravidanza: i figli di madri ipotiroidee non trattate hanno maggiore mortalità neonatale, prematurità, necessità di rianimazione neonatale e possibile riduzione del quoziente intellettivo per deficit dello sviluppo cerebrale fetale.

Sintomi dell'ipotiroidismo: stanchezza e debolezza, difficoltà di apprendimento e concentrazione, perdita di memoria, intolleranza al freddo, perdita di capelli, cute secca, stipsi, aumento di peso con scarso appetito, dispnea, raucedine, disturbi mestruali, parestesie.

Resistenza agli ormoni tiroidei. Elevati livelli di ormoni tiroidei con TSH inappropriato (normale o elevato), per mutazione del **recettore degli ormoni tiroidei** (TR) nella regione carbossi-terminale di legame del ligando, che non lega la T3; può coesistere ipotiroidismo con gozzo. Una forma analoga può derivare dal mancato funzionamento delle desiodasi (T4 → T3).

Nota — La slide definisce la resistenza agli ormoni tiroidei «autosomica recessiva». La forma classica, dovuta a mutazioni del gene *THRB*, è invece a trasmissione prevalentemente **autosomica dominante** (le mutazioni hanno effetto dominante negativo); le forme recessive sono rare.

10.8 Amiodarone e tiroide

L'**amiodarone** è un antiaritmico molto usato che contiene circa il **30% di iodio** (75 mg per compressa) ed è lipofilo, accumulandosi anche per 6–9 mesi. Inibisce la conversione di T4 in T3 e la sintesi e secrezione di T4 e T3. Oltre ad alterare i test di funzione tiroidea, può causare:

- **ipotiroidismo da amiodarone (AIH)**: la tiroide si adatta al sovraccarico di iodio inibendone l'organizzazione e riducendo la produzione ormonale;
- **tireotossicosi da amiodarone (AIT)**: biosintesi incontrollata di ormoni da parte di tessuto tiroideo autonomo in risposta al carico di iodio; la diagnosi richiede fT4 e fT3 aumentate con TSH soppresso.

10.9 Ipertiroidismo

10.9.1 Morbo di Graves

Il **morbo di Graves** è la causa più comune di ipertiroidismo (**60–80% dei casi**); si manifesta tipicamente nelle donne tra 30 e 40 anni, ma può colpire bambini e maschi adulti. È una malattia multisistemica autoimmune con predisposizione HLA. Oltre all'ipertiroidismo e all'ingrandimento diffuso della tiroide comprende manifestazioni extratiroidiche: **oftalmopatia infiltrativa** con esoftalmo e **dermopatia**.

L'iperstimolazione è causata da autoanticorpi prodotti dai linfociti B, in particolare le **immunoglobuline tireostimolanti (TSI)**, che legano e attivano il recettore del TSH: la ghiandola è stimolata senza che la secrezione possa essere regolata dal feedback negativo sul TSH.

L'**oftalmopatia infiltrativa** è caratterizzata da autoanticorpi contro antigeni dei muscoli extraoculari e dei fibroblasti retro-orbitari. Le strutture retro-orbitarie, soprattutto i muscoli, sono infiltrate da linfociti attivati, le cui citochine inducono i fibroblasti a secernere grandi quantità di **glicosaminoglicani**, che aumentano il volume retro-orbitario. Clinicamente si osserva **protrusione del bulbo** (esoftalmo) e retrazione palpebrale con aumento della rima palpebrale.

Senza terapia adeguata il decorso peggiora, con mortalità del **10–30%**. La terapia comprende **farmaci antitiroidei**, che inibiscono la TPO e quindi l'organizzazione dello iodio; il **radioiodio** (^{131}I), che distrugge progressivamente le cellule tiroidee; i **β -bloccanti** per i sintomi adrenergici; nei casi di esoftalmo grave **corticosteroidi** e, al limite, decompressione chirurgica dell'orbita.

10.9.2 Adenoma tossico

L'**adenoma tossico** (nodulo «caldo») è costituito da uno o più adenomi ipercaptanti in una tiroide altrimenti normale. L'attività è autonoma e sopprime il restante parenchima. Si verifica in pazienti più giovani (30–40 anni) rispetto al gozzo tossico multinodulare, con manifestazioni in genere più lievi.

Tabella 10.4 — Hashimoto e Graves a confronto

	Tiroidite di Hashimoto	Morbo di Graves
Funzione	Ipotiroidismo	Ipertiroidismo
Autoanticorpi	Anti-TPO, anti-Tg, anti-recettore TSH bloccanti	TSI, anti-recettore TSH stimolanti
Meccanismo	Distruzione o inattivazione della ghiandola (anche CD8+)	Stimolazione del recettore del TSH senza feedback
TSH / fT4	TSH aumentato, fT4 ridotta	TSH soppresso, fT4 aumentata
Manifestazioni extratiroidiche	—	Oftalmopatia infiltrativa, dermopatia

Nota — Domanda d'esame tipica. Descrivere le basi autoimmuni di Hashimoto e Graves, sottolineando che lo stesso bersaglio (il recettore del TSH) può essere colpito da anticorpi bloccanti o stimolanti con effetti funzionali opposti.

LEZIONE 11 — Le malattie del sangue

11.1 Il sistema emopoietico

Le malattie del sistema emopoietico coinvolgono eritrociti, leucociti e piastrine. Le alterazioni della serie rossa producono prevalentemente una riduzione del numero di eritrociti e dell'emoglobina circolante (**anemia**); più raro è l'aumento delle cellule della serie rossa (**policitemia**).

11.1.1 Sedi dell'emopoiesi

L'**emopoiesi** è un processo altamente regolato che inizia nel **sacco vitellino** fetale, prosegue nel **fegato** e nella **milza** a partire dal quarto mese e quindi nel **midollo osseo**. Nell'adulto è limitata al midollo delle ossa piatte (sterno, coste, ali iliache). Nei primi anni di vita il midollo rosso è diffuso sia nelle ossa lunghe sia nelle piatte; verso il quarto anno inizia un'involuzione progressiva, con sostituzione adiposa a partire dalle diafisi delle ossa lunghe.

Quando la richiesta eccede le capacità midollari o lo stroma è sostituito da connettivo (**mielofibrosi**), l'emopoiesi riprende nelle sedi embrionali (fegato e milza): è l'**emopoiesi extramidollare**, spesso associata a epatosplenomegalia. Le anemie gravi che impongono un'intensa iperattività midollare, come la falcemia, causano espansione delle cavità midollari: allargamento dell'arco zigomatico, bozze frontali e aspetto radiografico del cranio «a spazzola».

11.1.2 Cellule staminali e fattori di crescita

Nel midollo si trovano cellule staminali auto-perpetuanti che si differenziano progressivamente in cellule «committed» destinate a eritrociti, leucociti e piastrine. Il microambiente midollare dirige proliferazione e differenziamento tramite l'**eritropoietina**, i **fattori stimolanti le colonie** (CSF) e numerose interleuchine.

I **CSF** sono glicoproteine attive a concentrazioni bassissime, che agiscono sui progenitori ematopoietici tramite un piccolo numero di recettori di membrana specifici e regolano la produzione di neutrofili, basofili, eosinofili, monociti-macrofagi, piastrine, eritrociti e linfociti. La tecnologia del DNA ricombinante ne ha permesso la produzione per uso clinico: il **G-CSF ricombinante (filgrastim)** riduce in modo significativo la durata della **neutropenia** e del ricovero nei pazienti sottoposti a chemioterapia ad alte dosi.

11.2 Eritropoiesi ed emocateresi

I globuli rossi si sviluppano in isolotti all'esterno dei sinusoidi midollari; ogni giorno viene sostituito l'**1%** della massa circolante. Entrano nei sinusoidi attraverso piccole fenestrate della membrana basale tra le cellule endoteliali; le cellule troppo grandi (macrofagi) non riescono ad attraversarle e vengono fagocitate dai macrofagi prima di entrare in circolo (emolisi extravascolare). Una marcata distruzione intramidollare dei precursori è detta **eritropoiesi inefficace** ed è caratteristica delle anemie megaloblastiche e di quelle con alterata forma del globulo rosso (ad esempio la falcemia).

L'**eritropoietina** (EPO), ormone glicoproteico di circa **30.000 dalton**, è sintetizzata principalmente dal **rene** e in piccola quantità dagli epatociti; ha un'emivita di 6–9 ore e agisce sui progenitori eritroidi committed, che maturano in reticolociti ed eritrociti.

La vita media del globulo rosso è di circa **120 giorni** e la sua rimozione è detta **emocateresi**. Gli eritrociti devono attraversare la polpa rossa della milza, ricca di macrofagi fissi, che fagocitano i globuli rossi vecchi e quelli di forma anomala (sferociti, cellule falcemiche) o con ridotta deformabilità. Le fessure spleniche hanno un diametro medio di soli **3 µm**, contro i circa 4,5 µm del globulo rosso (secondo le slide): le emazie che non riescono a deformarsi vengono trattenute e distrutte.

11.3 Esami di laboratorio

L'**emocromo** è l'esame più richiesto in medicina e fornisce numero di cellule, emoglobina (Hb), ematocrito (Hct) e indici eritrocitari: il **volume corpuscolare medio** (MCV), che indica la dimensione media degli eritrociti, e l'**RDW** (*red cell distribution width*), che ne valuta la variabilità. Gli intervalli di riferimento di Hb e Hct variano con età, sesso, altitudine, fumo e gravidanza (emodiluizione).

Il **conteggio dei reticolociti** è espresso come percentuale degli eritrociti circolanti e normalmente corrisponde all'**1–2%**; i reticolociti impiegano circa 24 ore per maturare.

L'**esame midollare** (mieloaspirato o biopsia, di solito dalla cresta iliaca posteriore; l'aspirato anche dallo sterno) valuta la cellularità (normalmente 30% grasso e 70% cellule), la morfologia delle cellule emopoietiche e dei megacariociti e le riserve di ferro (colorazione di Perls con blu di Prussia, sideroblasti). Non è necessario per la maggior parte delle anemie microcitiche, carenziali di B12 o folati ed emolitiche, ma è indicato nell'anemia aplastica, nella pancytopenia, nelle neoplasie mieloproliferative, nelle leucemie, nella ricerca di metastasi e nella stadiazione dei linfomi.

11.4 Emoglobina e trasporto dell'ossigeno

Si definisce anemia una concentrazione di Hb **< 13,5 g/dL nell'uomo e < 12,5 g/dL nella donna**.

L'**emoglobina** adulta (HbA) è formata da quattro catene: due α (141 aminoacidi) e due β (146 aminoacidi); al centro di ogni gruppo eme un atomo di ferro ferroso (Fe^{2+}) forma sei legami di coordinazione. Il tipo di catena varia con l'età: l'**HbF** fetale (70–90% alla nascita) è formata da due catene α e due γ .

Tabella 11.1 — Emoglobine dell'adulto

Emoglobina	Struttura	Percentuale normale
HbA	$\alpha_2\beta_2$	96–98%
HbA2	$\alpha_2\delta_2$	1,5–3,2%
HbF	$\alpha_2\gamma_2$	0,5–0,8%

La **saturazione** (SaO_2) indica la percentuale dei siti di legame occupati dall' O_2 ; il **contenuto di O_2** è la quantità reale trasportata:

$$\text{Contenuto di } \text{O}_2 = [\text{Hb (g/dL)} \times 1,34] \times \text{SaO}_2$$

Un soggetto con Hb 15 g/dL e SaO_2 del 100% ha un contenuto di circa 20,1 mL O_2 /dL. Una saturazione > 95% corrisponde a una buona ossigenazione.

Nota — Domanda d'esame tipica. Nell'anemia SaO_2 e PaO_2 sono **normali**, perché gli scambi polmonari sono normali, ma il **contenuto** di ossigeno disponibile per i tessuti è ridotto per la minore concentrazione di Hb.

La **PaO_2** è la forza che satura l'emoglobina; a livello tissutale la PO_2 capillare guida la diffusione dell' O_2 finché supera quella del tessuto. La **curva di dissociazione** determina l'efficienza del rilascio: il suo spostamento a destra (minore affinità) libera O_2 nel plasma, aumentando la PO_2 capillare e la diffusione verso i tessuti.

- **Effetto Bohr:** la riduzione del pH (e l'aumento della PCO_2) sposta la curva a destra; gli H^+ legati all'Hb favoriscono il rilascio di O_2 , segnalando un fabbisogno tissutale. Lo stesso effetto si ha con aumento della temperatura e del **2,3-DPG**.
- Il **2,3-DPG**, intermedio della glicolisi, è un effettore allosterico che regola a lungo termine l'affinità per l' O_2 .

- L'**HbF** ha maggiore affinità per l'O₂ perché lega meno il DPG (mancano le catene β). Il minore rilascio di O₂ ai tessuti fetali stimola l'EPO e l'aumento della massa eritrocitaria: per questo i neonati hanno un'Hb media di **18,5 g/dL**. Nell'adulto l'HbF ricompare nelle anemie gravi.

11.5 Anemie: classificazione e segni

Le anemie si classificano per **aspetto morfologico** (normocitiche, microcitiche, macrocitiche; normo- o ipocromiche) o per **causa** (carenza di ferro, carenza di vitamina B12 e folati, emolisi).

Oltre ai sintomi comuni, alcune anemie hanno segni specifici. Nella carenza di ferro, per l'alterato metabolismo del ferro nelle cellule ad alto turnover, si osservano **glossite** (lingua arrossata, tumefatta, dolente, liscia e lucente), **stomatite angolare**, raramente atrofia gastrica, **coilonichia** (unghie piatte a cucchiaino) e **picacismo** (desiderio di ingerire amido, ghiaccio, argilla).

Tabella 11.2 — Classificazione morfologica delle anemie

Tipo	MCV	Cause principali
Microcitica ipocromica	< 80 fL	Carenza di ferro, talassemie, anemia da malattia cronica
Normocitica normocromica	80–100 fL	Emorragia acuta, emolisi, aplasia midollare, malattia cronica
Macrocitica	> 100 fL	Carenza di vitamina B12 o folati, farmaci che interferiscono con la sintesi del DNA

11.6 Anemia sideropenica

11.6.1 Perché l'anemia è microcitica

La sintesi dell'Hb richiede ferro, normale sintesi dell'eme e catene globiniche quali-quantitativamente normali: l'alterazione di uno qualsiasi dei tre produce anemia ipocromica e spesso microcitica, perché la ridotta concentrazione di Hb nei precursori in sviluppo aumenta il numero di mitosi e genera cellule piccole.

11.6.2 Assorbimento del ferro

Il controllo della quantità di ferro corporeo si basa sulla **limitazione dell'assorbimento**, non sull'escrezione. La dieta contiene circa 6 mg di ferro per 1000 calorie e se ne assorbe circa **1 mg/die**; la quota aumenta fino al 20% negli stati carenziali, in gravidanza, nell'allattamento, nelle anemie e quando aumenta l'attività eritropoietica, anche se inefficace (nelle talassemie l'assorbimento cresce pur con ferro in eccesso).

Il ferro è assorbito nel **duodeno** e nel primo digiuno ed è assorbibile solo come **Fe²⁺**. Il ferro eme (carne) è facilmente assorbibile; il ferro non eme (idrossido ferrico, Fe³⁺) deve essere ridotto dalla **ferroriduttasi** dell'orletto a spazzola. Sono importanti una corretta acidità gastrica (acloridria e ipocloridria riducono il ferro assorbibile) e i processi digestivi che lo liberano dagli alimenti. Acido citrico e ascorbico (riducenti) facilitano l'assorbimento; tannati (tè), fitati (cereali), carbonati, ossalati e fosfati lo inibiscono formando complessi insolubili, un problema delle diete vegetariane.

Tabella 11.3 — Trasporto del ferro nell'enterocita

Tappa	Molecola
Riduzione Fe ³⁺ → Fe ²⁺	Ferroriduttasi dell'orletto a spazzola
Ingresso del ferro non eme	DMT-1 (trasportatore dei metalli bivalenti)
Ingresso del ferro eme	HCP-1 (<i>heme carrier protein 1</i>); il ferro è liberato dall'eme-ossigenasi 1 del reticolo endoplasmatico

Tappa	Molecola
Deposito intracellulare	Ferritina
Uscita basolaterale	Ferroportina (presente anche nei macrofagi)
Riossidazione $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$	Ferro-ossidasi di membrana
Trasporto plasmatico	Transferrina

11.6.3 Epcidina

L'**epcidina**, piccolo peptide di **25 aminoacidi** sintetizzato soprattutto dagli epatociti, si lega alla ferroportina e ne provoca internalizzazione e degradazione lisosomiale ubiquitina-mediata, riducendo il ferro immesso in circolo da enterociti e macrofagi. Risponde alle necessità di ferro tramite proteine codificate da geni associati all'**emocromatosi ereditaria (HFE)**, il più frequentemente mutato, e **TFR2**: quando mutati, l'epcidina si riduce e il ferro viene assorbito in modo inappropriato. L'**infiammazione cronica**, tramite citochine come l'**IL-6**, stimola invece l'epcidina.

Nota — Domanda d'esame tipica. L'epcidina collega il metabolismo del ferro all'infiammazione e spiega sia l'emocromatosi (epcidina troppo bassa) sia l'anemia da malattia cronica (epcidina troppo alta, ferro sequestrato nei macrofagi).

11.6.4 Bilancio e diagnosi

Il ferro si elimina solo con la perdita di cellule che lo contengono (desquamazione di mucose e cute, mestruazioni): circa 1 mg al giorno, facilmente reintegrato dalla dieta. Nella donna il bilancio è instabile per le perdite mestruali e il fabbisogno gravidico (fino a 5–6 mg/die negli ultimi due trimestri), con riserve minori (300–400 mg contro circa 1 g nell'uomo): da qui la maggiore frequenza di anemia.

Tabella 11.4 — Parametri del ferro

Parametro	Significato	Valori normali
Sideremia	Ferro circolante legato alla transferrina	50–150 µg/dL
TIBC (capacità totale legante il ferro)	Stima indiretta della transferrina, ottenuta saturandone i siti con ferro aggiunto	230–390 µg/dL
Saturazione della transferrina	$\text{Sideremia} / \text{TIBC} \times 100$	25–50%
Ferritina	Ben correlata alle riserve totali di ferro	—

Cause di carenza:

- aumentato fabbisogno: gravidanza, rapido accrescimento neonatale e adolescenziale (anche per riserve materne ridotte);
- perdite: emorragie acute e croniche, soprattutto gastrointestinali (ulcera peptica, gastrite, emorroidi, adenocarcinoma del colon) o genito-urinarie, mestruazioni, emolisi intravascolare;
- ridotto apporto: diete ricche di cereali e povere di carne, anziani e indigenti, malassorbimento.

Tabella 11.5 — Anemia sideropenica e anemia da malattia cronica (integrazione dalle guide di studio)

Parametro	Carenza di ferro	Malattia cronica
Sideremia	Bassa	Bassa
Ferritina	Bassa	Normale o alta

Parametro	Carenza di ferro	Malattia cronica
TIBC	Alta	Bassa
Meccanismo	Deficit assoluto di ferro	Sequestro del ferro nei macrofagi (IL-6 → ↑ epcidina)

11.7 Anemie macrocitarie megaloblastiche

Nel midollo si formano **megaloblasti**, precursori eritroidi più grandi del normale con maturazione citoplasmatica più avanzata di quella nucleare; in periferia compaiono **macroцити**. Le cause principali sono la carenza di **folati**, la carenza di **vitamina B12** e i farmaci che interferiscono con la sintesi del DNA.

Il meccanismo comune è la **ridotta sintesi di DNA** (biosintesi di purine e pirimidine): la divisione è rallentata mentre la crescita citoplasmatica è normale, con cellule grandi, nucleo immaturo, cromatina fine e puntiforme e aumento del rapporto RNA/DNA. I megaloblasti vengono distrutti in eccesso nel midollo (**eritropoiesi inefficace**): nell'anemia macrocitica grave fino al **90%** dei precursori, invece del normale 10%, è distrutto prima del rilascio. L'indice reticolocitario è basso e la bilirubina non coniugata aumenta.

11.7.1 Vitamina B12

La **cobalamina** è cofattore della **metionina sintetasi**, che trasforma il folato circolante (metiltetraidrofolato) in **tetraidrofolato**, trasferendo un gruppo metilico. La metionina prodotta serve per la sintesi della colina e dei fosfolipidi contenenti colina, necessari per le **guaine mieliniche**: da qui le manifestazioni neurologiche della carenza.

Le **manifestazioni neurologiche** iniziano perifericamente con parestesie e torpore agli arti, poi debolezza, atassia e alterazioni della sensibilità; a livello centrale vanno dalla lieve irritabilità alla psicosi franca. Si osservano demielinizzazione, degenerazione assonale e morte neuronale a carico di nervi periferici, colonne posteriori e laterali del midollo e, meno spesso, nervi ottici e cervello.

La B12 non è sintetizzata dall'organismo: le uniche fonti sono carne, pesce e latticini. La dieta ne contiene 5–30 µg/die a fronte di un fabbisogno di 1–3 µg/die; le riserve epatiche bastano per **3–4 anni** di carenza completa.

Nota — Le slide riportano apporto e fabbisogno in «mg»; l'unità corretta è il **microgrammo** (µg).

Assorbimento: la proteina **R** (saliva e succo gastrico) protegge la cobalamina dal succo gastrico; nel duodeno gli enzimi pancreatici digeriscono il complesso B12-R e la vitamina si lega al **fattore intrinseco** (IF), glicoproteina di 50 kDa secreta dalle cellule parietali del corpo e del fondo gastrico insieme all'HCl. Dopo l'assorbimento ileale la vitamina si stacca dal complesso e, dopo circa 6 ore, entra in circolo legata alla **transcobalamina II**, sintetizzata dal fegato, che la veicola ai tessuti per endocitosi recettore-mediata. L'1–2% di una dose terapeutica è assorbito per diffusione passiva, il che consente una terapia di mantenimento anche nel malassorbimento.

Cause di carenza: dieta (vegetariani stretti, rara); carenza di fattore intrinseco (**anemia perniziosa**, post-gastrectomia); sindromi da malassorbimento; batteri o parassiti competitivi. L'**anemia perniziosa**, causa più comune, è dovuta a una lesione autoimmune delle cellule parietali mediata da linfociti T CD8+: ne derivano acloridria, cattiva digestione con ridotta disponibilità di cobalamina e **gastrite cronica atrofica**.

11.7.2 Acido folico

Il fabbisogno è di circa **50 µg/die**, con riserve di 5–20 mg (50% nel fegato): servono mesi di ridotto assorbimento per produrre una carenza, ma il fabbisogno può aumentare molto in gravidanza e nell'accrescimento. I folati sono abbondanti negli alimenti (sintetizzati da molti batteri e piante) e assorbiti nel digiuno; la dieta occidentale ne fornisce circa 250 µg/die, ma una quota è distrutta da cottura e conservazione. Cause di carenza sono diete

sbilanciate (alcolisti), aumentata richiesta, malassorbimento e farmaci che ne inibiscono la sintesi (**metotrexato**). La carenza di folato si associa a un'aumentata incidenza di **difetti di chiusura del tubo neurale**.

La diagnosi si basa sul dosaggio di cobalamina e folati; i folati eritrocitari sono meno influenzati dalla dieta recente e l'**omocisteina** (elevata in entrambe le carenze) è un test ancora più sensibile.

■ ■ **Attenzione** — Il danno neurologico è proprio della carenza di **B12** (via metionina sintetasi), non di quella di folati. Trattare con solo acido folico una carenza di B12 può correggere l'anemia lasciando progredire il danno neurologico.

11.8 Anemie emolitiche

Sono dovute alla riduzione della vita media del globulo rosso (normalmente circa 120 giorni) sotto i **100 giorni**. Le cause possono essere **intrinseche** al globulo rosso (alterazioni di membrana, emoglobinopatie come la falcemia) o **estrinseche** (anticorpi, traumi, tossine).

Tabella 11.6 — Emolisi intravascolare ed extravascolare

	Emolisi intravascolare	Emolisi extravascolare
Sede	Circolo	Macrofagi di milza e fegato
Cause	Fissazione del complemento, traumi meccanici (protesi valvolari), tossine esogene	Immunoglobuline o C3b sulla membrana, ridotta deformabilità, permanenza splenica prolungata (splenomegalia)

La distruzione accelerata delle emazie aumenta la **bilirubina indiretta**, legata all'albumina, che non passa il glomerulo: ittero **senza bilirubinuria** (vedi Lezione 2).

11.8.1 Gruppi sanguigni ABO

Nel 1900 Landsteiner dimostrò che i globuli rossi umani possono esprimere l'antigene A (gruppo A), l'antigene B (gruppo B), entrambi (AB) o nessuno (gruppo 0). Gli antigeni sono carboidrati legati a glicoproteine e glicolipidi con una base oligosaccaridica comune, l'**antigene 0 (H)**. Gli antigeni A e B derivano dall'aggiunta al galattosio dell'antigene H, con legame α -1,3-glicosidico, rispettivamente di **N-acetilgalattosammina (A)** o di **galattosio (B)**.

Il plasma contiene agglutinine naturali contro gli antigeni assenti: il gruppo A ha anti-B, il gruppo B anti-A, il gruppo 0 entrambe, il gruppo AB nessuna. Gli antigeni propri sono riconosciuti come self; se a un individuo di gruppo A si trasfonde sangue di gruppo B, le agglutinine anti-B riconoscono l'agglutinogeno del donatore: i globuli rossi prima si aggregano (**agglutinazione**) e poi vanno incontro a **emolisi**. Il gruppo **0 è donatore universale** (non ha antigeni) ma riceve solo dal proprio gruppo; il gruppo **AB è accettore universale** (non ha agglutinine) ma dona solo a sé stesso.

11.8.2 Sistema Rh e malattia emolitica del neonato

La presenza dell'**antigene D** conferisce la positività Rh (**85%** della popolazione), in omozigosi (DD) o eterozigosi (Dd). A differenza del sistema ABO, gli individui Rh negativi **non possiedono anticorpi anti-D naturali** in assenza di esposizione (gravidanza, trasfusione). I pazienti Rh+ possono ricevere eritrociti Rh+ e Rh-; i pazienti Rh- dovrebbero ricevere solo eritrociti Rh-.

La **malattia emolitica del neonato** (eritroblastosi fetale) è dovuta ad anticorpi anti-D in una donna Rh- esposta a globuli rossi Rh+ del feto in una gravidanza precedente o a trasfusioni incompatibili. Nella prima gravidanza con feto Rh+ (antigene D ereditato dal padre) il rischio è inesistente, perché mancano anticorpi naturali; il contatto tra sangue fetale e materno avviene soprattutto al parto, con la rottura della placenta. Gli anti-D materni sono **IgG** e

nelle gravidanze successive attraversano la placenta, distruggendo gli eritrociti fetali Rh+ con anemia e **iperbilirubinemia non coniugata**.

Poiché il passaggio di poche emazie può avvenire già prima del parto, si esegue la **profilassi anti-D alla 28ª settimana**; si somministrano inoltre immunoglobuline anti-D a ogni gravidanza, **entro 48–72 ore dal parto**, alle madri Rh– che hanno partorito un figlio Rh+, per eliminare i globuli rossi fetali passati alla madre e prevenirne la sensibilizzazione.

Nota — Domanda d'esame tipica. Spiegare perché la prima gravidanza non è a rischio, perché gli anti-D ma non le agglutinine ABO naturali (IgM) danneggiano il feto, e come agisce la profilassi con immunoglobuline anti-D.

11.8.3 Anemie emolitiche autoimmuni

Sono causate da IgG o IgM contro antigeni di membrana delle emazie. Nell'adulto possono essere indotte da tre tipi di anticorpi: da incompatibilità trasfusionale o materno-fetale, **autoanticorpi caldi** e **autoanticorpi freddi**.

Il **test di Coombs** evidenzia gli anticorpi: il **diretto** rileva anticorpi già legati alle emazie del paziente (incubate con antisiero anti-IgG umane, agglutinano); l'**indiretto** (prova di compatibilità) rileva anticorpi nel siero del ricevente incubandolo con emazie test e aggiungendo il reagente di Coombs.

- **Anticorpi caldi:** reagiscono a temperatura corporea; generalmente **IgG**, più raramente IgA o IgM, spesso diretti contro antigeni del sistema Rh. L'emolisi è prevalentemente **extravascolare**: i macrofagi riconoscono anticorpi e/o C3b sulla membrana e fagocitano le emazie. I macrofagi splenici riconoscono l'Fc delle IgG ma non delle IgM; quelli epatici riconoscono l'Fc delle IgM.
- **Anticorpi freddi:** reagiscono meglio sotto i 37 °C, temperature raggiunte nei distretti periferici esposti al freddo. La **malattia da crioagglutinine** è mediata da **IgM** dirette contro l'antigene I, spontanee o complicanza di mononucleosi, polmonite da micoplasma o altre infezioni virali. L'**emoglobinuria parossistica a frigore** è mediata da **IgG** contro l'antigene P, spontanee o dopo morbillo, parotite o sifilide, con crisi scatenate dal freddo.

11.8.4 Difetti di membrana

- **Congeniti** (autosomici dominanti): **sferocitosi ereditaria** (difetti delle proteine che ancorano la membrana al citoscheletro: spettina 25%, anchirina 50%, proteina 3 25%; eritrociti sferici e rigidi, privi dell'area centrale chiara); **ellissocitosi ereditaria** (mutazioni della spettina, eritrociti ovali); **stomatocitosi ereditaria** (aumentata permeabilità a Na⁺ e K⁺, area centrale pallida a forma di fessura o «bocca»).
- **Acquisiti:** **anemia ad acantociti**, con eccesso di colesterolo di membrana, ridotta deformabilità ed eritrociti «a sperone»; compare nelle gravi epatopatie.

11.9 Emoglobinopatie

La struttura delle catene globiniche determina solubilità dell'Hb nelle diverse condizioni di ossigenazione, affinità per l'O₂ e mantenimento del ferro allo stato ferroso.

11.9.1 Falcemia

La **falcemia** è dovuta all'**HbS**, in cui una mutazione puntiforme missense sostituisce l'**acido glutammico in posizione 6 della catena β con una valina**. Quando deossigenata, l'HbS **polimerizza** per legami idrofobici tra la valina mutata e una leucina o fenilalanina di un altro tetramero. La polimerizzazione aumenta la viscosità, irrigidisce la membrana e disidrata l'eritrocita (uscita di sodio e soprattutto di potassio, ingresso di calcio); l'HbS è inoltre instabile e aumenta la produzione di radicali dell'ossigeno. Le conseguenze sono:

- **ostruzione dei capillari** con crisi ischemiche dolorose;

- **anemia emolitica**, perché i globuli rossi rigidi non attraversano le fessure spleniche.

La falcizzazione espone epitopi normalmente interni e, con l'aberrante espressione di molecole di adesione (integrine, selectine) indotta dall'infiammazione, aumenta l'adesione all'endotelio. L'emolisi cronica rilascia Hb libera, che trasforma l'**NO** in nitrato, e arginasi eritrocitaria, che converte l'arginina in ornitina riducendo il substrato per la sintesi di NO: ne risultano endotelio adesivo e tono vascolare aumentato.

Negli omozigoti la malattia causa ritardo di crescita e sviluppo, anemia grave, splenomegalia, crisi dolorose, danni d'organo e infezioni gravi; la vita media è ridotta a **45–50 anni**. Gli eterozigoti (tratto falcemico) sono di solito asintomatici. Il gene è mantenuto perché l'eterozigosi protegge dalla malaria da *Plasmodium falciparum*: la frequenza è massima nell'Africa centrale, dove oltre il 30% della popolazione presenta il tratto. La diagnosi prenatale è possibile nel primo trimestre su DNA fetale da villi coriali o amniocentesi.

Terapia. L'**HbF** è un potente inibitore della polimerizzazione dell'HbS deossigenata: è stata quindi proposta l'induzione farmacologica di HbF con **agenti demetilanti** del DNA (i geni γ sono ipermetilati nell'adulto e la demetilazione ne riattiva la trascrizione) e **inibitori delle deacetilasi istoniche**. Il trattamento farmacologico non è ancora soddisfacente; il trapianto di midollo e l'uso delle cellule staminali ematopoietiche sono considerati gli approcci più promettenti.

11.9.2 Sindromi talassemiche

Le **talassemie** sono la più comune malattia geneticamente determinata (autosomica recessiva), diffusa nei paesi del Mediterraneo, in Africa (e negli afroamericani) e nel Sud-Est asiatico. Il quadro clinico varia dalla forma asintomatica all'anemia grave con splenomegalia e deformazioni ossee, fino all'idrope fetale. Il difetto di base è la **riduzione o abolizione della sintesi di una catena globinica**: prevalgono le **delezioni geniche** nella α -talassemia e le **mutazioni** in ogni passaggio della biosintesi (sostituzioni o delezioni di basi, splicing, traduzione, eventi post-traduzionali; più frequenti quelle di splicing) nella β -talassemia.

Nella α -talassemia non sono disponibili catene α per HbA, HbA₂ e HbF; nella β -talassemia si riduce solo l'HbA, mentre HbA₂ e HbF aumentano per compenso.

Tabella 11.7 — α -talassemie in funzione del numero di geni deleti

Geni α deleti (su 4)	Quadro
1	Portatore silente, senza alterazioni ematologiche
2	Tratto α -talassemico: emazie microcitiche e lievemente ipocromiche, emolisi e anemia non significative
3	Malattia da emoglobina H (eccesso di catene β): quadro emolitico moderatamente grave
4	Idrope fetale, incompatibile con la vita

Nella **β -talassemia**, esistendo solo due geni β , si possono avere eterozigosi, omozigosi o doppia eterozigosi. L'anemia deriva dalla riduzione dell'HbA ma soprattutto dallo **squilibrio** tra catene α (prodotte normalmente) e β (ridotte): le **catene α libere**, poco solubili, formano aggregati e inclusioni nei precursori eritroidi, alterano la permeabilità di membrana e ne inducono la distruzione precoce da parte del sistema monocito-macrofagico, con eritropoiesi inefficace che può coinvolgere fino all'**80%** dei precursori.

11.10 Emoglobine non funzionanti

- **Metaemoglobinemia:** l'Hb ossidata (Fe^{3+}) non lega l'O₂. Le emazie normali contengono meno dell'1% di metaemoglobina grazie alla **metaemoglobina reductasi**. Si ha metaemoglobinemia significativa con **cianosi** nei deficit enzimatici congeniti, nelle HbM che non proteggono il ferro dall'ossidazione e soprattutto nelle

forme acquisite da esposizione a nitriti e nitrati (nitrito di sodio, nitrito di amile, nitroglicerina, nitrato d'argento), con cefalea, dispnea e letargia.

- **Carbossiemoglobinemia:** il **CO** ha un'affinità per l'Hb circa **240 volte** superiore all'O₂ e compete per i siti di legame; il 50% di Hb legata al CO può essere fatale. A differenza della metaemoglobinemia, la cianosi è mascherata dal colorito **rosso ciliegia** della carbossiemoglobina.
- **Sulfoemoglobinemia:** formazione irreversibile di sulfoemoglobina, incapace di legare l'O₂, con cianosi, per esposizione a coloranti anilini, acetanilide o sulfamidici.

LEZIONE 12 — Elettrocardiogramma e sindromi coronariche acute

Lezione tenuta dal Dr. Andrea Faggiano (Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano), 12 dicembre 2025

Nota editoriale — Molte diapositive di questa lezione erano costituite da tracciati da interpretare in aula, senza testo. I valori di riferimento degli intervalli, i criteri numerici del sopraslivellamento ST, l'evoluzione temporale dell'infarto, la cinetica delle troponine, i blocchi atrioventricolari e le complicanze dell'infarto sono integrati dalle guide di studio fornite dallo studente e sono segnalati come tali.

12.1 Basi dell'elettrocardiogramma

12.1.1 La carta dell'ECG

Alla velocità standard di **25 mm/s**:

- in orizzontale (tempo) un quadratino piccolo corrisponde a **0,04 s** e un quadrato grande (5 quadratini) a **0,20 s**;
- in verticale (ampiezza) un quadratino corrisponde a 0,1 mV e un quadrato grande a **0,5 mV**.

Calcolo della frequenza (ritmo regolare): 300 diviso il numero di quadrati grandi tra due onde R consecutive. Una R che cade dopo 1, 2, 3, 4, 5 o 6 quadrati grandi corrisponde a 300, 150, 100, 75, 60 o 50 battiti/min. In alternativa si divide 1500 per i quadratini piccoli tra due R o, con ritmo irregolare, si contano i QRS in 6 secondi e si moltiplica per 10 (oppure in 10 secondi per 6).

12.1.2 Il sistema di conduzione

L'impulso normale percorre la sequenza **nodo senoatriale → nodo atrioventricolare → fascio di His → branche destra e sinistra → fibre di Purkinje**.

Tabella 12.1 — Gerarchia dei pacemaker cardiaci

Pacemaker	Frequenza intrinseca	Ruolo
Nodo senoatriale (SA)	60–100 battiti/min	Pacemaker dominante
Nodo atrioventricolare (AV)	40–60 battiti/min	Pacemaker di riserva
Cellule ventricolari	20–45 battiti/min	Pacemaker di riserva

Più basso è il pacemaker che prende il comando, più lento e meno affidabile è il ritmo di scappamento.

12.1.3 Onde, intervalli e segmenti

- **Onda P**: depolarizzazione atriale.
- **Complesso QRS**: depolarizzazione ventricolare.
- **Onda T**: ripolarizzazione ventricolare.

Il tracciato comprende inoltre l'intervallo e il segmento PR, il segmento e l'intervallo ST, l'intervallo QT, l'intervallo RR



■ P positiva in DII • PR 0.12-0.20 sec • QRS < 0.12 sec • ST isoelettrico • T positiva • RR regolari

ed eventualmente l'onda U.

Tabella 12.2 — Valori di riferimento (integrazione dalle guide di studio)

Elemento	Significato	Valore normale	Alterazione tipica
Onda P	Depolarizzazione atriale	< 0,12 s	Assente nella fibrillazione atriale
Intervallo PR	Conduzione atrioventricolare	0,12–0,20 s	> 0,20 s: blocco AV di primo grado
QRS	Depolarizzazione ventricolare	< 0,12 s	> 0,12 s: blocco di branca o origine ventricolare
Segmento ST	Intervallo tra depolarizzazione e ripolarizzazione	Isoelettrico	Sopra- o sottoslivellato nell'ischemia
QT corretto	Sistole elettrica	< 440 ms (uomo), < 460 ms (donna)	Allungato: rischio di torsione di punta

Tachicardia Sinusale ~120 bpm



■ Stessa morfologia del RSN ma RR più corti (< 3 quad. grandi) • FC > 100 bpm • Causa: sforzo, febbre, anemia, dolore, ipovolemia

Bradicardia Sinusale ~45 bpm



■ Morfologia normale ma RR lunghi (> 5 quad. grandi) • FC < 60 bpm • Causa: atleti, ipotiroidismo, farmaci (beta-bloccanti), vagotonia

12.1.4 Le dodici derivazioni

Le **derivazioni periferiche** esplorano il cuore sul piano frontale (triangolo di Einthoven: DI, DII, DIII bipolari; aVR, aVL, aVF aumentate), le **precordiali** (V1–V6) sul piano orizzontale. Gli elettrodi precordiali si posizionano: V1 al IV spazio intercostale sulla parasternale destra, V2 al IV spazio sulla parasternale sinistra, V4 al V spazio sulla emiclaveare, V3 a metà tra V2 e V4, V5 sull'ascellare anteriore e V6 sull'ascellare media allo stesso livello di V4.

Tabella 12.3 — Derivazioni, regioni miocardiche e coronarie

Derivazioni	Regione esplorata	Coronaria prevalente
DI, aVL, V5, V6	Parete laterale	Arteria circonflessa
DII, DIII, aVF	Parete inferiore	Coronaria destra
V1–V4	Parete anteriore e setto (V1–V2 settali, V3–V4 anteriori)	Arteria discendente anteriore
aVR	Visione destra	—

Nota — Domanda d'esame tipica. Saper associare ogni gruppo di derivazioni alla parete e alla coronaria responsabile è la chiave per localizzare un infarto: DII–DIII–aVF inferiore (coronaria destra), V1–V4 anteriore-settale (discendente anteriore), DI–aVL–V5–V6 laterale (circonflessa).

12.2 Aritmie atriali: la fibrillazione atriale

Il tracciato della **fibrillazione atriale** (FA) si riconosce per:

- **ritmo irregolare** (intervalli RR irregolarmente irregolari);
- **assenza di onde P riconoscibili**, per la scarica rapida di foci multipli senza attività elettrica organizzata.

Si parla di FA «controllata» con frequenza media ≤ 100 battiti/min e «non controllata» con frequenza media > 100 battiti/min.



■ Assenza onda P • Baseline irregolare (onde f) • Intervalli RR IRREGOLARI • QRS solitamente stretto • FC variabile • Rischio ICTUS → anticoagulazione

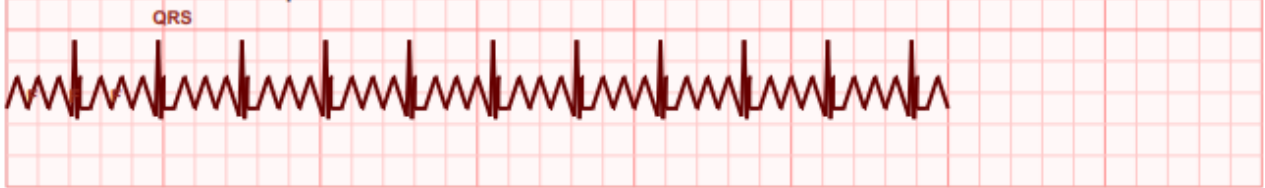
La FA è l'**aritmia più comune** nella popolazione, con incidenza dell'1–2%; in Europa ne sono affette 6 milioni di persone e la prevalenza raddoppierà nei prossimi 50 anni. Conferisce un **rischio di ictus 5 volte superiore** e un ictus su cinque le è attribuibile; si associa a maggior rischio di morte, cardioembolismo periferico, ospedalizzazioni, scompenso e disfunzione ventricolare sinistra.

Tabella 12.4 — Eventi associati alla fibrillazione atriale

Evento	Associazione
Morte	Aumento della mortalità, soprattutto cardiovascolare (morte improvvisa, scompenso, ictus)
Ictus	Il 20–30% degli ictus è dovuto alla FA; molti pazienti con ictus hanno una FA parossistica «silente»
Ospedalizzazioni	Il 10–40% dei pazienti con FA è ospedalizzato ogni anno
Qualità di vita	Ridotta indipendentemente da altre condizioni cardiovascolari
Disfunzione ventricolare sinistra e scompenso	Presente nel 20–30% dei pazienti; la FA causa o aggrava la disfunzione
Declino cognitivo e demenza vascolare	Possibile anche nei pazienti anticoagulati

Nota — Dalle guide di studio: il **flutter atriale** è un circuito di rientro nell'atrio destro a circa 300 impulsi/min con onde F «a dente di sega» nelle derivazioni inferiori; con conduzione 2:1 la frequenza ventricolare è regolare a circa 150 battiti/min.

Flutter Atriale 2:1 ~150 bpm



■ Onde F "a dente di sega" a 300/min • Linea isoelettrica ASSENTE • Conduzione AV 2:1 → QRS a 150 bpm • Regolare • Sospettare se FC = 150 bpm esatti

12.3 Aritmie ventricolari

Normalmente l'impulso si propaga rapidamente nei ventricoli attraverso il sistema di conduzione. Quando invece **origina in un ventricolo**, la conduzione è inefficiente e lenta e il **QRS è largo e bizzarro**.

Extrasistole ventricolare (battito prematuro ventricolare, PVC). Una o più cellule ventricolari si depolarizzano e l'impulso è condotto in modo anomalo. Nell'esempio discusso in aula: frequenza 75 battiti/min, ritmo occasionalmente irregolare, onda P assente solo per il settimo complesso, QRS stretti tranne il settimo, largo: **ritmo sinusale con una extrasistole ventricolare**. Se i battiti prematuri sono più di uno e simili si parla di extrasistoli **uniformi**, se diversi **multiformi**.

Extrasistole Ventricolare (PVC) isolata



■ QRS prematuro LARGO (> 0.12 sec) e deformato • Senza onda P precedente • Pausa compensatoria post-PVC • Comune, spesso benigno

Tachicardia ventricolare (TV). Sequenza di battiti ventricolari con QRS larghi e frequenza elevata; la **concordanza negativa** nelle precordiali (tutti i QRS negativi da V1 a V6) ne è un segno. Cause:

- ischemia acuta o esiti ischemici;
- cardiopatie strutturali;
- squilibri elettrolitici (ipo- o iperkaliemia);
- farmaci (antiaritmici e altri).

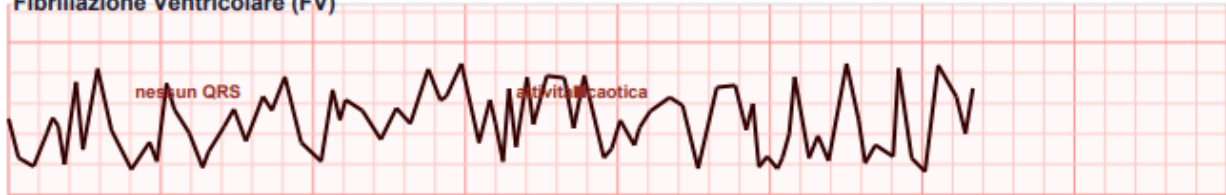
Tachicardia Ventricolare (TV) sostenuta



■ ≥ 3 battiti ventricolari • QRS LARGHI (> 0.12 sec) e deformati • FC 100-250 bpm • Nessuna onda P riconoscibile • EMERGENZA emodinamica → cardioversione/defib.

Nota — Dalle guide di studio: la TV può degenerare in **fibrillazione ventricolare**, attività elettrica completamente caotica senza QRS riconoscibili, che equivale all'arresto cardiaco e richiede defibrillazione immediata.

Fibrillazione Ventricolare (FV)



■ Attività elettrica caotica e disorganizzata • Nessun QRS riconoscibile • **ARRESTO CARDIACO** → defibrillazione **IMMEDIATA**
+ RCP • Causa principale di morte improvvisa

Nota — Dalle guide di studio, per completezza: il **blocco AV di primo grado** ha $PR > 0,20$ s con tutte le P condotte; nel **secondo grado Mobitz I** (Wenckebach) il PR si allunga progressivamente fino a una P non condotta; nel **Mobitz II** il PR è fisso con improvvise P non condotte ed è a rischio di evoluzione; nel **terzo grado** P e QRS sono completamente dissociati con ritmo di scappamento e richiedono pacemaker. Nei **blocchi di branca** il QRS supera 0,12 s: nel destro si osserva un aspetto rSR' in V1, nel sinistro un'onda R ampia e monofasica in V5–V6 e DI.

BAV 1° grado (PR lungo)



■ $PR > 0.20$ sec (> 5 quadratini piccoli) • Ogni P condotta al ventricolo (ogni P seguita da QRS) • Di solito benigno • Non richiede trattamento

BAV 2° Mobitz I / Wenckebach



■ PR si **ALLUNGA** progressivamente → QRS salta (P non condotta) → ciclo riparte • Raggruppamento QRS • Nodal, spesso benigno • Frequente nello STEMI inferiore (da RCA)

BAV 3° completo (Dissociazione AV)



■ **NESSUNA** relazione P-QRS • P e QRS battono **INDIPENDENTEMENTE** • QRS largo e lento (escape ventricolare 20-40/min)
• **EMERGENZA** → pacemaker urgente

12.4 Analisi della ripolarizzazione: il segmento ST

- **Ischemia subendocardica → sottoslivellamento ST.** Il criterio di positività è un sottoslivellamento ≥ 1 mm orizzontale o discendente rispetto alla linea isoelettrica. Va distinto dal pattern «strain» e da altre morfologie non ischemiche.
- **Ischemia transmurale → sopraslivellamento ST**, espressione di STEMI.

Nota — Dalle guide di studio: il sopraslivellamento significativo è ≥ 1 mm in almeno due derivazioni contigue (≥ 2 mm in V2–V3 nell'uomo, $\geq 1,5$ mm nella donna); le alterazioni speculari (sottoslivellamento nelle derivazioni opposte) ne confermano il significato. L'evoluzione temporale tipica è: onde T alte e appuntite (fase iperacuta), sopraslivellamento ST (ore), comparsa di **onda Q patologica** e inversione della T (giorni), normalizzazione dell'ST con persistenza della Q (settimane-mesi). La Q patologica indica necrosi e resta come cicatrice elettrocardiografica.

12.4.1 Localizzazione dell'infarto

- **Infarto anteriore:** occlusione della porzione prossimale della discendente anteriore sinistra, con onde Q significative e inversioni della T nelle derivazioni precordiali anteriori (V1–V4) e, se esteso, in DI e aVL.
- **Infarto laterale** (antero-laterale): occlusione della circonflessa, del suo ramo marginale o del ramo diagonale della discendente anteriore, con alterazioni in DI, aVL, V5 e V6.
- **Infarto inferiore** (diaframmatico): occlusione della coronaria destra, con onde Q e inversioni della T in DII, DIII e aVF; se coesiste danno laterale anche in V5–V6.

12.5 Sindromi coronariche acute

Le **sindromi coronariche acute** (SCA) sono un gruppo di patologie che si collocano lungo uno spettro: angina instabile, NSTEMI, STEMI.

Tabella 12.5 — Lo spettro delle sindromi coronariche acute

Quadro	Presentazione clinica	ECG	Troponine
Infarto STEMI	Dolore toracico con caratteristiche tipiche	Tratto ST sopraslivellato	Positive
Infarto NSTEMI	Dolore toracico	ST sottoslivellato o anche normale, soprattutto se il paziente arriva quando il dolore è regredito	Positive
Angina instabile	Dolore toracico	Tendenzialmente normale; può presentare sottoslivellamento ST (mai sopraslivellamento)	Negative

■ ■ **Attenzione** — Ciò che distingue NSTEMI e angina instabile non è l'ECG ma la **troponina**: positiva nel primo (necrosi), negativa nella seconda. Il sopraslivellamento ST non compare mai nell'angina instabile.

12.5.1 STEMI

Lo **STEMI** richiede una **coronarografia entro 90 minuti**, con angioplastica coronarica percutanea (PCI) e impianto di stent sulla lesione responsabile. L'ecocardiogramma documenta l'acinesia della parete interessata.

Nota — Dalle guide di studio: lo STEMI è causato dall'**occlusione completa** di una coronaria con ischemia transmurale; se la PCI non è disponibile entro 120 minuti si ricorre alla fibrinolisi.

STEMI Anteriore (ST sopraslivellato V2-V4)

■ ST sopraslivellato in V1-V4 • Coronaria colpevole: LAD • Evoluzione: T peaked → ST sopra → Q patologica → T invertita • EMERGENZA → PCI entro 90 min

12.5.2 NSTEMI

Nel sospetto di NSTEMI senza indicazione a coronarografia immediata si dosa la **troponina ad alta sensibilità** (hs-cTn) a 0 ore e a 1 o 2 ore:

- **rule-out** se la hs-cTn iniziale è molto bassa, oppure bassa senza aumento a 1–2 ore;
- **rule-in** se la hs-cTn iniziale è elevata o aumenta a 1–2 ore;
- **osservazione** per i pazienti che non soddisfano i criteri degli altri due percorsi.

La gestione successiva dipende dai livelli di troponina e dal quadro clinico.

Nota — Dalle guide di studio: le troponine cardiache I e T iniziano ad aumentare 3–6 ore dopo l'esordio dei sintomi con picco a 12–24 ore; i dosaggi ad alta sensibilità sono rilevabili già dopo 1–2 ore.

NSTEMI / Ischemia Subendocardica (ST depresso)

■ ST depresso orizzontale/discendente ≥ 1 mm + T invertita • Ischemia subendocardica (occlusione PARZIALE) • Troponine $\uparrow$ (NSTEMI) o negative (angina instabile) • NON STEMI → no PCI urgente come STEMI

12.5.3 Terapia farmacologica

Secondo lo schema delle linee guida ESC presentato a lezione:

- **Anticoagulazione** durante la procedura: eparina non frazionata nella PCI primaria dello STEMI (con alternative come enoxaparina o bivalirudina); nelle NSTEMI-ACS in funzione della tempistica della coronarografia.
- **Antiaggregazione: aspirina** a tutti i pazienti con SCA; pretrattamento con inibitore del **P2Y12** da valutare secondo il contesto.
- **Scelta del P2Y12**: prasugrel e ticagrelor preferiti rispetto al clopidogrel, che si riserva a chi non può assumere i primi.
- **Duplica antiaggregazione (DAPT)**: aspirina più inibitore P2Y12 come strategia standard per i primi 12 mesi dopo la SCA, seguita da monoterapia con aspirina oltre i 12 mesi.

12.5.4 Non tutti gli infarti sono occlusioni trombotiche

L'**infarto miocardico di tipo 2** deriva da uno squilibrio tra apporto e richiesta di ossigeno non dovuto a trombosi coronarica: aterosclerosi con squilibrio domanda/offerta, vasospasmo o disfunzione del microcircolo coronarico, dissezione coronarica non aterosclerotica, squilibrio domanda/offerta isolato.

12.6 Complicanze dell'infarto miocardico (integrazione dalle guide di studio)

Tabella 12.6 — Complicanze dell'infarto miocardico

Complicanza	Tempistica	Caratteristiche
Aritmie	Prime ore e giorni	Fibrillazione ventricolare (principale causa di morte precoce), TV, FA, blocchi AV (soprattutto nell'infarto inferiore)
Scompenso e shock cardiogeno	Ore-giorni	Perdita di massa contrattile
Rottura della parete libera	3°–7° giorno	Tamponamento cardiaco
Insufficienza mitralica acuta	Giorni	Rottura del muscolo papillare
Difetto interventricolare	Giorni	Rottura del setto
Pericardite	24–72 ore o 2–8 settimane (sindrome di Dressler)	Dolore pleuritico, sopraslivellamento ST diffuso
Aneurisma ventricolare	Settimane-mesi	Sopraslivellamento ST persistente, rischio di trombo

LEZIONE 13 — Ciclo cardiaco e insufficienza cardiaca

Lezione tenuta dal Prof. Marco Vicenzi (Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano), 17 dicembre 2025, integrata con la parte sull'insufficienza cardiaca della lezione sull'ipertensione

13.1 Il ciclo cardiaco

Nota editoriale — Nelle slide il ciclo cardiaco è trattato soprattutto attraverso il **loop pressione-volume** e le relazioni lunghezza-tensione; la descrizione delle fasi e i volumi di riferimento sono integrati dalle guide di studio.

Tabella 13.1 — Fasi del ciclo cardiaco (integrazione dalle guide di studio)

Fase	Valvole	Evento
Riempimento diastolico	Atrioventricolari aperte, semilunari chiuse	Il sangue passa dagli atri ai ventricoli per gradiente pressorio
Sistole atriale	Atrioventricolari aperte	Completa il riempimento (20–30%); si raggiunge il volume telediastolico (circa 120–130 mL)
Contrazione isovolumetrica	Tutte chiuse	La pressione ventricolare sale senza variazione di volume
Eiezione	Semilunari aperte, atrioventricolari chiuse	Il volume scende al telesistolico (circa 50 mL)
Rilasciamento isovolumetrico	Tutte chiuse	La pressione ventricolare scende rapidamente

Parametri fondamentali:

- **gittata sistolica** (SV) = volume telediastolico – volume telesistolico, circa 70–80 mL;
- **frazione di eiezione** (FE) = SV / volume telediastolico, normalmente > 55%;
- **gittata cardiaca** = SV × frequenza, circa 5 L/min a riposo.

Il **precarico** è la quantità di sangue presente nel cuore durante la diastole, dipende dal ritorno venoso ed equivale essenzialmente al **volume telediastolico** del ventricolo sinistro. Il **postcarico** è la resistenza contro cui il ventricolo si contrae durante la sistole.

13.1.1 Il loop pressione-volume

Il **loop pressione-volume** del ventricolo sinistro rappresenta in un unico grafico il ciclo: il lato destro verticale corrisponde alla contrazione isovolumetrica, il lato superiore all'eiezione, il lato sinistro al rilasciamento isovolumetrico e il lato inferiore al riempimento. Un **aumento di contrattilità** sposta il loop verso sinistra con maggiore gittata; nell'**insufficienza cardiaca** sistolica il loop si sposta verso destra (volumi maggiori) con gittata ridotta.

13.1.2 Legge di Frank-Starling

Un aumento del precarico stira il muscolo cardiaco e genera una contrazione più forte, con incremento della gittata sistolica e del lavoro cardiaco al battito successivo. Come negli altri muscoli striati, la forza di contrazione dipende dalla **lunghezza iniziale della fibra**: la relazione lunghezza-tensione mostra un massimo per una lunghezza del sarcomero di circa **2,2 μm**, oltre la quale la tensione sviluppata diminuisce.

13.2 Definizione di insufficienza cardiaca

Secondo le linee guida ESC 2016 e 2021, l'**insufficienza cardiaca** è una **sindrome clinica** caratterizzata da sintomi tipici (dispnea, gonfiore delle caviglie, astenia), eventualmente accompagnati da segni (turgore giugulare, crepitii polmonari, edemi periferici), causata da un'anomalia cardiaca strutturale e/o funzionale che determina una **riduzione della gittata cardiaca e/o un aumento delle pressioni intracardiache** a riposo o sotto sforzo.

La lezione sull'ipertensione ne dà una definizione fisiopatologica: un'anomalia della funzione cardiaca che rende il cuore **incapace di pompare sangue in quantità adeguata alle richieste metaboliche dei tessuti, o capace di farlo solo a spese di un aumento del volume diastolico**. Si verifica per danno congenito o acquisito del miocardio riconducibile a:

- riduzione del numero di cellule miocardiche (necrosi ischemica);
- alterazioni della contrazione (cardiomiopatie);
- aumento del lavoro cardiaco (ipertensione);
- infiltrazione del miocardio (amiloidosi, vedi Lezione 9).

Quando si instaura, viene compromesso il **rilasciamento e il riempimento diastolico** (insufficienza di tipo diastolico) oppure la **contrazione efficace e lo svuotamento sistolico** (insufficienza di tipo sistolico). Lo scompenso con segni e sintomi compare dopo che l'organismo ha attivato una serie di meccanismi per mantenere la gittata: se la causa non viene rimossa, questi meccanismi aggravano il deficit contrattile aumentando il lavoro cardiaco.

13.3 Meccanismi di compenso e rimodellamento

13.3.1 Dilatazione

Nella fase di **compenso** il ventricolo mantiene gittata e lavoro sistolico normali tramite la distensione delle fibre (dilatazione cardiaca), secondo il meccanismo di Frank-Starling.

13.3.2 Ipertrofia

L'**ipertrofia miocardica** è un meccanismo compensatorio quasi costante, in risposta a un aumento del postcarico (resistenza pressoria) o a un sovraccarico di volume (precarico).

Tabella 13.2 — Tipi di ipertrofia ventricolare

Sovraccarico	Adattamento del miocita	Geometria del ventricolo	Esempio
Pressione (postcarico)	Ispessimento del miocita (sarcomeri in parallelo)	Ipertrofia concentrica : aumento dello spessore di parete	Ipertensione, stenosi aortica
Volume (precarico)	Allungamento del miocita (sarcomeri in serie)	Ipertrofia eccentrica : dilatazione della cavità	Insufficienze valvolari
Misto post-infartuale	Perdita di miociti e sovraccarico dei residui	Ipertrofia e dilatazione ventricolare sinistra	Cardiopatia ischemica

L'ipertrofia ventricolare destra è analoga alla sinistra, come risposta a un aumento di pre- o postcarico del ventricolo destro.

L'ipertrofia da eccessivo carico di lavoro riduce a lungo andare la contrattilità per:

- aumento delle dimensioni dei miociti con **difficoltà di ossigenazione**, per ridotta densità capillare (i capillari non proliferano) e aumento del tessuto fibroso interstiziale;
- produzione di **proteine non del tutto normali**, con ridotta funzione contrattile;
- aumento progressivo dell'**apoptosi**, con perdita di elementi contrattili.

Si passa così dall'ipertrofia fisiologica, sostenuta da fattori di crescita in un miocita normale, all'ipertrofia patologica con disorganizzazione sarcomerica, apoptosi ed **espressione di geni embrionali**.

13.3.3 Il fenotipo fetale del miocardio rimodellato

Il danno miocardico è sostenuto da fattori **meccanici** (sovraccarico di pressione e volume), **neuro-ormonali** (noradrenalina, angiotensina II, aldosterone, endotelina-1) e **citotossici locali** (citochine pro-infiammatorie come TNF- α e IL-6, stress ossidativo), che inducono la riespressione di geni fetali.

Tabella 13.3 — Espressione proteica nel miocardio adulto, fetale e rimodellato (come riportata a lezione)

Proteina	Adulto	Feto	Rimodellamento
Fattore natriuretico atriale (ANF)	+	+++	+++
α -actina cardiaca	+++	+	+
α -actina scheletrica	+	+++	+++
Catene pesanti α -miosina	+++	+	+
Catene pesanti β -miosina	+	+++	+++
Ca ²⁺ -ATPasi del reticolo sarcoplasmatico	+++	+	+

Nota — La tabella delle slide è stata ricostruita dal livello testuale del PDF, che non conserva l'allineamento delle colonne. Il principio da ricordare è che il miocardio rimodellato **riesprime il programma fetale**: aumentano ANF, α -actina scheletrica e β -miosina, diminuiscono α -actina cardiaca, α -miosina e SERCA2a, con peggioramento della contrattilità e del rilasciamento.

13.3.4 Attivazione neuro-ormonale

La disfunzione cardiaca e l'ipoperfusione periferica attivano:

- i **barorecettori**, con aumento dell'attività adrenergica;
- la risposta all'**ipoperfusione renale** (ridotto flusso, ridotta concentrazione di Na⁺ alla macula densa, stimolo β -adrenergico sulle cellule iuxtaglomerulari), con attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone.

La **disfunzione barorecettoriale** riduce i segnali inibitori afferenti al centro vasomotore, con aumento dell'attività ortosimpatica, della renina e dell'angiotensina II, riduzione del flusso periferico e renale, aumento dell'aldosterone e del riassorbimento idrosalino e secrezione di **ADH**.

Il ridotto apporto di sangue ai reni riduce la filtrazione glomerulare e aumenta il riassorbimento di sodio nel tubulo prossimale. L'aumento complessivo del riassorbimento di sali e acqua espande il volume circolante di circa il **9–20%**, contribuendo a mantenere la gittata ma facilitando la formazione degli **edemi** (congestione).

L'attivazione adrenergica aumenta anche la **frequenza cardiaca**, meccanismo rapido ed efficace per mantenere la portata, ma con alto dispendio energetico che contribuisce ad alterare la contrattilità. La **noradrenalina** ha inoltre effetti tossici diretti sui cardiomiociti, documentati in coltura già dopo 30–60 minuti di esposizione (Mann et al., *Circulation* 1992).

Nota — Domanda d'esame tipica. Spiegare perché i meccanismi di compenso dello scompenso diventano dannosi nel lungo periodo: dilatazione oltre l'ottimo di Frank-Starling, ipertrofia patologica con fenotipo fetale, tossicità della noradrenalina, ritenzione idrosalina e aumento del postcarico da angiotensina II. È la base razionale dei farmaci che bloccano il sistema neuro-ormonale.

13.3.5 I peptidi natriuretici

L'**ANP** è secreto dall'atrio in risposta alla distensione atriale (insufficienza cardiaca sinistra) e svolge azioni contro-regolatorie:

- soppressione della secrezione di vasopressina;
- inibizione dell'effetto dell'angiotensina II sulla sete e sulla secrezione di aldosterone;
- vasodilatazione dei vasi periferici di resistenza;
- inibizione diretta del riassorbimento renale di Na^+ ;
- soppressione della secrezione di renina.

Nota — Dalle guide di studio: **BNP** e **NT-proBNP** sono i biomarcatori diagnostici dello scompenso; valori di $\text{BNP} \geq 35 \text{ pg/mL}$ o $\text{NT-proBNP} \geq 125 \text{ pg/mL}$ ne supportano la diagnosi e valori normali la rendono molto improbabile (alto valore predittivo negativo).

13.4 Eziologia e classificazione

Le forme più prevalenti sono di origine **ischemica**, **ipertensiva** e **valvolare**. Nel confronto tra gli anni '80 e 2000 riportato a lezione, la cardiopatia ischemica si conferma la causa largamente prevalente (circa 70%), con cardiopatia ipertensiva, valvulopatie e cardiopatia dilatativa a comporre il restante 30%.

La classificazione in **stadi** dell'insufficienza cardiaca mostra un aumento della mortalità annua da meno del 5% negli stadi iniziali a oltre il 70% negli stadi avanzati.

Tabella 13.4 — Classificazione per frazione di eiezione (integrazione dalle guide di studio)

Forma	Frazione di eiezione	Meccanismo prevalente	Cause tipiche
HFrEF	< 40%	Sistolico: ridotta contrazione, dilatazione con ipertrofia eccentrica	Infarto, cardiomiopatia dilatativa, miocarditi
HFmrEF	40–49%	Intermedio	Spesso coronaropatia o ipertensione
HFpEF	$\geq 50\%$	Diastolico: rigidità con ipertrofia concentrica, pressioni di riempimento elevate	Ipertensione, diabete, obesità, età avanzata

13.5 Insufficienza cardiaca a frazione di eiezione preservata

Secondo le linee guida ESC 2021, la diagnosi di **HFpEF** richiede:

- sintomi e segni di insufficienza cardiaca;
- **FEVS $\geq 50\%$** ;
- evidenza oggettiva di anomalie cardiache strutturali e/o funzionali compatibili con disfunzione diastolica o aumento delle pressioni di riempimento, **inclusi peptidi natriuretici elevati**.

La diagnosi segue un algoritmo che parte dal sospetto clinico e dall'ecocardiogramma; per selezionare i candidati si usano score come l'**HFA-PEFF score** e l'**H2FPEF score** (Pieske 2019; Reddy 2018). L'HFpEF è una sindrome eterogenea di cui è auspicabile un'ulteriore sottoclassificazione.

Nei pazienti con ipertensione polmonare da cardiopatia sinistra, la caratterizzazione emodinamica non invasiva considera età > 65 anni, caratteristiche della sindrome metabolica, valvulopatia, disfunzione sistolica o diastolica del ventricolo sinistro, anomalie strutturali ecocardiografiche e marcato aumento del BNP: con più di tre criteri l'ipertensione polmonare post-capillare è probabile e il cateterismo destro serve a confermarla; con nessun criterio è più probabile una forma pre-capillare.

13.6 Controllo dei volumi: la «missione» del cardiologo

Gli obiettivi del trattamento sono:

- **clinici**: ridurre la mortalità, prevenire le ospedalizzazioni ricorrenti per peggioramento dello scompenso, migliorare stato clinico, capacità funzionale e qualità di vita;
- **fisiopatologici**: ridurre il postcarico, abbassare l'attività simpatica, indurre il rimodellamento inverso, ridurre la deposizione fibrotica;
- **pragmatico**: il **controllo dei volumi**.

13.6.1 Legge di Starling dei capillari

La filtrazione transcapillare segue l'equazione di Starling: $F = K[(P_c - P_i) - \sigma(\pi_c - \pi_i)]$, dove K è la permeabilità endoteliale, P_c e P_i le pressioni idrostatiche capillare e interstiziale, π_c e π_i le pressioni oncotiche e σ il coefficiente di riflessione. Nell'esempio numerico della lezione, all'estremità arteriosa del capillare (P_c 32 mmHg, π_c 25 mmHg) prevale una forza netta di filtrazione di circa +10 mmHg, all'estremità venosa (P_c 15 mmHg, π_c 26 mmHg) una forza netta di riassorbimento di circa -8 mmHg: su circa 4000 mL/min di flusso, 10 mL/min vengono filtrati e 10 mL/min riassorbiti, mentre il drenaggio linfatico rimuove circa 1 mL/min.

13.6.2 Il ruolo dei linfatici e del cuore destro

L'aumento della pressione atriale sinistra si trasmette al circolo polmonare. Il **sistema linfatico polmonare** è la principale difesa contro l'edema: nella congestione cronica il flusso linfatico aumenta notevolmente e ritarda la comparsa dell'edema polmonare (Uhley et al., 1962). Tuttavia il drenaggio linfatico sfocia nel sistema venoso sistemico: se aumenta la **pressione venosa sistemica** (disfunzione del cuore destro), il flusso linfatico si riduce e l'edema polmonare si forma più facilmente (Laine et al., 1986). Il cuore destro ha quindi un ruolo chiave nel controllo dei volumi, anche attraverso il drenaggio delle vene bronchiali.

■ ■ **Attenzione** — Lo scompenso destro non è soltanto la conseguenza «a valle» di quello sinistro: aumentando la pressione venosa sistemica, riduce il drenaggio linfatico polmonare e peggiora a sua volta la congestione polmonare.

13.7 Le cardiomiopatie

Una **cardiomiopia** è un disordine del miocardio in cui il muscolo cardiaco è strutturalmente e/o funzionalmente anomalo **in assenza di coronaropatia, ipertensione, valvulopatia e cardiopatia congenita sufficienti** a causare l'anomalia osservata (ESC 2023).

Tabella 13.5 — Fenotipi di cardiomiopia (linee guida ESC 2023)

Fenotipo	Definizione
Cardiomiopia ipertrofica (HCM)	Spessore di parete ≥ 15 mm in qualsiasi segmento non spiegato solo dalle condizioni di carico, o ≥ 13 mm in un familiare di primo grado
Cardiomiopia dilatativa (DCM)	Dilatazione ventricolare sinistra (volume telediastolico indicizzato $\geq 75/62$ mL/m ² in uomini/donne all'ecocardiogramma) con disfunzione sistolica (FEVS < 50%) non spiegata da carico o coronaropatia; oppure dilatazione con FEVS ridotta in un familiare di primo grado portatore di variante genetica
Cardiomiopia ventricolare sinistra non dilatativa (NDLVC)	Cicatrice non ischemica o sostituzione adiposa del ventricolo sinistro senza dilatazione, con o senza anomalie di cinesi; oppure ipocinesia globale isolata senza cicatrice
Cardiomiopia aritmogena del ventricolo destro (ARVC)	Atrofia miocardica progressiva con sostituzione fibro-adiposa del ventricolo destro; criteri di Marcus rivisti del 2010

Fenotipo	Definizione
Cardiomiopatia restrittiva (RCM)	Fisiopatologia restrittiva con volumi normali o ridotti e spessore di parete normale

In sintesi: nella **ipertrofica** vi è ipertrofia del ventricolo sinistro senza causa apparente; nella **dilatativa** dilatazione con ridotta contrattilità; nella **restrittiva** ridotta elasticità con difficoltà di riempimento; nell'**aritmogena** sostituzione del muscolo con tessuto fibroso e adiposo.

13.7.1 Genetica

La maggior parte delle cardiomiopatie genetiche è **autosomica dominante**, con penetranza variabile e rischio per i familiari. Esempi di geni coinvolti: **HCM** — proteine sarcomeriche (MYH7, MYBPC3); **DCM** — distrofina e proteine del citoscheletro; **ARVC** — proteine delle giunzioni cellulari (plakoglobina). Le forme genetiche rappresentano il **20–30%** delle cardiomiopatie dilatative e coinvolgono geni del sarcomero (catene pesanti di β -miosina, troponine T, I e C, α -actina, α -tropomiosina, proteina C legante la miosina), del citoscheletro, dei filamenti intermedi, dei canali ionici e del mitocondrio. Accanto all'ereditarietà mendeliana esiste un rischio **poligenico**.

13.7.2 Cardiomiopatia ipertrofica

La prevalenza di un aumento inspiegato dello spessore ventricolare è di circa **1:500 adulti**; nei bambini l'incidenza annua riportata è di 0,3–0,5 per 100.000. La trasmissione è per lo più autosomica dominante.

- Fino al **60%** dei casi in adolescenti e adulti è dovuto a mutazioni di geni delle proteine sarcomeriche.
- Il **5–10%** è dovuto ad altre malattie genetiche (metaboliche ereditarie, neuromuscolari, anomalie cromosomiche, sindromi).
- Il **25–30%** ha eziologia sconosciuta.
- Alcune condizioni non genetiche la mimano, ad esempio l'**amiloidosi** senile (TTR) e AL.

Caratteristiche fenotipiche sono la fibrosi miocardica, l'alterata funzione del microcircolo coronarico e l'**ostruzione del tratto di efflusso ventricolare sinistro** (LVOTO) dovuta al **movimento sistolico anteriore** (SAM) della mitrale, definita da un gradiente istantaneo di picco ≥ 30 mmHg. Il fenotipo orienta l'eziologia: ipertrofia settale asimmetrica nella forma sarcomerica; valvola mitrale ispessita e assottigliamento relativo della parete inferolaterale nella malattia di Anderson-Fabry; ipertrofia concentrica severa nella malattia di Danon; ipertrofia concentrica con miocardio «scintillante» nell'amiloidosi TTR wild-type.

La **diagnosi differenziale** comprende il cuore d'atleta, l'ipertrofia isolata del setto basale (setto sigmoide) nell'anziano, la cardiomiopatia ipertensiva e l'ipertrofia da valvulopatia (ad esempio stenosi aortica).

13.7.3 Cardiomiopatia dilatativa

L'**ecocardiografia** è l'esame di primo livello; vanno dosate le **CK** per valutare il coinvolgimento del muscolo scheletrico e cercati blocchi all'ECG. Il trattamento è quello dello scompenso: la **terapia medica ottimale** (ACE-inibitori, beta-bloccanti, antagonisti dei mineralcorticoidi, sacubitril/valsartan, inibitori di SGLT2) è raccomandata per ridurre il rischio di morte improvvisa e di scompenso progressivo (ESC 2021).

13.7.4 Cardiomiopatia da mutazione della lamina (LMNA)

Il gene **LMNA**, sul cromosoma 1, codifica le **lamine A e C**, componenti della lamina nucleare responsabili della stabilità strutturale del nucleo, della regolazione dell'espressione genica e della risposta allo stress. Le mutazioni causano instabilità nucleare nelle cellule muscolari, alterata trascrizione e apoptosi dei cardiomiociti, con danno progressivo, scompenso e aritmie gravi. Clinicamente si osservano disfunzione e dilatazione ventricolare con ridotta contrattilità, **disturbi di conduzione** (blocchi atrioventricolari, fibrillazione atriale), elevato rischio di tachicardia e fibrillazione ventricolare, associazione con altre malattie muscolari e distrofie; i sintomi comuni sono affaticamento, dispnea, palpitazioni e sincope.

13.8 Quadri clinici (integrazione dalle guide di studio)

Tabella 13.6 — Scompenso sinistro e destro

Scompenso sinistro (congestione polmonare)	Scompenso destro (congestione sistemica)
Dispnea da sforzo, poi ortopnea e dispnea parossistica notturna	Edemi declivi
Edema polmonare acuto con crepitii bibasali	Turgore giugulare
Terzo tono (ritmo di galoppo), tachicardia	Epatomegalia congestizia
Cardiomegalia radiologica	Ascite e, nelle forme avanzate, anasarca

Tabella 13.7 — Classificazione funzionale NYHA

Classe	Limitazione
I	Nessuna: sintomi solo per sforzi più intensi di quelli ordinari
II	Lieve: sintomi con l'attività ordinaria
III	Marcata: sintomi con attività inferiori all'ordinaria
IV	Sintomi a riposo

Glossario tecnico

Acoramidis — Stabilizzatore del tetramero di transtiretina ad alta affinità, che mima la variante protettiva T119M; usato nella cardiomiopatia ATTR.

ADCC — Citotossicità cellulo-mediata dipendente da anticorpi: le NK riconoscono tramite il recettore per l'Fc le IgG legate a una cellula bersaglio e la lisano.

Aldosterone — Mineralcorticoide della zona glomerulosa surrenalica, stimolato dall'angiotensina II; aumenta il riassorbimento di sodio tramite ENaC nel dotto collettore.

Amiloidosi — Malattia da deposito extracellulare di proteine misfolded organizzate in fibrille; nel cuore le forme principali sono AL e ATTR.

Anaplasia — Grado di perdita della somiglianza morfologica e funzionale tra cellule tumorali e corrispondenti cellule normali.

Anemia — Riduzione della concentrazione di emoglobina (< 13,5 g/dL nell'uomo, < 12,5 g/dL nella donna secondo le slide).

Angiotensina II — Octapeptide generato dall'ACE; potente vasocostrittore che agisce sui recettori AT1 e stimola la secrezione di aldosterone.

Apical sparing — Risparmio relativo dell'apice allo strain longitudinale ecocardiografico, tipico dell'amiloidosi cardiaca.

Ascite — Accumulo di liquido trasudatizio nella cavità peritoneale, tipico dell'ipertensione portale.

BCR — Recettore per l'antigene dei linfociti B, costituito da un'immunoglobulina di membrana.

BCR-ABL — Proteina di fusione con attività tirosin-chinasica costitutiva prodotta dalla traslocazione t(9;22) (cromosoma Philadelphia) della leucemia mieloide cronica.

Bilirubina coniugata — Bilirubina glucuronidata nell'epatocita dalla UGT; idrosolubile, non tossica, escreta nella bile tramite MRP2 e presente nelle urine se aumentata.

Bilirubina non coniugata — Bilirubina liposolubile legata all'albumina; non filtrata dal rene, neurotossica nel neonato.

Cellule stellate epatiche — Periciti sinusoidali che immagazzinano vitamina A; attivate si trasformano in miofibroblasti produttori di collagene e causano fibrosi.

Cirrosi — Malattia cronica irreversibile del fegato con fibrosi diffusa e noduli rigenerativi, causa di insufficienza epatica e ipertensione portale.

Colestasi — Ritenzione sistemica di bilirubina e degli altri soluti biliari, in particolare sali biliari e colesterolo.

Cristalli di colesterolo — Cristalli formati dal colesterolo libero nella placca; espandono il volume fino al 45%, attivano l'inflammasoma NLRP3 e possono perforare il cappuccio fibroso.

Eccesso apparente di mineralcorticoidi — Ipertensione da mancata inattivazione renale del cortisolo per deficit dell'11 β -HSD2, congenito o da liquirizia.

Emocateresi — Rimozione dei globuli rossi senescenti, soprattutto da parte dei macrofagi della polpa rossa splenica.

Epcidina — Ormone epatico di 25 aminoacidi che degrada la ferroportina riducendo l'immissione di ferro in circolo; aumentato dall'IL-6.

Epitopo — Porzione di un antigene riconosciuta specificamente da un anticorpo o da un recettore linfocitario.

Eritropoiesi inefficace — Distruzione intramidollare dei precursori eritroidi prima del rilascio, tipica delle anemie megaloblastiche e delle talassemie.

Eritropoietina — Ormone glicoproteico prodotto principalmente dal rene che stimola i progenitori eritroidi.

- Falcemia** — Emoglobinopatia da sostituzione Glu6Val della catena β (HbS), che polimerizza allo stato deossigenato.
- Fibrillazione atriale** — Aritmia con attività atriale disorganizzata, assenza di onde P e ritmo ventricolare irregolare; aumenta di 5 volte il rischio di ictus.
- Frank-Starling (legge di)** — Relazione per cui l'aumento del volume telediastolico aumenta la forza di contrazione e la gittata sistolica, entro un limite.
- Grelina** — Ormone gastrico n-ottanoilato di 28 aminoacidi, unico ormone intestinale noto che aumenta l'assunzione di cibo.
- HFpEF** — Insufficienza cardiaca a frazione di eiezione preservata ($FEVS \geq 50\%$), con evidenza di disfunzione diastolica o pressioni di riempimento elevate.
- HFrEF** — Insufficienza cardiaca a frazione di eiezione ridotta ($FEVS < 40\%$), a prevalente meccanismo sistolico.
- HIF-1** — Fattore trascrizionale indotto dall'ipossia che aumenta l'espressione del VEGF e innesca l'angiogenesi tumorale.
- Ipercolesterolemia familiare** — Gruppo di condizioni autosomiche (co)dominanti da mutazioni di LDLR, APOB o PCSK9 gain-of-function, con LDL elevate e aterosclerosi prematura.
- Ipertensione portale** — Pressione portale superiore a 20–25 mmHg (normale 5–10 mmHg), causa di ascite, splenomegalia e varici.
- Ipertrofia concentrica** — Aumento dello spessore di parete ventricolare da sovraccarico di pressione, per aggiunta di sarcomeri in parallelo.
- Ipertrofia eccentrica** — Dilatazione della cavità ventricolare da sovraccarico di volume, per aggiunta di sarcomeri in serie.
- Insufficienza cardiaca** — Sindrome clinica da anomalia strutturale o funzionale del cuore con ridotta gittata e/o aumentate pressioni intracardiache.
- Insulino-resistenza** — Ridotta risposta dei tessuti bersaglio all'insulina, per fosforilazione in serina di IRS-1; cardine della sindrome metabolica.
- Ittero** — Colorazione gialla di cute e sclere per bilirubina > 2 mg/dL.
- Kernittero** — Deposizione di bilirubina non coniugata nei gangli della base del neonato, per valori superiori a 20 mg/dL.
- Leptina** — Ormone adipocitario proporzionale alla massa grassa che riduce l'assunzione di cibo agendo sull'ipotalamo; nell'obesità comune è elevata per resistenza.
- Linfonodo sentinella** — Primo linfonodo regionale che drena il tumore primario e il primo raggiunto dalla diffusione metastatica.
- Lipoproteine remnant** — Particelle ricche in trigliceridi parzialmente idrolizzate dalla LPL, arricchite in colesterolo e aterogene senza necessità di ossidazione.
- MAFLD** — Malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica: steatosi $> 5\%$ in assenza di consumo alcolico significativo.
- MHC** — Complesso maggiore di istocompatibilità: glicoproteine che presentano peptidi ai linfociti T (classe I ai CD8+, classe II ai CD4+).
- Missing self** — Meccanismo di attivazione delle NK verso cellule che hanno perso l'espressione di MHC di classe I.
- MRP2** — Trasportatore canalicolare ATP-dipendente che secerne la bilirubina coniugata nella bile.
- NAPQI** — N-acetil-p-benzochinone imina, metabolita elettrofilo tossico del paracetamolo prodotto dal CYP2E1, inattivato dal glutatone.
- NSTEMI** — Infarto miocardico senza sopraslivellamento ST, con troponine positive.

Obesità clinica — Condizione in cui l'eccesso di adiposità causa alterazioni della funzione d'organo o limitazioni delle attività quotidiane.

Oncogene — Forma attivata di un proto-oncogene che promuove la proliferazione; agisce in modo dominante a livello cellulare.

Oncosoppressore — Gene che inibisce la proliferazione o mantiene l'integrità del genoma; la perdita di funzione richiede l'inattivazione di entrambi gli alleli.

p53 — Proteina oncosoppressiva, «guardiano del genoma», che arresta il ciclo in G1 in caso di danno al DNA; degradata tramite MDM2.

PAMP — Strutture molecolari conservate comuni a molti patogeni, riconosciute dall'immunità innata.

PCSK9 — Serin-proteasi epatica che indirizza il recettore LDL alla degradazione lisosomiale; bersaglio di anticorpi monoclonali come evolocumab.

PNPLA3 I148M — Variante comune dell'idrolasi dei trigliceridi PNPLA3, principale determinante genetico della steatosi e della NASH.

Proto-oncogene — Gene normale che regola crescita e differenziamento e che può essere convertito in oncogene.

Punteggio di attività istologica — Somma dei punteggi di steatosi, ballooning e infiammazione lobulare; ≥ 5 indica NASH.

Renina — Aspartil-proteasi delle cellule iuxtaglomerulari che scinde l'angiotensinogeno in angiotensina I; tappa limitante del RAAS.

Response-to-retention — Ipotesi secondo cui l'evento iniziale dell'aterogenesi è la ritenzione di lipoproteine apoB da parte dei proteoglicani dell'intima.

Scambio isotipico — Passaggio del linfocita B dalla produzione di IgM a IgG, IgA o IgE, guidato dalle citochine dei Th.

Shear stress — Forza tangenziale del flusso sull'endotelio; alto e laminare è ateroprotettivo, basso e oscillatorio favorisce l'aterosclerosi.

Sindrome di Gilbert — Iperbilirubinemia non coniugata benigna da ridotta espressione della UGT per inserzione di due nucleotidi nel promotore.

Sindrome di Liddle — Iperensione monogenica da mutazioni delle subunità β e γ di ENaC che ne impediscono la degradazione.

Sindrome metabolica — Aggregazione di obesità centrale, dislipidemia, iperglicemia e ipertensione fondata sull'insulino-resistenza.

STEMI — Infarto miocardico con sopraslivellamento ST da occlusione coronarica completa; richiede coronarografia entro 90 minuti.

Talassemia — Malattia autosomica recessiva da ridotta o assente sintesi di catene α o β globiniche.

Telomerasi — Trascrittasi inversa che allunga i telomeri usando uno stampo di RNA; attiva in staminali embrionali e cellule tumorali.

TM6SF2 E167K — Variante che riduce la secrezione di VLDL: aumenta steatosi e NASH ma riduce lipidi plasmatici e placche carotidee.

Transtiretina — Proteina tetrameric epatica di trasporto; la dissociazione del tetramero in monomeri è il passaggio limitante dell'amiloidosi ATTR.

Troponina ad alta sensibilità — Biomarcatore di necrosi miocardica dosato a 0 e 1–2 ore negli algoritmi di rule-in e rule-out dell'NSTEMI.

TSI — Immunoglobuline tireostimolanti che attivano il recettore del TSH nel morbo di Graves.

UDP-glucuroniltransferasi — Enzima del reticolo endoplasmatico dell'epatocita che coniuga la bilirubina con acido glucuronico.

Tabelle riassuntive

T1 — Soglie numeriche da ricordare

Parametro	Valore	Lezione
Ittero clinico	Bilirubina > 2 mg/dL (normale < 1,2)	2
Kernittero nel neonato	Bilirubina non coniugata > 20 mg/dL	2
Ipertensione portale	> 20–25 mmHg (normale 5–10)	2
Epatite cronica	Mancata guarigione entro 6 mesi	2
Diabete	Glicemia a digiuno $\geq$ 126 mg/dL; OGTT 2 h $\geq$ 200 mg/dL; HbA1c $\geq$ 6,5%	3
Colesterolo remnant aterogeno	> 25–30 mg/dL	4
Ipertrigliceridemia severa	> 885 mg/dL (> 10 mmol/L)	4
Steatosi	Grasso epatico > 5%; alcol < 20 g/die (M), < 10 g/die (F)	5
NASH istologica	Punteggio di attività $\geq$ 5	5
Obesità	BMI $\geq$ 30 kg/m ² ; circonferenza vita > 102 cm (M), > 88 cm (F); vita/fianchi > 1,0 (M), > 0,9 (F)	7
Ipertensione stadio 2 (ACC/AHA 2017)	$\geq$ 140/90 mmHg	8
Rischio cardiovascolare	+20 mmHg di sistolica raddoppiano il rischio	8
TSH	0,5–5 mU/L	10
Anemia	Hb < 13,5 g/dL (M), < 12,5 g/dL (F)	11
Reticolociti	1–2%	11
Saturazione della transferrina	25–50%	11
Sottoslivellamento ST ischemico	$\geq$ 1 mm orizzontale o discendente	12
STEMI	Coronarografia entro 90 minuti	12
HFpEF	FEVS $\geq$ 50%	13
Cardiomiopatia ipertrofica	Spessore $\geq$ 15 mm ($\geq$ 13 mm nei familiari)	13

T2 — Classificazione fisiopatologica degli itteri

Tipo	Frazione coniugata	Urine	Feci	Esempi
Prevalentemente non coniugato	< 20%	Senza bilirubina	Normali	Emolisi, Gilbert, Crigler-Najjar, ittero neonatale
Misto	20–50%	Bilirubina e urobilinogeno	Ipocoliche	Epatiti, cirrosi
Prevalentemente coniugato	> 50%	Scuri (bilirubinuria)	Acoliche	Calcolosi, ostruzione biliare

T3 — Marker dell'epatite B

Profilo	Interpretazione
HBsAg +	Infezione in atto (cronica se persiste oltre 6 mesi)
HBeAg + / HBV-DNA elevato	Replicazione attiva, alta infettività
Anti-HBe +	Riduzione della replicazione, marker di guarigione
Anti-HBs + isolato	Immunità da vaccinazione
Anti-HBs + con altri anticorpi	Guarigione da infezione pregressa

T4 — Workflow della formazione della placca aterosclerotica

Passo	Evento	Mediatori chiave
1	Shear stress basso e oscillatorio alle biforcazioni → disfunzione endoteliale	Riduzione di NO e SOD
2	Ritenzione di LDL e remnant da parte dei proteoglicani dell'intima	Legame ionico GAG-apoB
3	Espressione di molecole di adesione e reclutamento dei monociti	VCAM-1, ICAM, MCP-1/CCR2
4	Differenziamento in macrofagi e captazione di lipoproteine modificate	M-CSF, recettori scavenger
5	Formazione di cellule schiumose e stria lipidica	ROS, citochine
6	Migrazione e proliferazione di SMC, cappuccio fibroso	PDGF, FGF, TGF-β
7	Morte dei macrofagi, core necrotico, cristalli di colesterolo	NLRP3, IL-1β
8	Assottigliamento e rottura del cappuccio, trombosi	MMP, fattore tissutale

T5 — Geni e varianti da ricordare

Gene	Patologia	Effetto
LDLR, APOB, PCSK9 (GOF)	Ipercolesterolemia familiare	Ridotta clearance delle LDL
PCSK9 (LOF, 46L)	Protezione cardiovascolare	LDL -15%, eventi coronarici -47%
ABCA1, APOA1, LCAT	HDL basse	Tangier, deficit di LCAT
PNPLA3 I148M	Steatosi, NASH	Ridotto turnover dei trigliceridi nelle gocce lipidiche
TM6SF2 E167K	Steatosi, NASH	Ridotta secrezione di VLDL, minore rischio cardiovascolare
MBOAT7	Steatosi, NASH	Più acido arachidonico libero, infiammazione
LEP, LEPR, POMC, MC4R	Obesità monogenica	Alterazione della via leptina-melanocortine
CYP11B1/CYP11B2 chimerico	GRA	Aldosterone ACTH-dipendente
ENaC β e γ	Sindrome di Liddle	Canale non degradato
TTR	ATTRv	Tetrameri instabili
Rb, TP53, APC, BRCA1/2	Tumori ereditari	Perdita di oncosoppressore
LMNA	Cardiomiopatia con disturbi di conduzione	Instabilità nucleare

T6 — Ipertensione secondaria e monogenica

Forma	Renina	Aldosterone	Meccanismo
Renovascolare	Alta	Alto	Ipoerfusione renale
Iperaldosteronismo primario	Bassa	Alto	Produzione autonoma di aldosterone
GRA	Bassa	Alto, sopprimibile con glucocorticoidi	Gene chimerico sotto ACTH
Liddle	Bassa	Basso	ENaC iperespresso
Eccesso apparente di mineralcorticoidi, liquirizia	Bassa	Basso	Cortisolo attiva il recettore mineralcorticoide
Feocromocitoma	Variabile	Variabile	Eccesso di catecolamine
Cushing	Variabile	Variabile	Eccesso di cortisolo

T7 — Diagnostica dell'amiloidosi cardiaca

Passo	Esame	Esito atteso
1	Sospetto clinico (red flag, HIDDEN)	Discrepanze clinico-strumentali
2	Scintigrafia con DPD/HMDP/PYP	Captazione cardiaca grado 2–3
3	Catene leggere libere, immunofissazione sierica e urinaria	Assenza di proteina monoclonale
4	Se 2+3 soddisfatti	Diagnosi non invasiva di ATTR; sequenziamento di <i>TTR</i>
5	Se proteina monoclonale presente o discordanze	Biopsia con tipizzazione (spettrometria di massa)

T8 — Anemie: diagnosi differenziale

Anemia	MCV	Reticolociti	Parametri chiave
Sideropenica	Ridotto	Bassi	Ferritina bassa, TIBC alta
Da malattia cronica	Normale o ridotto	Bassi	Ferritina normale o alta, epacina alta
Megaloblastica	Aumentato	Bassi	B12 o folati bassi, omocisteina alta, bilirubina indiretta aumentata
Emolitica	Normale	Alti	Bilirubina indiretta alta, senza bilirubinuria; Coombs nelle forme immuni
β -talassemia	Ridotto	Variabili	HbA2 e HbF aumentate

T9 — Workflow ECG di fronte al dolore toracico

Passo	Domanda	Riferimento
1	Frequenza e ritmo	300 / quadrati grandi; RR regolare o irregolare
2	Onde P presenti?	Assenti nella fibrillazione atriale
3	QRS stretto o largo?	> 0,12 s: origine ventricolare o blocco di branca
4	ST sopraslivellato?	STEMI: coronarografia entro 90 minuti
5	Quale parete?	DII–DIII–aVF inferiore; V1–V4 anteriore; DI–aVL–V5–V6 laterale

Passo	Domanda	Riferimento
6	ST sottoslivellato o normale?	Troponina hs a 0 e 1–2 ore: NSTEMI se positiva, angina instabile se negativa

T10 — Meccanismi di compenso nell'insufficienza cardiaca

Meccanismo	Beneficio acuto	Danno cronico
Frank-Starling e dilatazione	Mantiene la gittata	Dilatazione oltre l'ottimo, inefficienza
Ipertrofia	Normalizza lo stress di parete	Ischemia relativa, fibrosi, fenotipo fetale, apoptosi
Sistema simpatico	Aumenta frequenza e contrattilità	Tossicità diretta della noradrenalina, aritmie, consumo di O ₂
Renina-angiotensina-aldosterone	Esponde il volume	Congestione, edemi, aumento del postcarico, fibrosi
ADH	Trattiene acqua	Iponatriemia, congestione
Peptidi natriuretici	Contro-regolazione (natriuresi, vasodilatazione)	Insufficienti a compensare

Domande d'esame possibili

Nota editoriale — Le domande sono formulate a partire dai contenuti delle slide. In assenza di registrazioni, il simbolo ★ segnala gli argomenti indicati come prioritari nelle guide di studio (area cardiologica, fegato e metabolismo della bilirubina), non segnalazioni del docente registrate in aula.

A. Sistema immunitario

D.1 Confronti immunità innata e acquisita e descriva i meccanismi di cooperazione tra le due.

Punti chiave:

- Innata: preesistente, aspecifica (PAMP), senza memoria, rapida; fagociti, NK, barriere.
- Acquisita: indotta, specifica, con memoria; linfociti B (umorale) e T (cellulo-mediata).
- L'innata avvia l'acquisita (APC); l'acquisita usa effettori dell'innata (complemento, fagociti, NK tramite ADCC).

D.2 Descriva le vie di presentazione dell'antigene tramite MHC di classe I e II.

Punti chiave:

- MHC-I su tutte le cellule nucleate: antigeni citosolici, proteasoma, reticolo endoplasmatico; riconosciuto dai CD8+ → uccisione.
- MHC-II sulle APC: antigeni fagocitati, endosoma; riconosciuto dai CD4+ → attivazione.
- Assenza di MHC-I sugli eritrociti.

D.3 Spiegati il meccanismo di riconoscimento delle cellule NK.

Punti chiave:

- Recettori inibitori per MHC-I sulle cellule sane → segnale di stop.
- Perdita o alterazione di MHC-I (virus, tumori) → prevale il recettore attivatore → lisi («missing self»).
- Partecipazione all'ADCC tramite recettore per l'Fc delle IgG legate.

D.4 Descriva struttura, classi e funzioni effettrici delle immunoglobuline.

Punti chiave:

- Due catene pesanti e due leggere, regioni variabili e costanti, isotipi.
- IgM prime e attivanti il complemento; IgA mucosali; IgE e mastociti; IgD recettoriali.
- Funzioni: neutralizzazione, opsonizzazione, complemento, ADCC; scambio isotipico, maturazione dell'affinità, memoria.

D.5 Descriva la sequenza dell'ipersensibilità immediata IgE-mediata.

Punti chiave:

- Sensibilizzazione: cellula dendritica → Th2 → IL-4, IL-5 → IgE sui mastociti.
- Riesposizione: degranulazione (istamina, proteasi) e sintesi di mediatori lipidici e citochine.
- Effetti: aumento di permeabilità, broncocostrizione.

B. Fegato

D.6 ★ Descriva l'organizzazione anatomo-funzionale del fegato.

Punti chiave:

- Doppia irrorazione (25% della gittata): arteria epatica 30%, vena porta 70%.
- Lobulo esagonale con vena centrolobulare e triadi portalì agli angoli; sinusoidi, spazio di Disse, Kupffer.

- Flusso ematico centripeto e biliare centrifugo; infarto epatico raro.

D.7 ★ Descriva il metabolismo della bilirubina dalla degradazione dell'eme all'eliminazione.

Punti chiave:

- Eme → biliverdina (eme-ossigenasi) → bilirubina (biliverdina-reduttasi); 70% da eritrociti senescenti.
- Trasporto legata all'albumina; captazione, ligandine, coniugazione UGT, escrezione MRP2.
- Intestino: β -glucuronidasi → urobilinogeno; 20% riassorbito (10% di questo nelle urine); stercobilina nelle feci.

D.8 ★ Classifichi gli itteri e descriva l'ittero neonatale e il kernittero.

Punti chiave:

- Classificazione in base alla frazione coniugata (< 20%, 20–50%, > 50%).
- Gilbert e Crigler-Najjar come difetti della UGT.
- Neonato: immaturità della UGT, produzione doppia, circolo enteroepatico; latte materno, ipotiroidismo, incompatibilità; > 20 mg/dL kernittero; fototerapia.

D.9 Confronti i virus epatitici e interpreti i marker sierologici dell'epatite B.

Punti chiave:

- Tutti a RNA tranne HBV; HAV ed HEV oro-fecali, HBV/HCV/HDV parenterali; HDV dipende da HBV.
- HBsAg infezione, anti-HBs guarigione o vaccino, HBeAg replicazione, anti-HBe guarigione.
- Danno HBV immunomediato; epatite cronica oltre 6 mesi.

D.10 Descriva il meccanismo dell'epatotossicità da paracetamolo.

Punti chiave:

- Glucuronazione (55%) e solfatazione (30%); piccola quota al CYP2E1 → NAPQI.
- Il glutathione inattiva il NAPQI; in overdose si esaurisce → legame a proteine e necrosi.
- Aggravano alcol (induzione CYP2E1) e digiuno; antidoto N-acetilcisteina.

D.11 ★ Descriva le conseguenze dell'insufficienza epatocellulare e dell'ipertensione portale.

Punti chiave:

- Coagulopatia (PT), ipoalbuminemia, iperammoniemia ed encefalopatia, iperestrismo, iperaldosteronismo secondario, ipoglicemia.
- Ipertensione portale > 20–25 mmHg: ascite, splenomegalia, circoli collaterali.
- Varici esofagee ed encefalopatia hanno in comune il bypass porto-sistemico.

D.12 Descriva la fisiopatologia della calcolosi biliare di colesterolo.

Punti chiave:

- Micelle (sali biliari) e vescicole (lecitina) solubilizzano il colesterolo.
- Sovrasaturazione per ridotti solubilizzanti (CYP7A1, ABCB4, ABCB11) o eccesso di colesterolo (ABCG5/G8, estrogeni, obesità).
- Ipomotilità della colecisti; colica biliare.

C. Metabolismo: diabete, steatosi, obesità

D.13 Confronti diabete di tipo 1 e di tipo 2 e le rispettive complicanze acute.

Punti chiave:

- Tipo 1 autoimmune (anti-GAD, IA2, ZnT8), deficit assoluto, chetoacidosi.
- Tipo 2 insulino-resistenza (serina di IRS-1) più deficit progressivo; sindrome iperosmolare senza chetosi.
- Criteri diagnostici; HbA1c e riarrangiamento di Amadori.

D.14 Definisca la steatosi e descriva la sua patogenesi.*Punti chiave:*

- Grasso > 5% senza alcol significativo; manifestazione epatica della sindrome metabolica.
- Insulino-resistenza, flusso di acidi grassi, lipogenesi de novo (fruttosio, SREBP-1c), ridotta secrezione di VLDL, ROS mitocondriali.
- Evoluzione a NASH, fibrosi (cellule stellate), cirrosi, HCC; rischio cardiovascolare.

D.15 Descriva la diagnosi istologica e non invasiva della steatosi e il punteggio di attività.*Punti chiave:*

- Biopsia gold standard; steatosi, ballooning, infiammazione lobulare; ≥ 5 NASH.
- Fibrosi esclusa dal punteggio e stadiata a parte (F1–F4).
- FIB-4, score di fibrosi, ecografia, elastografia.

D.16 Descriva le principali varianti genetiche associate alla steatosi.*Punti chiave:*

- PNPLA3 I148M: accumulo sulle gocce lipidiche, ridotto turnover dei trigliceridi.
- TM6SF2 E167K: ridotta secrezione di VLDL, più NASH ma meno placche.
- MBOAT7: più acido arachidonico libero e infiammazione.

D.17 Descriva la regolazione ipotalamica del bilancio energetico e le obesità monogeniche.*Punti chiave:*

- Nucleo arcuato: NPY/AgRP orexigeni, POMC/CART anoressigeni; α -MSH e MC4R.
- Leptina e resistenza alla leptina; grelina unico ormone orexigeno intestinale.
- Deficit di LEP, LEPR, POMC (capelli rossi, iposurrenalismo), MC4R (2–3% degli obesi).

D.18 Spieghi la differenza tra obesità preclinica e obesità clinica.*Punti chiave:*

- Limiti del BMI; circonferenza vita e rapporto vita/fianchi.
- Preclinica: eccesso di adiposità con funzione d'organo conservata.
- Clinica: disfunzione d'organo o limitazioni delle attività quotidiane attribuibili all'adiposità.

D. Aterosclerosi e ipertensione**D.19 ★ Descriva le tappe della formazione della placca aterosclerotica.***Punti chiave:*

- Disfunzione endoteliale, ritenzione di lipoproteine, VCAM-1/MCP-1, macrofagi e cellule schiumose.
- SMC e cappuccio fibroso; core necrotico; cristalli di colesterolo e NLRP3.
- MMP, rottura, fattore tissutale e trombosi; placca stabile e instabile.

D.20 Spieghi il ruolo dello shear stress nella localizzazione delle placche.*Punti chiave:*

- Flusso laminare alto: NO, SOD, fenotipo ateroprotettivo.
- Flusso basso e oscillatorio alle biforcazioni: disfunzione, ICAM, lesioni.
- Mammaria interna resistente; carotide e coronaria sinistra suscettibili.

D.21 Descriva il metabolismo delle lipoproteine e il ruolo dei remnant.*Punti chiave:*

- Chilomicroni, VLDL, IDL, LDL, HDL; densità e apolipoproteine.
- LPL e formazione dei remnant; remnant aterogeni senza ossidazione; soglia di 25–30 mg/dL.

- Trasporto inverso del colesterolo (ABCA1, LCAT, SR-BI).

D.22 Descriva le basi genetiche dell'ipercolesterolemia familiare e il ruolo di PCSK9.

Punti chiave:

- LDLR, APOB, PCSK9 GOF, ARH recessiva; trasmissione codominante; xantomi.
- PCSK9 degrada il recettore LDL; evolocumab.
- Varianti LOF protettive (Dallas Heart Study: -47% eventi).

D.23 Descriva il sistema renina-angiotensina-aldosterone e il suo ruolo nell'ipertensione.

Punti chiave:

- Cellule iuxtaglomerulari, stimoli, aspartil-proteasi, angiotensinogeno.
- ACE, angiotensina II, AT1: vasocostrizione, aldosterone, catecolamine.
- Resistenze periferiche aumentate nell'ipertensione essenziale.

D.24 Descriva le principali forme di ipertensione secondaria e monogenica.

Punti chiave:

- Renovascolare (aterosclerosi, displasia fibromuscolare), iperaldosteronismo primario, feocromocitoma, Cushing.
- GRA, Liddle, deficit di 11 β -HSD2 e liquirizia, S810L.
- Reversibilità dopo rimozione della causa.

E. Neoplasie

D.25 Descriva le caratteristiche della cellula tumorale maligna e il sistema TNM.

Punti chiave:

- Autonomia, clonalità, anaplasia, invasività; pleiomorfismo, rapporto nucleo/citoplasma, mitosi atipiche.
- Carcinoma in situ e membrana basale.
- TNM: tumore, linfonodi, metastasi; grading e stadiazione.

D.26 Descriva angiogenesi e metastatizzazione.

Punti chiave:

- Limite di 2–3 mm; ipossia, HIF-1, VEGF; vasi tumorali anomali.
- Transizione epitelio-mesenchimale, caderine, integrine, MMP-2 e MMP-9.
- Linfonodo sentinella; vie portale e cavale.

D.27 Confronti oncogeni e oncosoppressori con esempi.

Punti chiave:

- Oncogeni dominanti: Ras (mutazione), BCR-ABL e myc (traslocazione).
- Oncosoppressori recessivi: Rb ed E2F, p53 e MDM2, APC e β -catenina, BRCA.
- Virus a DNA: E6 e E7 di HPV; retrovirus a trasformazione lenta e veloce.

F. Tiroide e sangue

D.28 Descriva biosintesi, trasporto e regolazione degli ormoni tiroidei.

Punti chiave:

- Captazione, TPO, MIT/DIT, T3 e T4; rapporto 20:1; desiodasi e rT3.
- TBG e frazione libera; TRH-TSH e feedback.
- Test al perclorato e al TRH.

D.29 Confronti tiroidite di Hashimoto e morbo di Graves.*Punti chiave:*

- Hashimoto: anti-TPO, anti-Tg, distruzione, TSH alto e fT4 bassa.
- Graves: TSI, stimolazione senza feedback, oftalmopatia (glicosaminoglicani).
- Terapia di Graves: antitiroidei, radioiodio, β -bloccanti.

D.30 Descriva il metabolismo del ferro e l'anemia sideropenica.*Punti chiave:*

- Assorbimento duodenale di Fe^{2+} : DMT-1, HCP-1, ferroportina, transferrina.
- Epcidina: HFE/TFR2, IL-6.
- Sideremia, TIBC, saturazione, ferritina; cause di carenza.

D.31 Descriva le anemie megaloblastiche.*Punti chiave:*

- Ridotta sintesi di DNA, megaloblasti, eritropoiesi inefficace.
- B12: fattore intrinseco, transcobalamina II, metionina sintetasi, danno neurologico; anemia perniciososa.
- Folati: riserve, cause, tubo neurale; omocisteina.

D.32 Descriva il sistema AB0 e Rh e la malattia emolitica del neonato.*Punti chiave:*

- Antigeni A e B su base H; agglutinine naturali; donatore e accettore universale.
- Anti-D non naturali, IgG transplacentari; prima gravidanza non a rischio.
- Profilassi alla 28ª settimana ed entro 48–72 ore dal parto.

D.33 Descriva falcemia e talassemie.*Punti chiave:*

- HbS Glu6Val, polimerizzazione, ostruzione ed emolisi, NO; protezione dalla malaria.
- α -talassemie da delezione (1–4 geni); β -talassemie da mutazione; catene α libere.
- Induzione di HbF come strategia terapeutica.

G. Cuore**D.34 ★ Descriva l'ECG normale, le derivazioni e il calcolo della frequenza.***Punti chiave:*

- Carta: 0,04 s e 0,20 s; 0,5 mV per quadrato grande.
- P, QRS, T; sistema di conduzione e gerarchia dei pacemaker.
- Derivazioni e pareti; 300 / quadrati grandi.

D.35 ★ Descriva le sindromi coronariche acute e la localizzazione dell'infarto all'ECG.*Punti chiave:*

- STEMI, NSTEMI, angina instabile: ECG e troponine.
- Sottoslivellamento subendocardico, sopraslivellamento transmurale; pareti e coronarie.
- STEMI: coronarografia entro 90 minuti; NSTEMI: hs-cTn a 0 e 1–2 ore; DAPT per 12 mesi; infarto di tipo 2.

D.36 ★ Descriva la fibrillazione atriale e le aritmie ventricolari.*Punti chiave:*

- FA: RR irregolari, assenza di P; controllata $\leq 100/\text{min}$; rischio di ictus 5 volte.
- Extrasistole ventricolare: QRS largo e bizzarro; uniformi e multiformi.
- TV: concordanza negativa; cause ischemiche, strutturali, elettrolitiche, farmacologiche.

D.37 ★ Definisca l'insufficienza cardiaca e ne descriva i meccanismi di compenso.*Punti chiave:*

- Definizione ESC; forme sistolica e diastolica; HFrEF, HFmrEF, HFpEF.
- Frank-Starling, ipertrofia concentrica ed eccentrica, fenotipo fetale.
- Attivazione simpatica e RAAS, ADH, peptidi natriuretici; perché diventano dannosi.

D.38 ★ Descriva il ciclo cardiaco e il loop pressione-volume.*Punti chiave:*

- Fasi con stato delle valvole; volumi telediastolico e telesistolico, gittata, frazione di eiezione.
- Precarico e postcarico.
- Spostamenti del loop con contrattilità e insufficienza.

D.39 ★ Descriva la diagnosi di HFpEF e il ruolo di linfatici e cuore destro nel controllo dei volumi.*Punti chiave:*

- Sintomi e segni, FEVS $\geq 50\%$, anomalie strutturali o funzionali, peptidi natriuretici.
- Legge di Starling dei capillari; linfatici polmonari.
- Aumento della pressione venosa sistemica $\rightarrow$ ridotto drenaggio linfatico $\rightarrow$ edema.

D.40 Classifichi le cardiomiopatie e descriva la cardiomiopatia ipertrofica.*Punti chiave:*

- HCM, DCM, NDLVC, ARVC, RCM (ESC 2023); genetica autosomica dominante.
- HCM: ≥ 15 mm, sarcomero 60%, LVOTO da SAM ≥ 30 mmHg; fenocopie (Fabry, Danon, amiloidosi).
- Diagnosi differenziale; cardiomiopatia da LMNA.

D.41 ★ Descriva l'amiloidosi cardiaca, le sue forme e la diagnosi non invasiva.*Punti chiave:*

- AL (catene leggere, emergenza) e ATTR (wild-type e variante); oltre 98% dei casi.
- Malattia delle discrepanze, HIDDEN, red flag.
- Scintigrafia grado 2–3 più assenza di proteina monoclonale; biopsia quando indicata; staging Mayo e Gillmore.

D.42 Descriva le terapie dell'amiloidosi da transtiretina.*Punti chiave:*

- Stabilizzatori (tafamidis, acoramidis), silenziatori (vutrisiran, eplontersen), editing (NTLA-2001), rimozione dei depositi.
- Farmaci dello scompenso da evitare o usare con cautela.
- Importanza del trattamento precoce.